

## 問題 1

$$(1) \quad (\text{ア}) \quad x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy \\ = (2\sqrt{6})^2 - 2 \cdot 5 = 14$$

$$(\text{イ}) \quad x^3 + y^3 = (x + y)^3 - 3xy(x + y) \\ = (2\sqrt{6})^3 - 3 \cdot 5 \cdot 2\sqrt{6} = 18\sqrt{6}$$

$$(2) \quad (\text{ア}) \quad x^2 + y^2 + z^2 = (x + y + z)^2 - 2(xy + yz + zx) \\ = (-2)^2 - 2 \cdot (-3) = 10$$

$$(\text{イ}) \quad x^3 + y^3 + z^3 = (x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz) + 3xyz \\ = (x + y + z)(x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx) + 3xyz$$

(ア)より,  $x^2 + y^2 + z^2 = 10$  であるから,

$$\begin{aligned} x^3 + y^3 + z^3 &= (x + y + z)\{x^2 + y^2 + z^2 - (xy + yz + zx)\} + 3xyz \\ &= (-2)\{10 - (-3)\} + 3 \cdot 3\sqrt{2} \\ &= 9\sqrt{2} - 26 \end{aligned}$$

## 問題 2

$$(1) \quad \begin{array}{r} 2x^2 \quad -1 \\ x^2 + x - 1 \overline{) 2x^4 + 2x^3 - 3x^2 + x - 5} \\ \underline{2x^4 + 2x^3 - 2x^2} \phantom{+ x - 5} \\ \phantom{2x^4 + 2x^3} \boxed{\phantom{000}} - x^2 + x - 5 \\ \phantom{2x^4 + 2x^3} \underline{- x^2 - x + 1} \\ \phantom{2x^4 + 2x^3} \phantom{\boxed{\phantom{000}}} 2x - 6 \end{array}$$

よって,

商  $2x^2 - 1$

余り  $2x - 6$

$$(2) \quad \begin{array}{r} x + 5 \\ x^2 \boxed{\phantom{00}} + 1 \overline{) x^3 + 5x^2 - x + 1} \\ \underline{x^3 \phantom{+ 5x^2} + x} \\ \phantom{x^2 \boxed{\phantom{00}} + 1} 5x^2 - 2x + 1 \\ \phantom{x^2 \boxed{\phantom{00}} + 1} \underline{5x^2 \phantom{- 2x} + 5} \\ \phantom{x^2 \boxed{\phantom{00}} + 1} \phantom{5x^2} - 2x - 4 \end{array}$$

よって,

商  $x + 5$

余り  $-2x - 4$

(3)

$$\begin{array}{r} 2x^2 + xy - 5y^2 \\ 3x - y \overline{) 6x^3 + x^2y - 16xy^2 + 5y^3} \\ \underline{6x^3 - 2x^2y} \phantom{+ 5y^3} \\ 3x^2y - 16xy^2 + 5y^3 \\ \underline{3x^2y - xy^2} \phantom{+ 5y^3} \\ -15xy^2 + 5y^3 \\ \underline{-15xy^2 + 5y^3} \\ 0 \end{array}$$

よって,

$$\text{商 } 2x^2 + xy - 5y^2$$

$$\text{余り } 0$$

問題 3

題意より,

$$2x^3 + x^2 - 3x + 4 = B(2x + 5) + (x - 11)$$

$$2x^3 + x^2 - 3x + 4 - (x - 11) = B(2x + 5)$$

$$B(2x + 5) = 2x^3 + x^2 - 4x + 15$$

$$B = (2x^3 + x^2 - 4x + 15) \div (2x + 5)$$

$$\begin{array}{r} x^2 - 2x + 3 \\ 2x + 5 \overline{) 2x^3 + x^2 - 4x + 15} \\ \underline{2x^3 + 5x^2} \phantom{+ 15} \\ -4x^2 - 4x + 15 \\ \underline{-4x^2 - 10x} \phantom{+ 15} \\ 6x + 15 \\ \underline{6x + 15} \\ 0 \end{array}$$

よって,  $B = x^2 - 2x + 3$

問題 4

$$x = \frac{3+\sqrt{5}}{2} \text{ より, } 2x - 3 = \sqrt{5}$$

$$\text{両辺を 2 乗すると, } 4x^2 - 12x + 9 = 5$$

$$4x^2 - 12x + 4 = 0$$

$$x^2 - 3x + 1 = 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$4x^3-12x^2+10x-1$  を  $x^2-3x+1$  で割ると,

$$\begin{array}{r} 4x \\ x^2-3x+1 \overline{) 4x^3-12x^2+10x-1} \\ \underline{4x^3-12x^2+4x} \phantom{-1} \\ 6x-1 \end{array}$$

したがって,

$$4x^3-12x^2+10x-1=(x^2-3x+1) \cdot 4x+6x-1 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$x = \frac{3+\sqrt{5}}{2}$  のとき, ①より,  $x^2-3x+1=0$  なので, ②より,

$$\begin{aligned} 4x^3-12x^2+10x-1 &= 0 \cdot 4x + 6 \cdot \frac{3+\sqrt{5}}{2} - 1 \\ &= 8 + 3\sqrt{5} \end{aligned}$$

#### 問題 5

(1)  $(x-1)(x-2)^3$ ,  $x(x-1)^4$  より,

最大公約数は,  $x-1$

最小公倍数は,  $x(x-1)^4(x-2)^3$

(2)  $a-b$ ,  $a^2+b^2$  より,

最大公約数は,  $1$

最小公倍数は,  $(a-b)(a^2+b^2)$

(3)  $8x^2+14x+3=(2x+3)(4x+1)$

$$2x^2-7x-15=(x-5)(2x+3)$$

よって, 最大公約数は,  $2x+3$

最小公倍数は,  $(2x+3)(4x+1)(x-5)$

#### 問題 6

(1)  $8x^2+14x+3=(2x+3)(4x+1)$

$$2x^2-7x-15=(x-5)(2x+3)$$

より, 最大公約数  $2x+3$

最小公倍数  $(2x+3)(4x+1)(x-5)$

(2) 2つの多項式を  $A, B$  とすると、多項式  $A, B$  の最大公約数が  $x-2$  であるから、

$$A=(x-2)A', B=(x-2)B' \quad (A' \text{ と } B' \text{ は互いに素な多項式})$$

と表すことができる。

最小公倍数は、 $(x-2)A'B'$  であるから、

$$(x-2)A'B'=(x^2-4)(x+1)^2$$

したがって、 $A'B'=(x+2)(x+1)^2$

$A'$  と  $B'$  は互いに素な多項式であるから、 $A', B'$  は、

$$x+2 \text{ と } (x+1)^2 \text{ または } (x+2)(x+1)^2 \text{ と } 1$$

よって、求める2つの多項式は、

$$(x-2)(x+2) \text{ と } (x-2)(x+1)^2 \text{ または } (x-2)(x+2)(x+1)^2 \text{ と } x-2$$

#### 問題 7

$$(1) \quad \frac{6a^3bc^2}{8ab^2c^2} = \frac{2 \cdot 3 \cdot a \cdot a \cdot a \cdot b \cdot c \cdot c}{2 \cdot 4 \cdot a \cdot b \cdot b \cdot c \cdot c} = \frac{3a^2}{4b}$$

$$(2) \quad \frac{x^2-4x+3}{2x^2-4x+2} = \frac{(x-1)(x-3)}{2(x-1)(x-1)} = \frac{x-3}{2(x-1)}$$

$$(3) \quad \frac{2x^3+16}{x^3+x^2-2x} = \frac{2(x^3+8)}{x(x^2+x-2)} = \frac{2(x+2)(x^2-2x+4)}{x(x+2)(x-1)} \\ = \frac{2(x^2-2x+4)}{x(x-1)}$$

$$(4) \quad \frac{2a^2x}{5by} \div \frac{8a^2x^3}{10b^2y} = \frac{2a^2x}{5by} \times \frac{10b^2y}{8a^2x^3} \\ = \frac{2 \cdot a \cdot a \cdot x}{5 \cdot b \cdot y} \times \frac{2 \cdot 5 \cdot b \cdot b \cdot y}{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot a \cdot a \cdot x \cdot x \cdot x} = \frac{b}{2x^2}$$

$$(5) \quad \frac{a^2-4a+3}{a^3-4a^2+4a} \times \frac{a^2-2a}{a-3} \\ = \frac{(a-1)(a-3)}{a(a-2)^2} \times \frac{a(a-2)}{a-3} = \frac{a-1}{a-2}$$

$$(6) \quad \frac{x^2-9x+20}{x^2+2x} \times \frac{x^2+4x+4}{x-5} \div \frac{x^2-16}{x^2} \\ = \frac{x^2-9x+20}{x^2+2x} \times \frac{x^2+4x+4}{x-5} \times \frac{x^2}{x^2-16} \\ = \frac{(x-4)(x-5)}{x(x+2)} \times \frac{(x+2)^2}{x-5} \times \frac{x^2}{(x+4)(x-4)} = \frac{x(x+2)}{x+4}$$

問題 8

$$\begin{aligned}
 (1) \quad & \frac{x+5}{x^2+x-2} + \frac{1}{x^2+2x} - \frac{x+1}{x^2-x} \\
 &= \frac{x+5}{(x+2)(x-1)} + \frac{1}{x(x+2)} - \frac{x+1}{x(x-1)} \\
 &= \frac{x(x+5)}{x(x+2)(x-1)} + \frac{x-1}{x(x+2)(x-1)} - \frac{(x+1)(x+2)}{x(x+2)(x-1)} \\
 &= \frac{(x^2+5x)+(x-1)-(x^2+3x+2)}{x(x+2)(x-1)} \\
 &= \frac{3(x-1)}{x(x+2)(x-1)} = \frac{3}{x(x+2)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \quad & \frac{x^2-4x+5}{x-1} - \frac{x^2-2x-4}{x+1} \\
 &= \frac{(x-1)(x-3)+2}{x-1} - \frac{(x+1)(x-3)-1}{x+1} \\
 &= \left(x - 3 + \frac{2}{x-1}\right) - \left(x - 3 - \frac{1}{x+1}\right) \\
 &= \frac{2}{x-1} + \frac{1}{x+1} \\
 &= \frac{2(x+1)+(x-1)}{(x-1)(x+1)} = \frac{3x+1}{(x-1)(x+1)}
 \end{aligned}$$

$$(3) \quad \frac{1}{x(x+2)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{(x+2)-x}{x(x+2)} = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{x} - \frac{1}{x+2} \right)$$

$$\frac{1}{(x+2)(x+4)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{(x+4)-(x+2)}{(x+2)(x+4)}$$

$$= \frac{1}{2} \left( \frac{1}{x+2} - \frac{1}{x+4} \right)$$

$$\frac{1}{(x+4)(x+6)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{(x+6)-(x+4)}{(x+4)(x+6)}$$

$$= \frac{1}{2} \left( \frac{1}{x+4} - \frac{1}{x+6} \right)$$

$$\frac{1}{(x+6)(x+8)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{(x+8)-(x+6)}{(x+6)(x+8)}$$

$$= \frac{1}{2} \left( \frac{1}{x+6} - \frac{1}{x+8} \right)$$

より,

$$\begin{aligned}& \frac{1}{x(x+2)} + \frac{1}{(x+2)(x+4)} + \frac{1}{(x+4)(x+6)} + \frac{1}{(x+6)(x+8)} \\&= \frac{1}{2} \left( \frac{1}{x} - \frac{1}{x+2} \right) + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{x+2} - \frac{1}{x+4} \right) + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{x+4} - \frac{1}{x+6} \right) + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{x+6} - \frac{1}{x+8} \right) \\&= \frac{1}{2} \left( \frac{1}{x} - \frac{1}{x+8} \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{(x+8)-x}{x(x+8)} = \frac{4}{x(x+8)}\end{aligned}$$

#### 問題 9

$$\begin{aligned}(1) \quad \frac{x-2-\frac{5}{x+2}}{1+\frac{1}{x+2}} &= \frac{\left(x-2-\frac{5}{x+2}\right) \times (x+2)}{\left(1+\frac{1}{x+2}\right) \times (x+2)} \\&= \frac{(x-2)(x+2)-5}{(x+2)+1} = \frac{x^2-9}{x+3} \\&= \frac{(x+3)(x-3)}{x+3} = x-3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\boxed{\text{別解}} \quad \frac{x-2-\frac{5}{x+2}}{1+\frac{1}{x+2}} &= \left(x-2-\frac{5}{x+2}\right) \div \left(1+\frac{1}{x+2}\right) \\&= \frac{(x-2)(x+2)-5}{x+2} \div \frac{(x+2)+1}{x+2} \\&= \frac{x^2-9}{x+2} \div \frac{x+3}{x+2} \\&= \frac{(x+3)(x-3)}{x+2} \times \frac{x+2}{x+3} = x-3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(2) \quad \frac{x}{1-\frac{1}{1+x}} &= \frac{x}{1-\frac{x \times (1+x)}{\left(1-\frac{1}{1+x}\right) \times (1+x)}} \\&= \frac{x}{1-\frac{x(1+x)}{(1+x)-1}} = \frac{x}{1-\frac{x(1+x)}{x}} \\&= \frac{x}{1-(1+x)} = \frac{x}{-x} = -1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\boxed{\text{別解}} \quad \frac{x}{1-\frac{1}{1+x}} &= \frac{x}{1-\frac{x}{\frac{(1+x)-1}{1+x}}} \\&= \frac{x}{1-\frac{x}{\frac{x}{1+x}}} = \frac{x}{1-\frac{x(1+x)}{x}} \\&= \frac{x}{1-(1+x)} = \frac{x}{-x} = -1\end{aligned}$$

問題 1 0

(1)  $(x+y)^6$

$$= {}_6C_0x^6 + {}_6C_1x^5y + {}_6C_2x^4y^2 + {}_6C_3x^3y^3 + {}_6C_4x^2y^4 + {}_6C_5xy^5 + {}_6C_6y^6$$

$$= x^6 + 6x^5y + 15x^4y^2 + 20x^3y^3 + 15x^2y^4 + 6xy^5 + y^6$$

(2)  $(x-y)^6$

$$= {}_6C_0x^6 + {}_6C_1x^5(-y) + {}_6C_2x^4(-y)^2 + {}_6C_3x^3(-y)^3 + {}_6C_4x^2(-y)^4 + {}_6C_5x(-y)^5 + {}_6C_6(-y)^6$$

$$= x^6 - 6x^5y + 15x^4y^2 - 20x^3y^3 + 15x^2y^4 - 6xy^5 + y^6$$

(3)  $(3a+2)^4$

$$= {}_4C_0(3a)^4 + {}_4C_1(3a)^3 \cdot 2 + {}_4C_2(3a)^2 \cdot 2^2 + {}_4C_3(3a) \cdot 2^3 + {}_4C_4 \cdot 2^4$$

$$= 81a^4 + 4 \times 27a^3 \times 2 + 6 \times 9a^2 \times 4 + 4 \times 3a \times 8 + 16$$

$$= 81a^4 + 216a^3 + 216a^2 + 96a + 16$$

(4)  $(2a-3b)^5$

$$= {}_5C_0(2a)^5 + {}_5C_1(2a)^4(-3b) + {}_5C_2(2a)^3(-3b)^2 + {}_5C_3(2a)^2(-3b)^3 + {}_5C_4(2a)(-3b)^4 + {}_5C_5(-3b)^5$$

$$= 32a^5 + 5 \times 16a^4 \times (-3b) + 10 \times 8a^3 \times 9b^2 + 10 \times 4a^2 \times (-27b^3) + 5 \times 2a \times 81b^4 - 243b^5$$

$$= 32a^5 - 240a^4b + 720a^3b^2 - 1080a^2b^3 + 810ab^4 - 243b^5$$

問題 1 1

(1)  $(x+y)^{12}$  の展開式の一般項は、 ${}_{12}C_r x^{12-r} y^r$  であり、 $x^5y^7$  の項になるのは、 $r=7$  のときである。

よって、 ${}_{12}C_7=792$

(2)  $(x-3y)^{10}$  の展開式の一般項は、 ${}_{10}C_r x^{10-r} (-3y)^r$

つまり、 ${}_{10}C_r (-3)^r x^{10-r} y^r$  であり、 $x^7y^3$  の項になるのは、 $r=3$  のときである。

よって、 ${}_{10}C_3 \times (-3)^3 = -3240$

(3)  $\left(2x^3 - \frac{1}{x}\right)^{12}$  の展開式の一般項は、 ${}_{12}C_r (2x^3)^{12-r} \left(-\frac{1}{x}\right)^r$

つまり、 ${}_{12}C_r 2^{12-r} (-1)^r x^{36-3r} \left(\frac{1}{x}\right)^r$  である。

ここで、定数項になるのは、 $x^{36-3r}$  と  $\left(\frac{1}{x}\right)^r$  において、 $36-3r=r$  のとき、つまり、 $r=9$  のときである。

よって、 ${}_{12}C_9 \times 2^3 \times (-1)^9 = -1760$

問題 1 2

(1)  $(x+y+z)^8$  の展開式で,  $xy^3z^4$  の項は,

$$\frac{8!}{1!3!4!}xy^3z^4 = 280xy^3z^4$$

よって, 求める係数は, 280

(2)  $(x-3y+2z)^5$  の展開式で,  $xyz^3$  の項は,

$$\begin{aligned}\frac{5!}{1!1!3!}x(-3y)(2z)^3 &= 20 \times (-3) \times 2^3 \times xyz^3 \\ &= -480xyz^3\end{aligned}$$

よって, 求める係数は, -480

問題 1 3

$p, q, r$  を 0 以上 7 以下の整数で,  $p+q+r=7$  とする.

$(3x^2+2x-1)^7$  の展開式で,  $(3x^2)^p(2x)^q(-1)^r$  の項は,

$$\begin{aligned}\frac{7!}{p!q!r!}(3x^2)^p(2x)^q(-1)^r \\ = \frac{7!}{p!q!r!}3^p \cdot 2^q \cdot (-1)^r x^{2p+q}\end{aligned}$$

となる.

これより,  $x^7$  の項は,

$$2p+q=7$$

となる  $p, q, r$  の組み合わせを考えればよい.

ここで,  $p, q, r$  は 0 以上 7 以下の整数なので,

$$2p+q=7, p+q+r=7$$

を満たすものは,

$$p=0 \text{ のとき, } q=7, r=0$$

$$p=1 \text{ のとき, } q=5, r=1$$

$$p=2 \text{ のとき, } q=3, r=2$$

$$p=3 \text{ のとき, } q=1, r=3$$

の 4 つの場合である.

よって, 求める  $x^7$  の係数は,

$$\begin{aligned}&\frac{7!}{0!7!0!}3^0 \cdot 2^7 \cdot (-1)^0 + \frac{7!}{1!5!1!}3^1 \cdot 2^5 \cdot (-1)^1 + \frac{7!}{2!3!2!}3^2 \cdot 2^3 \cdot (-1)^2 + \frac{7!}{3!1!3!}3^3 \cdot 2^1 \cdot (-1)^3 \\ &= 128 - 4032 + 15120 - 7560 = 3656\end{aligned}$$



問題 1 4

$$(1) \quad 32^{32} = (2 + 30)^{32}$$

$$= {}_{32}C_0 2^{32} + {}_{32}C_1 2^{31} \cdot 30 + {}_{32}C_2 2^{30} \cdot 30^2 + \cdots + {}_{32}C_{31} 2 \cdot 30^{31} + {}_{32}C_{32} 30^{32}$$

900 = 30<sup>2</sup> より,  ${}_{32}C_2 2^{30} \cdot 30^2 + \cdots + {}_{32}C_{32} 30^{32}$  は 900 の倍数となる.

900 の倍数とならない項は,

$$\begin{aligned} & {}_{32}C_0 2^{32} + {}_{32}C_1 2^{31} \cdot 30 \\ &= 2^{32} + 32 \cdot 2^{31} \cdot 30 = 2^{32}(1 + 480) \\ &= (2^{10})^3 \cdot 2^2 \times 481 = 1024^3 \times 1924 \\ &= (900 + 124)^3(1800 + 124) \end{aligned}$$

さらに, 展開したとき 900 の倍数とならない項は,

$$\begin{aligned} 124^3 \times 124 &= (30 \cdot 4 + 4)^4 \\ &= (30^2 \cdot 4^2 + 2 \cdot 30 \cdot 4 \cdot 4 + 4^2)^2 \\ &= (900 \cdot 16 + 960 + 16)^2 \\ &= (900 \cdot 17 + 76)^2 \\ 76^2 &= (70 + 6)^2 = 4900 + 840 + 36 = 900 \times 6 + 376 \end{aligned}$$

よって, 900 で割った余りは, 376

$$(2) \quad (\text{ア}) \quad 99^{100} = (100 - 1)^{100}$$

$$\begin{aligned} &= {}_{100}C_0 100^{100} + {}_{100}C_1 100^{99}(-1) + \cdots \\ &\quad \cdots + {}_{100}C_{97} 100^3(-1)^{97} + {}_{100}C_{98} 100^2(-1)^{98} + {}_{100}C_{99} 100(-1)^{99} + {}_{100}C_{100}(-1)^{100} \\ & {}_{100}C_0 100^{100} + {}_{100}C_1 100^{99}(-1) + \cdots + {}_{100}C_{97} 100^3(-1)^{97} \end{aligned}$$

は下位 5 桁がすべて 0 になるので, 残りの項を考えると,

$$\begin{aligned} & {}_{100}C_{98} 100^2(-1)^{98} + {}_{100}C_{99} 100(-1)^{99} + {}_{100}C_{100}(-1)^{100} \\ &= \frac{100 \cdot 99}{2} \cdot 10000 - 100 \cdot 100 + 1 \\ &= 49500000 - 10000 + 1 = 49490001 \end{aligned}$$

よって, 下位 5 桁は, 90001

$$(イ) \quad 3^{2001} = 3 \cdot 3^{2000} = 3(3^2)^{1000}$$

$$\begin{aligned} &= 3(10 - 1)^{1000} \\ &= 3\{{}_{1000}C_0 10^{1000} + {}_{1000}C_1 10^{999}(-1) + \cdots + {}_{1000}C_{999} 10(-1)^{999} + {}_{1000}C_{1000}(-1)^{1000}\} \\ & {}_{1000}C_0 10^{1000} + {}_{1000}C_1 10^{999}(-1) + \cdots + {}_{1000}C_{995} 10^5(-1)^{995} \end{aligned}$$

は下位 5 桁がすべて 0 になるので, 残りの項を考えると,

$$\begin{aligned} & 3\{{}_{1000}C_{996} 10^4(-1)^{996} + \cdots + {}_{1000}C_{1000}(-1)^{1000}\} \\ &= 3\left(\frac{1000 \cdot 999 \cdot 998 \cdot 997}{4 \cdot 3 \cdot 2} \cdot 10^4 - \frac{1000 \cdot 999 \cdot 998}{3 \cdot 2} \cdot 10^3 + \frac{1000 \cdot 999}{2} \cdot 10^2 - 1000 \cdot 10 + 1\right) \\ &= 3(250 \cdot 333 \cdot 499 \cdot 997 \cdot 10^4 - 500 \cdot 333 \cdot 998 \cdot 10^3 + 49950000 - 10000 + 1) \\ &= 3(25 \cdot 333 \cdot 499 \cdot 997 \cdot 10^5 - 5 \cdot 333 \cdot 998 \cdot 10^5 + 49940001) \end{aligned}$$

よって,  $3 \times 40001 = 120003$  より, 下位 5 桁は, 20003

問題 15

(1) 二項定理から,

$$(1+x)^{2n} = {}_{2n}C_0 + {}_{2n}C_1x + {}_{2n}C_2x^2 + {}_{2n}C_3x^3 + \cdots + {}_{2n}C_{2n}x^{2n}$$

が導かれる.

この式の両辺に  $x = -3$  を代入すると,

$$(1-3)^{2n} = {}_{2n}C_0 + {}_{2n}C_1 \cdot (-3) + {}_{2n}C_2 \cdot (-3)^2 + {}_{2n}C_3 \cdot (-3)^3 + \cdots + {}_{2n}C_{2n} \cdot (-3)^{2n}$$

$$(\text{左辺}) = (-2)^{2n} = 2^{2n}$$

$$(\text{右辺}) = {}_{2n}C_0 - 3 \cdot {}_{2n}C_1 + 3^2 \cdot {}_{2n}C_2 - 3^3 \cdot {}_{2n}C_3 + \cdots + 3^{2n} \cdot {}_{2n}C_{2n}$$

よって,

$${}_{2n}C_0 - 3 \cdot {}_{2n}C_1 + 3^2 \cdot {}_{2n}C_2 - 3^3 \cdot {}_{2n}C_3 + \cdots + 3^{2n} \cdot {}_{2n}C_{2n} = 2^{2n}$$

(2) 二項定理

$$(a+b)^n = {}_nC_na^n + {}_nC_{n-1}a^{n-1}b + {}_nC_{n-2}a^{n-2}b^2 + {}_nC_{n-3}a^{n-3}b^3 + \cdots + {}_nC_0b^n$$

において, 両辺に  $a=1$ ,  $b = -\frac{1}{2}$  を代入すると,

$$\left(1 - \frac{1}{2}\right)^n = {}_nC_n \cdot 1^n + {}_nC_{n-1} \cdot 1^{n-1} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)$$

$$+ {}_nC_{n-2} \cdot 1^{n-2} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^2 + {}_nC_{n-3} \cdot 1^{n-3} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^3 + \cdots + {}_nC_0 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^n$$

$$(\text{左辺}) = \left(1 - \frac{1}{2}\right)^n = \left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{1^n}{2^n} = \frac{1}{2^n}$$

$$(\text{右辺}) = {}_nC_n \cdot 1^n + {}_nC_{n-1} \cdot 1^{n-1} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + {}_nC_{n-2} \cdot 1^{n-2} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \cdots + {}_nC_0 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^n$$

$$= {}_nC_n - \frac{{}_nC_{n-1}}{2} + \frac{{}_nC_{n-2}}{2^2} - \cdots + \frac{{}_nC_0}{(-2)^n}$$

よって,

$${}_nC_n - \frac{{}_nC_{n-1}}{2} + \frac{{}_nC_{n-2}}{2^2} - \frac{{}_nC_{n-3}}{2^3} + \cdots + \frac{{}_nC_0}{(-2)^n} = \frac{1}{2^n}$$

問題 1 6

$$(1) \quad k \cdot {}_nC_k = k \cdot \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

$$= \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!}$$

$$= n \cdot \frac{(n-1)!}{(k-1)\{(n-1)-(k-1)\}!}$$

$$= n \cdot {}_{n-1}C_{k-1}$$

よって,  $k \cdot {}_nC_k = n \cdot {}_{n-1}C_{k-1}$

$$(2) \quad k \cdot {}_nC_k = n \cdot {}_{n-1}C_{k-1} \text{ より,}$$

$$1 \cdot {}_nC_1 = n \cdot {}_{n-1}C_0$$

$$2 \cdot {}_nC_2 = n \cdot {}_{n-1}C_1$$

$$3 \cdot {}_nC_3 = n \cdot {}_{n-1}C_2$$

.....

$$n \cdot {}_nC_n = n \cdot {}_{n-1}C_{n-1}$$

これらの辺々を加えると,

$$\begin{aligned} & 1 \cdot {}_nC_1 + 2 \cdot {}_nC_2 + 3 \cdot {}_nC_3 + \cdots + n \cdot {}_nC_n \\ &= n \cdot {}_{n-1}C_0 + n \cdot {}_{n-1}C_1 + n \cdot {}_{n-1}C_2 + \cdots + n \cdot {}_{n-1}C_{n-1} \\ &= n({}_{n-1}C_0 + {}_{n-1}C_1 + {}_{n-1}C_2 + \cdots + {}_{n-1}C_{n-1}) \quad \cdots \cdots \textcircled{1} \end{aligned}$$

ここで, 二項定理から,

$$(1+x)^{n-1} = {}_{n-1}C_0 + {}_{n-1}C_1x + {}_{n-1}C_2x^2 + \cdots + {}_{n-1}C_{n-1}x^{n-1}$$

この両辺に  $x=1$  を代入すると,

$$2^{n-1} = {}_{n-1}C_0 + {}_{n-1}C_1 + {}_{n-1}C_2 + \cdots + {}_{n-1}C_{n-1}$$

よって,  $\textcircled{1}$ より,

$${}_nC_1 + 2 \cdot {}_nC_2 + 3 \cdot {}_nC_3 + \cdots + n \cdot {}_nC_n = n \cdot 2^{n-1}$$

が成り立つ.

$P(x)$ は $(x-1)^2$ で割り切れるので、余りは0である.

$$\text{したがって, } \begin{cases} a+4=0 \\ b-3=0 \end{cases}$$

$$\text{これより, } a=-4, b=3$$

$$P(x)=x^4-4x+3 \text{ を } (x+1)^2=x^2+2x+1 \text{ で割ると,}$$

$$\begin{array}{r} x^2-2x+3 \\ x^2+2x+1 \overline{) x^4 \phantom{+2x^3+} -4x+3} \\ \underline{x^4+2x^3+x^2} \phantom{+3} \\ -2x^3-x^2-4x+3 \\ \underline{-2x^3-4x^2-2x} \phantom{+3} \\ 3x^2-2x+3 \\ \underline{3x^2+6x+3} \\ -8x \end{array}$$

$$\text{よって, } P(x) \text{ を } (x+1)^2 \text{ で割った余りは, } -8x$$

#### 問題 19

$$x = \frac{\sqrt{5}-1}{2} \text{ より, } 2x+1 = \sqrt{5}$$

$$\text{両辺を 2 乗すると, } 4x^2+4x+1=5$$

$$4x^2+4x-4=0$$

$$\text{よって, } x^2+x-1=0$$

$$\text{また, } 4x^4+3x^3+2x^2+x \text{ を } x^2+x-1 \text{ で割ると,}$$

$$\begin{array}{r} 4x^2-x+7 \\ x^2+x-1 \overline{) 4x^4+3x^3+2x^2+x} \\ \underline{4x^4+4x^3-4x^2} \phantom{+x} \\ -x^3+6x^2+x \\ \underline{-x^3-x^2+x} \phantom{+7} \\ 7x^2 \\ \underline{7x^2+7x-7} \\ -7x+7 \end{array}$$

$$\text{したがって, } 4x^4+3x^3+2x^2+x=A \text{ とおくと,}$$

$$A=(x^2+x-1)(4x^2-x+7)-7x+7$$

$$x = \frac{\sqrt{5}-1}{2} \text{ のとき, } x^2+x-1=0 \text{ だから, } A \text{ の値は,}$$

$$A = 0 \cdot (4x^2 - x + 7) - 7 \times \frac{\sqrt{5}-1}{2} + 7 = \frac{21-7\sqrt{5}}{2}$$

$$\text{よって, } 4x^4+3x^3+2x^2+x = \frac{21-7\sqrt{5}}{2}$$

問題 2 0

$$\begin{aligned}
 (1) \quad & \frac{x^2-x-20}{x^3-2x^2+x} \times \frac{x^2-x}{x-5} \\
 &= \frac{(x+4)(x-5)}{x(x-1)^2} \times \frac{x(x-1)}{x-5} = \frac{x+4}{x-1} \\
 (2) \quad & \frac{a^2+a-6}{a^2-a} \div \frac{a^2+5a+6}{a^2+2a} = \frac{a^2+a-6}{a^2-a} \times \frac{a^2+2a}{a^2+5a+6} \\
 &= \frac{(a-2)(a+3)}{a(a-1)} \times \frac{a(a+2)}{(a+2)(a+3)} = \frac{a-2}{a-1}
 \end{aligned}$$

問題 2 1

$$\begin{aligned}
 (1) \quad & \frac{x+2}{x+1} - \frac{x+3}{x+2} - \frac{x+4}{x+3} + \frac{x+5}{x+4} \\
 &= \frac{(x+1)+1}{x+1} - \frac{(x+2)+1}{x+2} - \frac{(x+3)+1}{x+3} + \frac{(x+4)+1}{x+4} \\
 &= \left(1 + \frac{1}{x+1}\right) - \left(1 + \frac{1}{x+2}\right) - \left(1 + \frac{1}{x+3}\right) + \left(1 + \frac{1}{x+4}\right) \\
 &= \left(\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2}\right) - \left(\frac{1}{x+3} - \frac{1}{x+4}\right) \\
 &= \frac{(x+2)-(x+1)}{(x+1)(x+2)} - \frac{(x+4)-(x+3)}{(x+3)(x+4)} \\
 &= \frac{1}{(x+1)(x+2)} - \frac{1}{(x+3)(x+4)} \\
 &= \frac{(x^2+7x+12)-(x^2+3x+2)}{(x+1)(x+2)(x+3)(x+4)} \\
 &= \frac{2(2x+5)}{(x+1)(x+2)(x+3)(x+4)} \\
 (2) \quad & \left\{ \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x(x+1)} \right\} \div \left(1 - \frac{1}{x}\right) \\
 &= \left\{ \frac{x}{x(x+1)} - \frac{1}{x(x+1)} \right\} \div \left(\frac{x}{x} - \frac{1}{x}\right) \\
 &= \frac{x-1}{x(x+1)} \div \frac{x-1}{x} = \frac{x-1}{x(x+1)} \times \frac{x}{x-1} = \frac{1}{x+1}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(3) \quad & \left(1 - \frac{2x}{x^2+x+1}\right) \div \frac{x^3+1}{x^3-1} \times \frac{2x^2+x-1}{2x^2-x-1} \\
&= \frac{(x^2+x+1)-2x}{x^2+x+1} \times \frac{x^3-1}{x^3+1} \times \frac{2x^2+x-1}{2x^2-x-1} \\
&= \frac{x^2-x+1}{x^2+x+1} \times \frac{(x-1)(x^2+x+1)}{(x+1)(x^2-x+1)} \times \frac{(x+1)(2x-1)}{(x-1)(2x+1)} \\
&= \frac{2x-1}{2x+1}
\end{aligned}$$

## 問題 2 2

$$\begin{aligned}
(1) \quad & \frac{x-1+\frac{3}{x+3}}{x+1-\frac{3}{x+3}} = \frac{\left(x-1+\frac{3}{x+3}\right) \times (x+3)}{\left(x+1-\frac{3}{x+3}\right) \times (x+3)} \\
&= \frac{(x-1)(x+3)+3}{(x+1)(x+3)-3} \\
&= \frac{x^2+2x}{x^2+4x} = \frac{x(x+2)}{x(x+4)} = \frac{x+2}{x+4}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\boxed{\text{別解}} \quad & \frac{x-1+\frac{3}{x+3}}{x+1-\frac{3}{x+3}} = \left(x-1+\frac{3}{x+3}\right) \div \left(x+1-\frac{3}{x+3}\right) \\
&= \frac{(x-1)(x+3)+3}{x+3} \div \frac{(x+1)(x+3)-3}{x+3} \\
&= \frac{x^2+2x}{x+3} \div \frac{x^2+4x}{x+3} \\
&= \frac{x(x+2)}{x+3} \times \frac{x+3}{x(x+4)} = \frac{x+2}{x+4}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(2) \quad & \frac{1}{x-\frac{1}{1-\frac{1}{x+1}}} = \frac{1}{x-\frac{1 \times (x+1)}{\left(1-\frac{1}{x+1}\right) \times (x+1)}} \\
&= \frac{1}{x-\frac{\frac{x+1}{x+1}}{(x+1)-1}} \\
&= \frac{1}{x-\frac{x+1}{x}} \\
&= \frac{1 \times x}{\left(x-\frac{x+1}{x}\right) \times x} = \frac{x}{x^2-x-1}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\boxed{\text{別解}} \quad \frac{1}{x - \frac{1}{1 - \frac{1}{x+1}}} &= \frac{1}{x - \frac{1}{\frac{(x+1)-1}{x+1}}} \\
&= \frac{1}{x - \frac{1}{\frac{x}{x+1}}} = \frac{1}{x - \frac{x+1}{x}} \\
&= \frac{1}{\frac{x^2 - (x+1)}{x}} = \frac{x}{x^2 - x - 1}
\end{aligned}$$

問題 2 3

$$\begin{aligned}
(1) \quad (a+1)^5 &= {}_5C_0 a^5 + {}_5C_1 a^4 + {}_5C_2 a^3 + {}_5C_3 a^2 + {}_5C_4 a + {}_5C_5 \\
&= a^5 + 5a^4 + 10a^3 + 10a^2 + 5a + 1
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(2) \quad (1) \text{の式において, } a=5 \text{ を代入すると,} \\
6^5 &= 5^5 + 5 \cdot 5^4 + 10 \cdot 5^3 + 10 \cdot 5^2 + 5 \cdot 5 + 1
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{より, } 6^5 - 1 &= 5^5 + 5^5 + 10 \cdot 5^3 + 10 \cdot 5^2 + 5^2 \\
&= 5^2(5^3 + 5^3 + 10 \cdot 5 + 10 + 1)
\end{aligned}$$

よって, 右辺は  $5^2$  の倍数だから,  $6^5 - 1$  は  $5^2$  の倍数である.

問題 2 4

$$(1) \quad \left(2x^3 + \frac{1}{3x}\right)^6 \text{ の展開式の一般項は,}$$

$${}_6C_r (2x^3)^{6-r} \left(\frac{1}{3x}\right)^r = {}_6C_r 2^{6-r} \left(\frac{1}{3}\right)^r x^{18-3r} \frac{1}{x^r}$$

$x^2$  の項になるとき,  $18 - 3r - r = 2$  より,  $r = 4$

よって,  $x^2$  の係数は,

$${}_6C_4 \times 2^{6-4} \times \left(\frac{1}{3}\right)^4 = 15 \times 4 \times \frac{1}{81} = \frac{20}{27}$$

$$(2) \quad \left(\frac{x}{2} - \frac{1}{x}\right)^{10} \text{ の展開式の一般項は,}$$

$${}_{10}C_r \left(\frac{x}{2}\right)^{10-r} \left(-\frac{1}{x}\right)^r = {}_{10}C_r \left(\frac{1}{2}\right)^{10-r} (-1)^r x^{10-r} \frac{1}{x^r}$$

$x^2$  の項になるとき,  $10 - r - r = 2$  より,  $r = 4$

よって,  $x^2$  の係数は,

$${}_{10}C_4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{10-4} \times (-1)^4 = 210 \times \frac{1}{64} \times 1 = \frac{105}{32}$$



(3)  $(x+y)^5$  の展開式の一般項は、 ${}_5C_r x^{5-r} y^r$

$y^3$  の項は、 $r=3$  より、 ${}_5C_3 x^2 y^3$

$x^3 y^3 = x \times x^2 y^3$  より、 $\left(x^2 + \frac{1}{x}\right)^5$  の展開式で  $x$  の項の係数を考える.

$\left(x^2 + \frac{1}{x}\right)^5$  の展開式の一般項は、

$${}_5C_s (x^2)^{5-s} \left(\frac{1}{x}\right)^s = {}_5C_s x^{10-2s} \frac{1}{x^s}$$

$x$  の項になるとき、 $10-2s-s=1$  より、 $s=3$

したがって、 $\left(x^2 + \frac{1}{x}\right)^5$  の展開式で  $x$  の係数は、 ${}_5C_3$

よって、 $x^3 y^3$  の係数は、

$${}_5C_3 \times {}_5C_3 = 10 \times 10 = 100$$

$$(4) \quad \left(x^2 + \frac{1}{x}\right)^5 \left(x - \frac{1}{x^2}\right)^5 = \left\{\left(x^2 + \frac{1}{x}\right)\left(x - \frac{1}{x^2}\right)\right\}^5 \\ = \left(x^3 - \frac{1}{x^3}\right)^5$$

$\left(x^3 - \frac{1}{x^3}\right)^5$  の展開式の一般項は、

$${}_5C_r (x^3)^{5-r} \left(-\frac{1}{x^3}\right)^r = {}_5C_r (-1)^r x^{15-3r} \frac{1}{x^{3r}}$$

$x^9$  の項になるとき、 $15-3r-3r=9$  より、 $r=1$

よって、 $x^9$  の係数は、

$${}_5C_1 \times (-1) = -5$$

## 問題 2 5

$\left(x^2 + \frac{1}{x^2} + 2\right)^7$  の展開式で、 $(x^2)^p \left(\frac{1}{x^2}\right)^q 2^r$  の項は、

$$\frac{7!}{p!q!r!} (x^2)^p \left(\frac{1}{x^2}\right)^q 2^r = \frac{7!}{p!q!r!} 2^r x^{2p} \frac{1}{x^{2q}}$$

ここで、 $p+q+r=7$  ( $p \geq 0$ ,  $q \geq 0$ ,  $r \geq 0$ ) ……①

$x^6$  の項になるとき、

$$2p-2q=6 \text{ より、} p-q=3 \text{ ……②}$$

①, ②を満たす整数  $p, q, r$  を求めると,

$$p=3 \text{ のとき, } q=0, r=4$$

$$p=4 \text{ のとき, } q=1, r=2$$

$$p=5 \text{ のとき, } q=2, r=0$$

よって,  $x^6$  の係数は,

$$\begin{aligned} & \frac{7!}{3!0!4!} \times 2^4 + \frac{7!}{4!1!2!} \times 2^2 + \frac{7!}{5!2!0!} \times 2^0 \\ &= 35 \times 16 + 105 \times 4 + 21 \times 1 \\ &= 1001 \end{aligned}$$

## 問題 26

(1)  $\left(x + \frac{1}{x}\right)^n$  の展開式の一般項は,  ${}_nC_k x^{n-k} \left(\frac{1}{x}\right)^k$  である.

ここで, 定数項になるのは,  $x^{n-k}$  と  $\left(\frac{1}{x}\right)^k$  において,  $n-k=k$  のとき, つまり,  $n=2k$  のときである.

よって, 求める条件は,  $n$  が偶数であることである.

(2)  $\left(x + 1 + \frac{1}{x}\right)^7 = \left\{1 + \left(x + \frac{1}{x}\right)\right\}^7$  の展開式の一般項は,

$${}_7C_m \cdot 1^{7-m} \cdot \left(x + \frac{1}{x}\right)^m = {}_7C_m \left(x + \frac{1}{x}\right)^m \quad (\text{ただし, } m \text{ は } 0 \leq m \leq 7 \text{ の整数})$$

また, (1)より,  $\left(x + \frac{1}{x}\right)^m$  の展開式に定数項が含まれる条件は,  $m=2k$  である.

したがって,  $m=0, 2, 4, 6$  で, それに対応する  $k$  の値は,  $k=0, 1, 2, 3$  である.

よって, 求める定数項は,

$$\begin{aligned} & {}_7C_0 \times 1 + {}_7C_2 \times {}_2C_1 + {}_7C_4 \times {}_4C_2 + {}_7C_6 \times {}_6C_3 \\ &= 1 \times 1 + 21 \times 2 + 35 \times 6 + 7 \times 20 \\ &= 393 \end{aligned}$$

**別解**  $p, q, r$  を 0 以上 7 以下の整数で,

$$p+q+r=7$$

とする.

$\left(x+1+\frac{1}{x}\right)^7$  の展開式の一般項は,

$$\frac{7!}{p!q!r!}x^p \cdot 1^q \cdot \left(\frac{1}{x}\right)^r$$

これより, 定数項となるのは,  $p=r$  のとき

ここで,  $p, q, r$  は 0 以上 7 以下の整数なので,

$$p=r, p+q+r=7$$

を満たすものは,

$$p=r=0, q=7$$

$$p=r=1, q=5$$

$$p=r=2, q=3$$

$$p=r=3, q=1$$

の 4 つの場合である.

よって, 求める定数項は,

$$\frac{7!}{0!7!0!} + \frac{7!}{1!5!1!} + \frac{7!}{2!3!2!} + \frac{7!}{3!1!3!}$$

$$=1+42+210+140$$

$$=393$$

## 問題 27

$1997=9 \times 222-1$  より,

$$1997^{1997}$$

$$=(9 \times 222-1)^{1997}$$

$$= {}_{1997}C_0(9 \times 222)^{1997} + {}_{1997}C_1(9 \times 222)^{1996}(-1)^1 + \cdots$$

$$\cdots + {}_{1997}C_{1996}(9 \times 222)^1(-1)^{1996} + {}_{1997}C_{1997}(-1)^{1997}$$

したがって,  ${}_{1997}C_{1997}(-1)^{1997}$  以外の項は 9 で割り切れる.

$${}_{1997}C_{1997}(-1)^{1997} = -1$$

より,  $1997^{1997}=9k-1$  ( $k$  は自然数)とおける.

$$1997^{1997}=9k-1=9(k-1)+8$$

よって, 求める余りは, 8

問題 28

$$(1) \quad (1+x)^{2n} = {}_{2n}C_0 + {}_{2n}C_1x + {}_{2n}C_2x^2 + \cdots + {}_{2n}C_{2n}x^{2n} \quad \cdots \cdots ①$$

①で,  $x=1$  とおくと,

$$(1+1)^{2n} = {}_{2n}C_0 + {}_{2n}C_1 + {}_{2n}C_2 + \cdots + {}_{2n}C_{2n}$$

したがって,

$${}_{2n}C_0 + {}_{2n}C_1 + {}_{2n}C_2 + \cdots + {}_{2n}C_{2n} = 2^{2n} \quad \cdots \cdots ②$$

①で,  $x=-1$  とおくと,

$$\begin{aligned} (1-1)^{2n} &= {}_{2n}C_0 + {}_{2n}C_1(-1) + {}_{2n}C_2(-1)^2 + \cdots + {}_{2n}C_{2n}(-1)^{2n} \\ &= {}_{2n}C_0 - {}_{2n}C_1 + {}_{2n}C_2 - \cdots + {}_{2n}C_{2n} \end{aligned}$$

したがって,

$${}_{2n}C_0 - {}_{2n}C_1 + {}_{2n}C_2 - \cdots + {}_{2n}C_{2n} = 0 \quad \cdots \cdots ③$$

②+③より,

$${}_{2n}C_0 + {}_{2n}C_2 + {}_{2n}C_4 + \cdots + {}_{2n}C_{2n} = 2^{2n}$$

よって, 両辺を 2 で割って,

$${}_{2n}C_0 + {}_{2n}C_2 + {}_{2n}C_4 + \cdots + {}_{2n}C_{2n} = 2^{2n-1}$$

(2) 二項定理

$$(a+b)^n = {}_nC_0a^n + {}_nC_1a^{n-1}b + {}_nC_2a^{n-2}b^2 + \cdots + {}_nC_nb^n$$

において,  $a=1$ ,  $b=x$  とおくと,

$$(1+x)^n = {}_nC_0 + {}_nC_1x + {}_nC_2x^2 + {}_nC_3x^3 + \cdots + {}_nC_nx^n$$

${}_nC_r = {}_nC_{n-r}$  であるから,

$$(1+x)^n = {}_nC_n + {}_nC_{n-1}x + {}_nC_{n-2}x^2 + {}_nC_{n-3}x^3 + \cdots + {}_nC_0x^n \quad \cdots \cdots ①$$

また,  $a=1$ ,  $b=-x$  とおくと,

$$(1-x)^n = {}_nC_0 - {}_nC_1x + {}_nC_2x^2 - {}_nC_3x^3 + \cdots + (-1)^n \cdot {}_nC_nx^n \quad \cdots \cdots ②$$

$(1+x)^n(1-x)^n$  の展開式における  $x^n$  の係数は, ①, ②より,

$${}_nC_0^2 - {}_nC_1^2 + {}_nC_2^2 - {}_nC_3^2 + \cdots + (-1)^n \cdot {}_nC_n^2 \quad \cdots \cdots ③$$

一方,  $(1+x)^n(1-x)^n = (1-x^2)^n$  であり,

$$(1-x^2)^n = {}_nC_0 - {}_nC_1x^2 + {}_nC_2x^4 - {}_nC_3x^6 + \cdots + (-1)^n \cdot {}_nC_nx^{2n}$$

したがって,  $k$  を正の整数として,

$n=2k-1$  のとき,  $x^n$  の係数は 0

$n=2k$  のとき,  $x^n$  の係数は  $(-1)^k {}_nC_k$

$$\text{すなわち, } (-1)^{\frac{n}{2}} {}_nC_{\frac{n}{2}}$$

よって, ③から,

$n$  が奇数のとき,

$${}_nC_0^2 - {}_nC_1^2 + {}_nC_2^2 - {}_nC_3^2 + \cdots + (-1)^n \cdot {}_nC_n^2 = 0$$

$n$  が偶数のとき,

$${}_nC_0^2 - {}nC_1^2 + {}nC_2^2 - {}nC_3^2 + \cdots + (-1)^n \cdot {}nC_n^2 = (-1)^{\frac{n}{2}} {}nC_{\frac{n}{2}}$$

問題 29

**解 1** (1) 右辺を展開して,  $x$  について整理すると,

$$\begin{aligned}(\text{右辺}) &= x^3 - 6x^2 + 12x - 8 + a(x^2 - 4x + 4) + bx - 2b + c \\ &= x^3 + (a-6)x^2 - (4a-b-12)x + (4a-2b+c-8)\end{aligned}$$

となり, 与式は,

$$\begin{aligned}x^3 + x^2 - 8x + 5 \\ = x^3 + (a-6)x^2 - (4a-b-12)x + (4a-2b+c-8)\end{aligned}$$

となる.

これが  $x$  についての恒等式なので, 両辺の係数を比較すると,

$$\begin{cases} a-6=1 & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ 4a-b-12=8 & \cdots \cdots \textcircled{2} \\ 4a-2b+c-8=5 & \cdots \cdots \textcircled{3} \end{cases}$$

よって, これを解いて,  $a=7$ ,  $b=8$ ,  $c=1$

(2) 右辺を展開して,  $x$  について整理すると,

$$\begin{aligned}(\text{右辺}) &= a(x^2+x) + b(x^2-x) + c(x^2-1) \\ &= (a+b+c)x^2 + (a-b)x - c\end{aligned}$$

となり, 与式は,

$$x^2 + x + 1 = (a+b+c)x^2 + (a-b)x - c$$

となる.

これが  $x$  についての恒等式なので, 両辺の係数を比較すると,

$$\begin{cases} a+b+c=1 & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ a-b=1 & \cdots \cdots \textcircled{2} \\ -c=1 & \cdots \cdots \textcircled{3} \end{cases}$$

よって, これを解いて,  $a=\frac{3}{2}$ ,  $b=\frac{1}{2}$ ,  $c=-1$

**解 2** (1) 与式は  $x$  についての恒等式だから,  $x=1, 2, 3$  を代入して,

$$\begin{cases} 1^3 + 1^2 - 8 \cdot 1 + 5 = (-1)^3 + a(-1)^2 + b(-1) + c \\ 2^3 + 2^2 - 8 \cdot 2 + 5 = 0 + a \cdot 0 + b \cdot 0 + c \\ 3^3 + 3^2 - 8 \cdot 3 + 5 = 1^3 + a \cdot 1^2 + b \cdot 1 + c \end{cases}$$

それぞれを整理して,

$$\begin{cases} a-b+c=0 & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ c=1 & \cdots \cdots \textcircled{2} \\ a+b+c=16 & \cdots \cdots \textcircled{3} \end{cases}$$

これを解いて、 $a=7$ ,  $b=8$ ,  $c=1$

逆に、 $a=7$ ,  $b=8$ ,  $c=1$  のとき、

$$\begin{aligned}(\text{右辺}) &= (x-2)^3 + 7(x-2)^2 + 8(x-2) + 1 \\ &= x^3 - 6x^2 + 12x - 8 + 7(x^2 - 4x + 4) + 8x - 16 + 1 \\ &= x^3 + x^2 - 8x + 5\end{aligned}$$

となり、左辺の式と等しくなるので、与式は恒等式となる。

よって、求める値は、 $a=7$ ,  $b=8$ ,  $c=1$

(2) 与式は  $x$  についての恒等式だから、 $x=-1$ ,  $0$ ,  $1$  を代入して、

$$\begin{cases} (-1)^2 + (-1) + 1 = a \cdot 0 + b \cdot (-1) \cdot (-2) + c \cdot 0 \\ 1 = a \cdot 0 + b \cdot 0 + c \cdot 1 \cdot (-1) \\ 1^2 + 1 + 1 = a \cdot 1 \cdot 2 + b \cdot 0 + c \cdot 0 \end{cases}$$

それぞれを整理して、

$$\begin{cases} 1 = 2b \\ 1 = -c \\ 3 = 2a \end{cases}$$

これより、 $a=\frac{3}{2}$ ,  $b=\frac{1}{2}$ ,  $c=-1$

逆に、 $a=\frac{3}{2}$ ,  $b=\frac{1}{2}$ ,  $c=-1$  のとき、

$$\begin{aligned}(\text{右辺}) &= \frac{3}{2}x(x+1) + \frac{1}{2}x(x-1) - (x+1)(x-1) \\ &= \frac{3}{2}(x^2+x) + \frac{1}{2}(x^2-x) - (x^2-1) \\ &= \left(\frac{3}{2} + \frac{1}{2} - 1\right)x^2 + \left(\frac{3}{2} - \frac{1}{2}\right)x + 1 \\ &= x^2 + x + 1\end{aligned}$$

となり、左辺の式と等しくなるので、与式は恒等式となる。

よって、求める値は、 $a=\frac{3}{2}$ ,  $b=\frac{1}{2}$ ,  $c=-1$

**解3** (1)  $x-2=t$  において、 $t$  について整理すると、

$$\begin{aligned}(\text{左辺}) &= (t+2)^3 + (t+2)^2 - 8(t+2) + 5 \\ &= t^3 + 6t^2 + 12t + 8 + t^2 + 4t + 4 - 8t - 16 + 5 \\ &= t^3 + 7t^2 + 8t + 1\end{aligned}$$

$$(\text{右辺}) = t^3 + at^2 + bt + c$$

となり、与式は、

$$t^3 + 7t^2 + 8t + 1 = t^3 + at^2 + bt + c$$

となる。

これが  $t$  についての恒等式なので、両辺の係数を比較すると、

$$a=7, b=8, c=1$$

問題 3 0

両辺に  $x^2-3x+2$  を掛けて得られる等式

$$\begin{aligned} x &= a(x-2) + b(x-1) \\ &= (a+b)x - (2a+b) \end{aligned}$$

についても,  $x$  についての恒等式となる.

したがって, 両辺の係数を比較すると,

$$\begin{cases} a+b=1 & \dots\dots ① \\ 2a+b=0 & \dots\dots ② \end{cases}$$

よって, これを解いて,  $a=-1, b=2$

問題 3 1

商を  $x^2+cx+d$  とおくと, 条件より,

$$x^4+ax^3+ax^2+bx-6=(x^2-2x+1)(x^2+cx+d) \quad \dots\dots ①$$

①の右辺を整理すると,

$$x^4+(c-2)x^3+(d-2c+1)x^2+(c-2d)x+d$$

したがって, ①は,

$$\begin{aligned} &x^4+ax^3+ax^2+bx-6 \\ &=x^4+(c-2)x^3+(d-2c+1)x^2+(c-2d)x+d \end{aligned}$$

となる.

これは  $x$  についての恒等式なので, 両辺の係数を比較すると,

$$a=c-2 \quad \dots\dots ② \qquad a=d-2c+1 \quad \dots\dots ③$$

$$b=c-2d \quad \dots\dots ④ \qquad -6=d \quad \dots\dots ⑤$$

⑤を③に代入すると,  $a=-2c-5 \quad \dots\dots ③'$

②, ③'より,  $c=-1, a=-3$

④より,  $b=11$

よって,  $a=-3, b=11$

**別解**

$$\begin{array}{r} x^2+(a+2)x+(3a+3) \\ x^2-2x+1 \overline{) x^4+ax^3+ax^2+bx-6} \\ \underline{x^4-2x^3+} \phantom{ax^2+} \phantom{bx-6} \\ (a+2)x^3+(a-1)x^2+\phantom{bx-6} \\ \underline{(a+2)x^3-2(a+2)x^2+} \phantom{(a+2)x} \phantom{bx-6} \\ (3a+3)x^2+(b-a-2)x-6 \\ \underline{(3a+3)x^2-2(3a+3)x+3a+3} \\ (5a+b+4)x-3a-9 \end{array}$$

多項式  $x^4+ax^3+ax^2+bx-6$  を多項式  $x^2-2x+1$  で割ったときの余りは,

$$(5a+b+4)x-3a-9$$

これが 0 になるので,

$$\begin{cases} 5a+b+4=0 \\ -3a-9=0 \end{cases}$$

これを解いて,  $a=-3$ ,  $b=11$

### 問題 3 2

右辺を展開して整理すると,

$$\begin{aligned} & (x+y+b)(2x+cy+d) \\ &= \{(x+y)+b\}\{(2x+cy)+d\} \\ &= (x+y)(2x+cy)+d(x+y)+b(2x+cy)+bd \\ &= 2x^2+(c+2)xy+cy^2+(2b+d)x+(bc+d)y+bd \end{aligned}$$

となり, 与式は,

$$\begin{aligned} & 2x^2-xy-3y^2+5x-5y+a \\ &= 2x^2+(c+2)xy+cy^2+(2b+d)x+(bc+d)y+bd \end{aligned}$$

となる.

これが  $x$ ,  $y$  についての恒等式なので, 両辺の係数を比較すると,

$$\begin{cases} c+2=-1 & \dots\dots ① \\ c=-3 & \dots\dots ② \\ 2b+d=5 & \dots\dots ③ \\ bc+d=-5 & \dots\dots ④ \\ bd=a & \dots\dots ⑤ \end{cases}$$

②は①を満たす.

②を④に代入して,  $-3b+d=-5 \quad \dots\dots ④'$

③, ④'を解くと,  $b=2$ ,  $d=1$

これらを⑤に代入して,  $a=2$

よって,  $a=2$ ,  $b=2$ ,  $c=-3$ ,  $d=1$



問題 3 3

$$\begin{cases} x + y - z = 0 & \dots\dots ① \\ 2x - 2y + z + 1 = 0 & \dots\dots ② \end{cases}$$

①+②より,  $3x - y + 1 = 0$

$$y = 3x + 1 \quad \dots\dots ③$$

これを①に代入して,  $x + (3x + 1) - z = 0$

$$z = 4x + 1 \quad \dots\dots ④$$

③, ④を  $ax^2 + by^2 + cz^2 = 1$  に代入すると,

$$ax^2 + b(3x + 1)^2 + c(4x + 1)^2 = 1$$

$$ax^2 + b(9x^2 + 6x + 1) + c(16x^2 + 8x + 1) = 1$$

$$(a + 9b + 16c)x^2 + (6b + 8c)x + (b + c - 1) = 0$$

これがすべての  $x$  について成り立つから,

$$\begin{cases} a + 9b + 16c = 0 & \dots\dots ⑤ \\ 6b + 8c = 0 & \dots\dots ⑥ \\ b + c - 1 = 0 & \dots\dots ⑦ \end{cases}$$

これを解いて,  $a = 12, b = 4, c = -3$

問題 3 4

(1)  $a(x+1)(x-1) + bx(x-1) + cx(x+1) = 1$  より,

$$(a + b + c)x^2 - (b - c)x - a = 1$$

これが  $x$  についての恒等式なので, 両辺の係数を比較すると,

$$\begin{cases} a + b + c = 0 \\ b - c = 0 \\ -a = 1 \end{cases}$$

よって, これを解いて,  $a = -1, b = \frac{1}{2}, c = \frac{1}{2}$

**別解** 与式は  $x$  についての恒等式だから,  $x = -1, 0, 1$  を代入して,

$$\begin{cases} a \cdot 0 + b \cdot (-1) \cdot (-2) + c \cdot 0 = 1 \\ a \cdot 1 \cdot (-1) + b \cdot 0 + c \cdot 0 = 1 \\ a \cdot 0 + b \cdot 0 + c \cdot 1 \cdot 2 = 1 \end{cases}$$

したがって,  $a = -1, b = \frac{1}{2}, c = \frac{1}{2}$

逆に,  $a = -1, b = \frac{1}{2}, c = \frac{1}{2}$  のとき,

$$\begin{aligned} (\text{左辺}) &= -(x+1)(x-1) + \frac{1}{2}x(x-1) + \frac{1}{2}x(x+1) \\ &= -(x^2 - 1) + \frac{1}{2}(x^2 - x) + \frac{1}{2}(x^2 + x) \\ &= 1 \end{aligned}$$

となり, 右辺の式と等しくなるので, 与式は恒等式となる.

よって,  $a = -1, b = \frac{1}{2}, c = \frac{1}{2}$

(2) 右辺を展開して、 $x$  について整理すると、

$$\begin{aligned}(\text{右辺}) &= a(x^3 - 6x^2 + 12x - 8) + b(x^2 - 4x + 4) + cx - 2c + d \\ &= ax^3 - (6a - b)x^2 + (12a - 4b + c)x - (8a - 4b + 2c - d)\end{aligned}$$

となり、与式は、

$$x^3 - 3x^2 + 7 = ax^3 - (6a - b)x^2 + (12a - 4b + c)x - (8a - 4b + 2c - d)$$

となる.

これが  $x$  についての恒等式なので、両辺の係数を比較すると、

$$\begin{cases} a = 1 \\ -(6a - b) = -3 \\ 12a - 4b + c = 0 \\ -(8a - 4b + 2c - d) = 7 \end{cases}$$

よって、これを解いて、 $a=1$ ,  $b=3$ ,  $c=0$ ,  $d=3$

**別解**  $x-2=t$  とおいて、 $t$  について整理すると、

$$\begin{aligned}(\text{左辺}) &= (t+2)^3 - 3(t+2)^2 + 7 \\ &= t^3 + 6t^2 + 12t + 8 - 3(t^2 + 4t + 4) + 7 \\ &= t^3 + 3t^2 + 3\end{aligned}$$

$$(\text{右辺}) = at^3 + bt^2 + ct + d$$

となり、与式は、

$$t^3 + 3t^2 + 3 = at^3 + bt^2 + ct + d$$

となる.

これが  $t$  についての恒等式なので、両辺の係数を比較すると、

$$a=1, b=3, c=0, d=3$$

### 問題 3 5

すべての実数  $x$  に対して、等式

$$(ax-3)(3x+5)(2x-b) = 24x^3 + cx^2 - 41x + d$$

が成り立つから、 $x$  についての恒等式である.

左辺を展開して、 $x$  について整理すると、

$$\begin{aligned}(\text{左辺}) &= \{3ax^2 + (5a-9)x - 15\}(2x-b) \\ &= 6ax^3 + (10a - 18 - 3ab)x^2 - (5ab - 9b + 30)x + 15b\end{aligned}$$

となり、与式は、

$$\begin{aligned}6ax^3 + (10a - 18 - 3ab)x^2 - (5ab - 9b + 30)x + 15b \\ = 24x^3 + cx^2 - 41x + d\end{aligned}$$

となる.

これが  $x$  についての恒等式なので、両辺の係数を比較すると、

$$\begin{cases} 6a = 24 & \dots\dots ① \\ 10a - 18 - 3ab = c & \dots\dots ② \\ 5ab - 9b + 30 = 41 & \dots\dots ③ \\ 15b = d & \dots\dots ④ \end{cases}$$

よって、これを解いて、

$$a=4, \quad b=1, \quad c=10, \quad d=15$$

### 問題 3 6

与式が  $x$  の多項式の平方となるとき、

$$x^4 - 4x^3 + ax^2 + x + b = (x^2 + px + q)^2 \quad \dots\dots ①$$

とおける.

右辺を展開して整理すると、

$$\begin{aligned} (\text{右辺}) &= (x^2)^2 + (px)^2 + q^2 + 2x^2 \cdot px + 2px \cdot q + 2q \cdot x^2 \\ &= x^4 + 2px^3 + (p^2 + 2q)x^2 + 2pqx + q^2 \end{aligned}$$

したがって、①は、

$$\begin{aligned} x^4 - 4x^3 + ax^2 + x + b \\ = x^4 + 2px^3 + (p^2 + 2q)x^2 + 2pqx + q^2 \end{aligned}$$

となる.

これは  $x$  についての恒等式なので、両辺の係数を比較すると、

$$\begin{cases} 2p = -4 & \dots\dots ② \\ p^2 + 2q = a & \dots\dots ③ \\ 2pq = 1 & \dots\dots ④ \\ q^2 = b & \dots\dots ⑤ \end{cases}$$

②より、 $p = -2$

④に代入すると、 $q = -\frac{1}{4}$

よって、③、⑤に  $p, q$  の値を代入すると、

$$a = \frac{7}{2}, \quad b = \frac{1}{16}$$

問題 3 7

(1) 両辺に  $x(x-3)^2$  を掛けて得られる等式

$$\begin{aligned} 9 &= a(x-3)^2 + bx(x-3) + cx \\ &= (a+b)x^2 - (6a+3b-c)x + 9a \end{aligned}$$

についても、 $x$  についての恒等式となる.

したがって、両辺の係数を比較すると、

$$\begin{cases} 0 = a + b & \dots\dots ① \\ 0 = 6a + 3b - c & \dots\dots ② \\ 9 = 9a & \dots\dots ③ \end{cases}$$

よって、これを解いて、 $a=1$ ,  $b=-1$ ,  $c=3$

(2) 両辺に  $(x-1)^2(x+1)$  すなわち、 $x^3-x^2-x+1$  を掛けて得られる等式

$$\begin{aligned} x^2-x+6 &= a(x+1) + b(x-1)(x+1) + c(x-1)^2 \\ &= (b+c)x^2 + (a-2c)x + (a-b+c) \end{aligned}$$

についても、 $x$  についての恒等式となる.

したがって、両辺の係数を比較すると、

$$\begin{cases} 1 = b + c & \dots\dots ① \\ -1 = a - 2c & \dots\dots ② \\ 6 = a - b + c & \dots\dots ③ \end{cases}$$

よって、これを解いて、 $a=3$ ,  $b=-1$ ,  $c=2$

問題 3 8

商を  $x^5+cx^4+dx^3+ex^2+fx+g$  とおくと、条件より、

$$\begin{aligned} &x^7+ax^5+bx^2+1 \\ &= (x^2+1)(x^5+cx^4+dx^3+ex^2+fx+g) \end{aligned}$$

右辺を展開して整理すると、

$$\begin{aligned} &x^7+ax^5+bx^2+1 \\ &= x^7+cx^6+(d+1)x^5+(c+e)x^4+(d+f)x^3+(e+g)x^2+fx+g \end{aligned}$$

これは  $x$  についての恒等式なので、両辺の係数を比較すると、

$$\begin{aligned} c=0, \quad d+1=a, \quad c+e=0, \\ d+f=0, \quad e+g=b, \quad f=0, \quad g=1 \end{aligned}$$

これを解くと、

$$a=1, \quad b=1, \quad c=0, \quad d=0, \quad e=0, \quad f=0, \quad g=1$$

よって、 $a=1$ ,  $b=1$

別解

$$\begin{array}{r}
 x^5 + (a-1)x^3 - (a-1)x + b \\
 x^2 + 1 \overline{) x^7 \phantom{+ (a-1)x^5} + ax^5 \phantom{+ bx^2} + 1} \\
 \underline{x^7 \phantom{+ (a-1)x^5} + x^5} \phantom{+ bx^2} + 1 \\
 (a-1)x^5 \phantom{+ (a-1)x^3} + bx^2 + 1 \\
 \underline{(a-1)x^5 + (a-1)x^3} \phantom{+ bx^2} + 1 \\
 -(a-1)x^3 + bx^2 + 1 \\
 \underline{-(a-1)x^3 \phantom{+ bx^2} - (a-1)x} \phantom{+ 1} \\
 bx^2 + (a-1)x + 1 \\
 \underline{bx^2 \phantom{+ (a-1)x} + b} \\
 (a-1)x - b + 1
 \end{array}$$

上の計算から、余りは、 $(a-1)x - b + 1$

これが 0 になるので、 $a-1=0$ ,  $-b+1=0$

よって、 $a=1$ ,  $b=1$

### 問題 3 9

右辺を展開して整理すると、

$$\begin{aligned}
 (\text{右辺}) &= \{(x-3y)+b\}\{(x+4y)+c\} \\
 &= x^2 + xy - 12y^2 + (b+c)x + (4b-3c)y + bc
 \end{aligned}$$

となり、与式は、

$$\begin{aligned}
 &x^2 + xy - 12y^2 - 3x + 23y + a \\
 &= x^2 + xy - 12y^2 + (b+c)x + (4b-3c)y + bc
 \end{aligned}$$

となる.

これが  $x$ ,  $y$  についての恒等式なので、両辺の係数を比較すると、

$$\begin{cases} b+c = -3 & \dots\dots ① \\ 4b-3c = 23 & \dots\dots ② \\ bc = a & \dots\dots ③ \end{cases}$$

よって、これを解いて、 $a=-10$ ,  $b=2$ ,  $c=-5$

問題 4 0

$$\begin{cases} 5x - y - 2z = 0 & \dots\dots ① \\ 10x - 3y - z = 5 & \dots\dots ② \end{cases}$$

$$① - ② \times 2 \text{ より, } -15x + 5y = -10$$

$$y = 3x - 2 \quad \dots\dots ③$$

$$① \times 3 - ② \text{ より, } 5x - 5z = -5$$

$$z = x + 1 \quad \dots\dots ④$$

③, ④を  $ax^2 + by + 2cz^2 + 14 = 0$  に代入して,

$$ax^2 + b(3x - 2) + 2c(x + 1)^2 + 14 = 0$$

$$(a + 2c)x^2 + (3b + 4c)x - 2b + 2c + 14 = 0$$

これがすべての  $x$  について成り立つから,

$$\begin{cases} a + 2c = 0 \\ 3b + 4c = 0 \\ -2b + 2c + 14 = 0 \end{cases}$$

よって, これを解いて,  $a = 6, b = 4, c = -3$

問題 4 1

$$(1) \quad (\text{左辺}) = (a^2 + b^2)(c^2 + d^2)$$

$$= a^2c^2 + a^2d^2 + b^2c^2 + b^2d^2$$

$$(\text{右辺}) = (ac + bd)^2 + (ad - bc)^2$$

$$= a^2c^2 + 2acbd + b^2d^2 + a^2d^2 - 2adbc + b^2c^2$$

$$= a^2c^2 + a^2d^2 + b^2c^2 + b^2d^2$$

よって,  $(\text{左辺}) = (\text{右辺})$  となり,

$$\text{等式} \quad (a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = (ac + bd)^2 + (ad - bc)^2$$

が成り立つ.

$$\boxed{\text{別解}} \quad (\text{右辺}) = (ac + bd)^2 + (ad - bc)^2$$

$$= a^2c^2 + 2acbd + b^2d^2 + a^2d^2 - 2adbc + b^2c^2$$

$$= a^2c^2 + b^2d^2 + a^2d^2 + b^2c^2$$

$$= (c^2 + d^2)a^2 + (c^2 + d^2)b^2$$

$$= (a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = (\text{左辺})$$

よって,

$$\text{等式} \quad (a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = (ac + bd)^2 + (ad - bc)^2$$

が成り立つ.

$$\begin{aligned}
(2) \quad (\text{左辺}) &= 3(a^2 + b^2 + c^2) - (a + b + c)^2 \\
&= 3a^2 + 3b^2 + 3c^2 - (a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca) \\
&= 2a^2 + 2b^2 + 2c^2 - 2ab - 2bc - 2ca \\
(\text{右辺}) &= (a - b)^2 + (b - c)^2 + (c - a)^2 \\
&= (a^2 - 2ab + b^2) + (b^2 - 2bc + c^2) + (c^2 - 2ca + a^2) \\
&= 2a^2 + 2b^2 + 2c^2 - 2ab - 2bc - 2ca
\end{aligned}$$

よって, (左辺)=(右辺)となり,

等式  $3(a^2 + b^2 + c^2) - (a + b + c)^2 = (a - b)^2 + (b - c)^2 + (c - a)^2$   
が成り立つ.

#### 問題 4 2

(1)  $a + b + c = 0$  より,  $c = -a - b$  として与式に代入すると,

$$\begin{aligned}
(\text{左辺}) &= \frac{b+c}{a} + \frac{c+a}{b} + \frac{a+b}{c} \\
&= \frac{b-a-b}{a} + \frac{-a-b+a}{b} + \frac{a+b}{-a-b} \\
&= -\frac{a}{a} - \frac{b}{b} - \frac{a+b}{a+b} \\
&= -1 - 1 - 1 = -3 = (\text{右辺})
\end{aligned}$$

よって,  $a + b + c = 0$  のとき,

$$\text{等式} \quad \frac{b+c}{a} + \frac{c+a}{b} + \frac{a+b}{c} = -3$$

が成り立つ.

別解  $a + b + c = 0$  より,

$$a + b = -c, \quad b + c = -a, \quad c + a = -b$$

これらを左辺の式に代入すると,

$$\begin{aligned}
(\text{左辺}) &= \frac{b+c}{a} + \frac{c+a}{b} + \frac{a+b}{c} \\
&= \frac{-a}{a} + \frac{-b}{b} + \frac{-c}{c} \\
&= -1 - 1 - 1 = -3 = (\text{右辺})
\end{aligned}$$

よって,  $a + b + c = 0$  のとき,

$$\text{等式} \quad \frac{b+c}{a} + \frac{c+a}{b} + \frac{a+b}{c} = -3$$

が成り立つ.

(2)  $abc=1$  より,  $bc = \frac{1}{a}$ ,  $c = \frac{1}{ab}$  であるから,

$$\begin{aligned}\frac{b}{1+b+bc} &= \frac{b}{1+b+\frac{1}{a}} \\ &= \frac{ab}{a\left(1+b+\frac{1}{a}\right)} = \frac{ab}{1+a+ab} \\ \frac{c}{1+c+ca} &= \frac{\frac{1}{ab}}{1+\frac{1}{ab}+\frac{a}{ab}} \\ &= \frac{ab \cdot \frac{1}{ab}}{ab\left(1+\frac{1}{ab}+\frac{a}{ab}\right)} = \frac{1}{1+a+ab}\end{aligned}$$

これより,

$$\begin{aligned}(\text{左辺}) &= \frac{a}{1+a+ab} + \frac{ab}{1+a+ab} + \frac{1}{1+a+ab} \\ &= \frac{1+a+ab}{1+a+ab} = 1 = (\text{右辺})\end{aligned}$$

よって,  $abc=1$  のとき,

$$\text{等式} \quad \frac{a}{1+a+ab} + \frac{b}{1+b+bc} + \frac{c}{1+c+ca} = 1$$

が成り立つ.

#### 問題 4 3

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{1}{a} \text{ より, } a(yz + zx + xy) = xyz$$

これと  $x+y+z=a$  より,

$$\begin{aligned}&(x-a)(y-a)(z-a) \\ &= xyz - (xy + yz + zx)a + (x+y+z)a^2 - a^3 \\ &= xyz - xyz + a \cdot a^2 - a^3 \\ &= 0\end{aligned}$$

したがって,  $(x-a)(y-a)(z-a)=0$

よって,  $x=a$  または  $y=a$  または  $z=a$  となり,  $x, y, z$  のうち少なくとも 1 つは  $a$  である.



問題 4 4

$(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca$  より,

$$\begin{aligned}a^2+b^2+c^2 &= (a+b+c)^2 - 2(ab+bc+ca) \\ &= 3^2 - 2 \times 3 = 3\end{aligned}$$

したがって,

$$\begin{aligned}(a-1)^2+(b-1)^2+(c-1)^2 \\ &= a^2+b^2+c^2-2(a+b+c)+3 \\ &= 3-2 \times 3+3=0\end{aligned}$$

ここで,  $a, b, c$  は実数より,

$$(a-1)^2 \geq 0, (b-1)^2 \geq 0, (c-1)^2 \geq 0$$

したがって,  $(a-1)^2+(b-1)^2+(c-1)^2=0$  となるための条件は,

$$(a-1)^2=0, (b-1)^2=0, (c-1)^2=0$$

となることである.

よって,  $a-1=0, b-1=0, c-1=0$  より,

$$a=b=c=1$$

となり, 実数  $a, b, c$  はすべて 1 に等しい.

問題 4 5

(1)  $a:b=c:d$  より,  $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}=k$  とおくと,

$$a=bk, c=dk \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

となる.

$(a+2b):(3a+4b)=(c+2d):(3c+4d)$  が成り立つことを示すには,

$$\frac{a+2b}{3a+4b} = \frac{c+2d}{3c+4d} \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

が成り立つことを示せばよい.

①を②の両辺にそれぞれ代入すると,

$$(\text{左辺}) = \frac{a+2b}{3a+4b} = \frac{bk+2b}{3bk+4b}$$

$$= \frac{b(k+2)}{b(3k+4)} = \frac{k+2}{3k+4}$$

$$(\text{右辺}) = \frac{c+2d}{3c+4d} = \frac{dk+2d}{3dk+4d}$$

$$= \frac{d(k+2)}{d(3k+4)} = \frac{k+2}{3k+4}$$

したがって、(左辺)=(右辺)となり、②は成り立つ。

よって、

$$\text{等式 } (a+2b):(3a+4b)=(c+2d):(3c+4d)$$

が成り立つ。

(2)  $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = k$  とおくと、 $a=bk$ ,  $c=dk$ ,  $e=fk$  となる。

$$\frac{pa+qc}{pb+qd} = \frac{p \cdot bk + q \cdot dk}{pb+qd}$$

$$= \frac{(pb+qd)k}{pb+qd} = k$$

$$\frac{pa+qc+re}{pb+qd+rf} = \frac{p \cdot bk + q \cdot dk + r \cdot fk}{pb+qd+rf}$$

$$= \frac{(pb+qd+rf)k}{pb+qd+rf} = k$$

また、 $\frac{a}{b} = k$

よって、

$$\text{等式 } \frac{a}{b} = \frac{pa+qc}{pb+qd} = \frac{pa+qc+re}{pb+qd+rf} \text{ が成り立つ。}$$

(3)  $\frac{a}{b} = \frac{b}{c} = \frac{c}{d} = k$  とおくと、

$$c=dk, \quad b=ck=dk^2, \quad a=bk=dk^3$$

となる。

$$(\text{左辺}) = \frac{a+b}{b+c} = \frac{dk^3+dk^2}{dk^2+dk} = \frac{dk^2(k+1)}{dk(k+1)} = k$$

$$(\text{右辺}) = \frac{b+c}{c+d} = \frac{dk^2+dk}{dk+d} = \frac{dk(k+1)}{d(k+1)} = k$$

よって、(左辺)=(右辺)となり、

$$\text{等式 } \frac{a+b}{b+c} = \frac{b+c}{c+d} \text{ が成り立つ。}$$

問題 4 6

$$(1) \quad \frac{a+b}{c} = \frac{b+c}{a} = \frac{c+a}{b} = k \quad \text{より,}$$

$$a+b=ck \quad \cdots\cdots\textcircled{1}$$

$$b+c=ak \quad \cdots\cdots\textcircled{2}$$

$$c+a=bk \quad \cdots\cdots\textcircled{3}$$

また,  $a \neq 0$ ,  $b \neq 0$ ,  $c \neq 0$  である.

①+②+③より,

$$(a+b)+(b+c)+(c+a)=ck+ak+bk$$

$$2(a+b+c)=k(a+b+c)$$

これより,  $2(a+b+c)-k(a+b+c)=0$

$$(a+b+c)(2-k)=0$$

したがって,  $a+b+c=0$  または  $2-k=0$

(i)  $a+b+c=0$  のとき,  $a+b=-c$

これを①に代入して,  $-c=ck$

$c \neq 0$  より,  $k=-1$

(ii)  $2-k=0$  のとき,  $k=2$

このとき, ①, ②, ③を解くと,  $a=b=c$

これは,  $a \neq 0$ ,  $b \neq 0$ ,  $c \neq 0$  を満たすすべての  $a$ ,  $b$ ,  $c$  について成り立つ.

よって, (i), (ii)より,  $k=-1, 2$

$$(2) \quad \frac{x-y}{z} = \frac{y+z}{x} = \frac{z+7x}{y} = k \quad \text{より,}$$

$$x-y=kz \quad \cdots\cdots\textcircled{1}$$

$$y+z=kx \quad \cdots\cdots\textcircled{2}$$

$$z+7x=ky \quad \cdots\cdots\textcircled{3}$$

また,  $x \neq 0$ ,  $y \neq 0$ ,  $z \neq 0$  である.

①+②より,  $x+z=k(x+z)$

$$(x+z)(1-k)=0$$

したがって,  $x+z=0$  または  $1-k=0$

(i)  $x+z=0$  のとき,  $z=-x \quad \cdots\cdots\textcircled{4}$

④を②に代入して,  $y-x=kx$

$$y=(k+1)x \quad \cdots\cdots\textcircled{5}$$

④を③に代入して,  $-x+7x=ky$

$$ky=6x \quad \cdots\cdots\textcircled{6}$$

⑤を⑥に代入して,  $k(k+1)x=6x$

$$x \neq 0 \text{ より, } k(k+1)=6$$

$$k^2+k-6=0$$

$$(k+3)(k-2)=0$$

$$k=-3, 2$$

$$(ii) \quad 1-k=0 \text{ のとき, } k=1$$

$$\text{このとき, } ①, ②, ③ \text{ を解くと, } y=4x, z=-3x$$

これは,  $x \neq 0, y \neq 0, z \neq 0$  を満たすすべての  $x, y, z$  について成り立つ.

よって, (i), (ii) より,  $k=-3, 1, 2$

#### 問題 4 7

$$(1) \quad (\text{左辺})-(\text{右辺})=2(a^2+b^2)-3ab$$

$$=2a^2-3ab+2b^2$$

$$=2\left(a-\frac{3}{4}b\right)^2-\frac{9}{8}b^2+2b^2$$

$$=2\left(a-\frac{3}{4}b\right)^2+\frac{7}{8}b^2$$

ここで,  $2\left(a-\frac{3}{4}b\right)^2 \geq 0, \frac{7}{8}b^2 \geq 0$  より,

$$2\left(a-\frac{3}{4}b\right)^2+\frac{7}{8}b^2 \geq 0$$

よって, 不等式  $2(a^2+b^2) \geq 3ab$  が成り立つ.

等号は,  $a-\frac{3}{4}b=0$  かつ  $b=0$

つまり,  $a=b=0$  のとき成り立つ.

$$(2) \quad (\text{左辺})-(\text{右辺})=x^2+5y^2-(4xy+6y-9)$$

$$=x^2-4xy+5y^2-6y+9$$

$$=(x-2y)^2-4y^2+5y^2-6y+9$$

$$=(x-2y)^2+y^2-6y+9$$

$$=(x-2y)^2+(y-3)^2$$

ここで,  $(x-2y)^2 \geq 0, (y-3)^2 \geq 0$  より,

$$(x-2y)^2+(y-3)^2 \geq 0$$

よって, 不等式  $x^2+5y^2 \geq 4xy+6y-9$  が成り立つ.

等号は,  $x-2y=0$  かつ  $y-3=0$

つまり,  $x=6, y=3$  のとき成り立つ.

問題 4 8

$$\begin{aligned}
 (1) \quad & (a^2+b^2+c^2)(x^2+y^2+z^2)-(ax+by+cz)^2 \\
 &= a^2x^2+a^2y^2+a^2z^2+b^2x^2+b^2y^2+b^2z^2+c^2x^2+c^2y^2+c^2z^2 \\
 &\quad -(a^2x^2+b^2y^2+c^2z^2+2abxy+2bcyz+2cazx) \\
 &= (a^2y^2-2abxy+b^2x^2)+(b^2z^2-2bcyz+c^2y^2)+(c^2x^2-2cazx+a^2z^2) \\
 &= (ay-bx)^2+(bz-cy)^2+(cx-az)^2
 \end{aligned}$$

ここで,  $(ay-bx)^2 \geq 0$ ,  $(bz-cy)^2 \geq 0$ ,  $(cx-az)^2 \geq 0$

より,  $(ay-bx)^2+(bz-cy)^2+(cx-az)^2 \geq 0$

よって,

不等式  $(a^2+b^2+c^2)(x^2+y^2+z^2) \geq (ax+by+cz)^2$  が成り立つ.

(2)  $x=1$ ,  $y=2$ ,  $z=3$  とおき, (1)の不等式に代入すると,

$$(a^2+b^2+c^2)(1^2+2^2+3^2) \geq (a+2b+3c)^2$$

よって, 不等式  $14(a^2+b^2+c^2) \geq (a+2b+3c)^2$  が成り立つ.

問題 4 9

$a$ ,  $b$ ,  $x$ ,  $y$  が正のとき,  $\sqrt{ax+by}\sqrt{x+y} > 0$ ,  $\sqrt{ax}+\sqrt{by} > 0$  より, 平方して比べる.

$$\begin{aligned}
 & (\text{左辺})^2 - (\text{右辺})^2 \\
 &= (\sqrt{ax+by}\sqrt{x+y})^2 - (\sqrt{ax}+\sqrt{by})^2 \\
 &= (ax+by)(x+y) - (ax^2+2\sqrt{ab}xy+by^2) \\
 &= ax^2+(a+b)xy+by^2 - ax^2 - 2\sqrt{ab}xy - by^2 \\
 &= \{(a+b)-2\sqrt{ab}\}xy \\
 &= (\sqrt{a}-\sqrt{b})^2xy \geq 0
 \end{aligned}$$

したがって,  $(\sqrt{ax+by}\sqrt{x+y})^2 \geq (\sqrt{ax}+\sqrt{by})^2$

よって, 不等式  $\sqrt{ax+by}\sqrt{x+y} \geq \sqrt{ax}+\sqrt{by}$  が成り立つ.

等号は,  $\sqrt{a}=\sqrt{b}$  つまり,  $a=b$  のとき成り立つ.

問題 50

(1) (左辺)−(右辺) $=ab-(a+b)=(a-1)(b-1)-1$

ここで、 $a>2$ 、 $b>2$  より、 $a-1>1$ 、 $b-1>1$  であるから、 $(a-1)(b-1)>1$

したがって、 $(a-1)(b-1)-1>0$

よって、不等式  $ab>a+b$  が成り立つ.

(2) (1)より、 $a>2$ 、 $b>2$  のとき、

$$ab>a+b \quad \cdots\cdots\textcircled{1}$$

(1)と同様に、 $c>2$ 、 $d>2$  より、

$$cd>c+d \quad \cdots\cdots\textcircled{2}$$

①+②より、

$$ab+cd>a+b+c+d \quad \cdots\cdots\textcircled{3}$$

ここで、 $a>2$ 、 $b>2$  より、 $ab>2\times 2>2$

同様に、 $c>2$ 、 $d>2$  より、 $cd>2$

よって、(1)を利用すると、

$$abcd>ab+cd \quad \cdots\cdots\textcircled{4}$$

③、④より、

$$abcd>ab+cd>a+b+c+d$$

よって、不等式  $abcd>a+b+c+d$  が成り立つ.

(3)  $a>2$ 、 $b>2$  より、 $ab>2$

そして、 $c>2$  より、(1)を利用すると、

$$ab\cdot c>(a+b)\cdot c=ac+bc \quad \cdots\cdots\textcircled{5}$$

また、(1)より、

$$ac>a+c, \quad bc>b+c$$

も成り立つ.

したがって、

$$ac+bc>(a+c)+(b+c)=a+b+2c \quad \cdots\cdots\textcircled{6}$$

⑤、⑥より、

$$abc>a+b+2c \quad \cdots\cdots\textcircled{7}$$

同様にして、

$$abc>2a+b+c \quad \cdots\cdots\textcircled{8}$$

$$abc>a+2b+c \quad \cdots\cdots\textcircled{9}$$

⑦+⑧+⑨より、

$$3abc>4a+4b+4c$$

よって、不等式  $abc>\frac{4(a+b+c)}{3}$  が成り立つ.

問題 5 1

$x > 0$  より,  $\frac{9}{x} > 0$  だから, 相加平均・相乗平均の関係より,

$$x + \frac{9}{x} \geq 2\sqrt{x \cdot \frac{9}{x}} = 2\sqrt{9} = 2 \cdot 3 = 6$$

よって, 不等式  $x + \frac{9}{x} \geq 6$  が成り立つ.

等号は,  $x = \frac{9}{x}$  つまり,  $x^2 = 9$  で,  $x > 0$  より,  $x = 3$  のとき成り立つ.

問題 5 2

$$(\text{左辺}) = (x + y) \left( \frac{1}{x} + \frac{1}{y} \right) = 1 + \frac{x}{y} + \frac{y}{x} + 1$$

$$= \frac{x}{y} + \frac{y}{x} + 2 \quad \cdots \cdots \text{①}$$

$x > 0$ ,  $y > 0$  より,  $\frac{x}{y} > 0$ ,  $\frac{y}{x} > 0$  であるから,

相加平均・相乗平均の関係より,

$$\frac{x}{y} + \frac{y}{x} \geq 2\sqrt{\frac{x}{y} \cdot \frac{y}{x}} = 2 \cdot 1 = 2$$

したがって, ①は,  $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} + 2 \geq 2 + 2 = 4$

よって, 不等式  $(x + y) \left( \frac{1}{x} + \frac{1}{y} \right) \geq 4$  が成り立つ.

等号は,  $\frac{x}{y} = \frac{y}{x}$  つまり,  $x = y$  のとき成り立つ.

問題 5 3

$$\frac{x^2+4x+13}{x+2} = \frac{(x+2)^2+9}{x+2} = x+2 + \frac{9}{x+2}$$

$x > -2$  より,  $x+2 > 0$  であるから, 相加平均・相乗平均の関係より,

$$x+2 + \frac{9}{x+2} \geq 2\sqrt{(x+2) \cdot \frac{9}{x+2}} = 2\sqrt{9} = 6$$

したがって,

$$\frac{x^2+4x+13}{x+2} \geq 6$$

等号が成り立つのは,  $x+2 = \frac{9}{x+2}$  より,  $(x+2)^2 = 9$

$x+2 > 0$  より,  $x+2 = 3$

したがって,  $x = 1$

よって,  $x = 1$  のとき, 最小値 6

問題 5 4

(1)  $a+b=1$  より,  $b=1-a$

$\frac{1}{2}$  と  $2ab$  の大小を調べる.

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} - 2ab &= \frac{1}{2} - 2a(1-a) = \frac{1}{2} - 2a + 2a^2 \\ &= 2\left(a^2 - a + \frac{1}{4}\right) = 2\left(a - \frac{1}{2}\right)^2 \geq 0 \end{aligned}$$

ここで,  $a < b = 1-a$  より,  $a < \frac{1}{2}$  であるから, 等号は成り立たない.

したがって,  $\frac{1}{2} > 2ab$

$a^2+b^2$  と  $\frac{1}{2}$  の大小を調べる.

$$\begin{aligned} (a^2+b^2) - \frac{1}{2} &= a^2 + (1-a)^2 - \frac{1}{2} = 2a^2 - 2a + \frac{1}{2} \\ &= 2\left(a^2 - a + \frac{1}{4}\right) = 2\left(a - \frac{1}{2}\right)^2 \geq 0 \end{aligned}$$

$a < \frac{1}{2}$  より,  $a^2+b^2 > \frac{1}{2}$

よって, 小さい順に並べると,

$$2ab, \frac{1}{2}, a^2+b^2$$

(2)  $a+b=1$  より,  $b=1-a$

$0 < a < b$  のとき,  $\sqrt{a} + \sqrt{b} > 0$ ,  $\sqrt{b} - \sqrt{a} > 0$ ,  $\sqrt{b-a} > 0$  より, 平方して比べる.

$$\begin{aligned} (\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 - 1^2 &= a + 2\sqrt{ab} + b - 1 \\ &= a + 2\sqrt{ab} + (1-a) - 1 \\ &= 2\sqrt{ab} > 0 \end{aligned}$$



したがって、 $(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 > 1^2$  より、 $\sqrt{a} + \sqrt{b} > 1$

$$\begin{aligned} 1^2 - (\sqrt{b-a})^2 &= 1 - (b-a) \\ &= 1 - \{(1-a) - a\} = 2a > 0 \end{aligned}$$

したがって、 $1^2 > (\sqrt{b-a})^2$  より、 $1 > \sqrt{b-a}$

$$\begin{aligned} (\sqrt{b-a})^2 - (\sqrt{b} - \sqrt{a})^2 &= b-a - (b-2\sqrt{ab}+a) \\ &= 2(\sqrt{ab}-a) \\ &= 2\sqrt{a}(\sqrt{b}-\sqrt{a}) > 0 \end{aligned}$$

したがって、 $(\sqrt{b-a})^2 > (\sqrt{b} - \sqrt{a})^2$  より、 $\sqrt{b-a} > \sqrt{b} - \sqrt{a}$

よって、小さい順に並べると、

$$\sqrt{b} - \sqrt{a}, \sqrt{b-a}, 1, \sqrt{a} + \sqrt{b}$$

#### 問題 5 5

$$(1) \quad |x+y+z| = |x+(y+z)| \leq |x| + |y+z|$$

$$|x| + |y+z| \leq |x| + |y| + |z|$$

よって、不等式  $|x+y+z| \leq |x| + |y| + |z|$  が成り立つ。

$$(2) \quad |x+y| \geq 0, \quad |1+xy| \geq 0 \quad \text{より、平方して比べる。}$$

$$\begin{aligned} &|1+xy|^2 - |x+y|^2 \\ &= (1+2xy+x^2y^2) - (x^2+2xy+y^2) \\ &= 1-x^2-y^2+x^2y^2 \\ &= (1-x^2)(1-y^2) \end{aligned}$$

ここで、 $0 \leq |x| < 1$ ,  $0 \leq |y| < 1$  より、

$$0 \leq x^2 < 1, \quad 0 \leq y^2 < 1$$

であるから、 $(1-x^2)(1-y^2) > 0$

したがって、 $|1+xy|^2 > |x+y|^2$

よって、不等式  $|x+y| < |1+xy|$  が成り立つ。

問題 5 6

(1)  $a+b+c=0$  より,

$$a+b=-c, \quad b+c=-a, \quad c+a=-b$$

これらを左辺の式に代入すると,

$$\begin{aligned} (\text{左辺}) &= \frac{a^2}{(-c)(-b)} + \frac{b^2}{(-a)(-c)} + \frac{c^2}{(-b)(-a)} \\ &= \frac{a^2}{bc} + \frac{b^2}{ca} + \frac{c^2}{ab} \\ &= \frac{a^3+b^3+c^3}{abc} \\ &= \frac{(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)+3abc}{abc} \\ &= \frac{3abc}{abc} = 3 = (\text{右辺}) \end{aligned}$$

よって,  $a+b+c=0$  のとき, 等式

$$\frac{a^2}{(a+b)(a+c)} + \frac{b^2}{(b+c)(b+a)} + \frac{c^2}{(c+a)(c+b)} = 3$$

が成り立つ.

(2)  $y + \frac{1}{z} = 1$  より,  $y = 1 - \frac{1}{z} = \frac{z-1}{z}$

ここで  $y=0$  とすると,  $z=1$  となり  $z + \frac{1}{x} = 1$  が成り立たないので,  $y \neq 0$  かつ  $z \neq 1$  であるから,

$$\frac{1}{y} = \frac{z}{z-1}$$

また,  $z + \frac{1}{x} = 1$  より,  $\frac{1}{x} = 1 - z$  であるから,

$$x = \frac{1}{1-z}$$

したがって,

$$x + \frac{1}{y} = \frac{1}{1-z} + \frac{z}{z-1} = \frac{1-z}{1-z} = 1$$

よって,  $y + \frac{1}{z} = z + \frac{1}{x} = 1$  のとき,

等式  $x + \frac{1}{y} = 1$  が成り立つ.

問題 5 7

$x, y, z$  のうち少なくとも 2 つが等しくなるとは,

$$x=y \text{ または } y=z \text{ または } z=x$$

のことである.

したがって,  $(x-y)(y-z)(z-x)=0$  であることを示す.

$$\frac{x}{y} + \frac{y}{z} + \frac{z}{x} = \frac{y}{x} + \frac{z}{y} + \frac{x}{z} \text{ より,}$$

$$x^2z + xy^2 + yz^2 = y^2z + xz^2 + x^2y$$

$$(z-y)x^2 - (z^2 - y^2)x + yz^2 - y^2z = 0$$

$$(z-y)x^2 - (z+y)(z-y)x + yz(z-y) = 0$$

$$(z-y)\{x^2 - (z+y)x + yz\} = 0$$

$$(z-y)(x-y)(x-z) = 0$$

つまり,  $(x-y)(y-z)(z-x)=0$

よって,  $x, y, z$  のうち少なくとも 2 つは等しくなる.

問題 5 8

$$(1) \quad x^2 + xy + y^2 = 0 \text{ より, } \left(x + \frac{1}{2}y\right)^2 + \frac{3}{4}y^2 = 0$$

$x, y$  は実数であるから,

$$x + \frac{1}{2}y = 0 \text{ かつ } y = 0$$

よって,  $x=y=0$

$$(2) \quad x^2 + xy + y^2 = x - y - 1 \text{ より,}$$

$$x^2 + (y-1)x + y^2 + y + 1 = 0$$

ここで,

$$x^2 + (y-1)x + y^2 + y + 1$$

$$= \left(x + \frac{y-1}{2}\right)^2 - \frac{(y-1)^2}{4} + y^2 + y + 1$$

$$= \left(x + \frac{y-1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}(y^2 + 2y + 1)$$

$$= \left(x + \frac{y-1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}(y+1)^2$$

したがって,

$$\left(x + \frac{y-1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}(y+1)^2 = 0$$

$x, y$  は実数であるから,

$$x + \frac{y-1}{2} = 0 \quad \text{かつ} \quad y+1=0$$

よって,  $x=1, y=-1$

問題 5 9

(1)  $\frac{x}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z}{5} = k \ ( \neq 0 )$  とおくと,

$$x=2k, \ y=3k, \ z=5k$$

これらを,  $\frac{(x+y)(y+z)(z+x)}{xyz}$  に代入すると,

$$\begin{aligned} \frac{(x+y)(y+z)(z+x)}{xyz} &= \frac{(2k+3k)(3k+5k)(5k+2k)}{2k \cdot 3k \cdot 5k} \\ &= \frac{5 \cdot 8 \cdot 7k^3}{2 \cdot 3 \cdot 5k^3} = \frac{28}{3} \end{aligned}$$

(2)  $\frac{x+y}{5} = \frac{y+z}{6} = \frac{z+x}{7} = k \ ( \neq 0 )$  とおくと,

$$x+y=5k \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$y+z=6k \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$z+x=7k \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

$(\textcircled{1} + \textcircled{2} + \textcircled{3}) \div 2$  より,  $x+y+z=9k \quad \cdots \cdots \textcircled{4}$

$\textcircled{4} - \textcircled{2}$  より,  $x=3k$

$\textcircled{4} - \textcircled{3}$  より,  $y=2k$

$\textcircled{4} - \textcircled{1}$  より,  $z=4k$

よって,  $k \neq 0$  だから,

$$x : y : z = 3k : 2k : 4k = 3 : 2 : 4$$

また,  $\frac{xy+yz+zx}{x^2+y^2+z^2}$  に,  $x=3k, y=2k, z=4k$  を代入すると,

$$\begin{aligned} \frac{xy+yz+zx}{x^2+y^2+z^2} &= \frac{3k \cdot 2k + 2k \cdot 4k + 4k \cdot 3k}{(3k)^2 + (2k)^2 + (4k)^2} \\ &= \frac{26k^2}{29k^2} = \frac{26}{29} \end{aligned}$$

問題 6 0

$$\frac{a+1}{b+c+2} = \frac{b+1}{c+a+2} = \frac{c+1}{a+b+2} = k \text{ とおくと,}$$

$$a+1=k(b+c+2) \quad \cdots\cdots\textcircled{1}$$

$$b+1=k(c+a+2) \quad \cdots\cdots\textcircled{2}$$

$$c+1=k(a+b+2) \quad \cdots\cdots\textcircled{3}$$

また,  $b+c+2 \neq 0$ ,  $c+a+2 \neq 0$ ,  $a+b+2 \neq 0$  より,  $a \neq -1$ ,  $b \neq -1$ ,  $c \neq -1$  である.

①, ②, ③の辺々を加えて,

$$a+b+c+3=2k(a+b+c+3)$$

$$\text{これより, } (2k-1)(a+b+c+3)=0$$

したがって,

$$2k-1=0 \text{ または } a+b+c+3=0$$

$$(i) \quad 2k-1=0 \text{ のとき, } k=\frac{1}{2}$$

このとき, ①, ②, ③を解くと,  $a=b=c$

これは,  $a \neq -1$ ,  $b \neq -1$ ,  $c \neq -1$  を満たすすべての  $a$ ,  $b$ ,  $c$  について成り立つ.

$$(ii) \quad a+b+c+3=0 \text{ のとき, } b+c+2=-a-1 \text{ より, } k=\frac{a+1}{b+c+2}=\frac{a+1}{-a-1}=-1$$

よって, (i), (ii)より, 求める値は,  $\frac{1}{2}$ ,  $-1$

問題 6 1

$$\begin{aligned} (1) \quad a^2+b^2-2(a+b-1) &= a^2+b^2-2a-2b+2 \\ &= (a^2-2a+1)+(b^2-2b+1) \\ &= (a-1)^2+(b-1)^2 \end{aligned}$$

ここで,  $(a-1)^2 \geq 0$ ,  $(b-1)^2 \geq 0$  より,

$$(a-1)^2+(b-1)^2 \geq 0$$

よって, 不等式  $a^2+b^2 \geq 2(a+b-1)$  が成り立つ.

等号は,  $a-1=0$  かつ  $b-1=0$  つまり,  $a=b=1$  のとき成り立つ.

$$(2) \quad a+b+2=0 \text{ より, } b=-a-2$$

これを不等式の左辺に代入すると,

$$\begin{aligned} a^2-2a+b^2-1 &= a^2-2a+(-a-2)^2-1 \\ &= a^2-2a+(a^2+4a+4)-1 \\ &= 2a^2+2a+3 = 2\left(a+\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{5}{2} \end{aligned}$$

ここで、 $\left(a + \frac{1}{2}\right)^2 \geq 0$  より、

$$2\left(a + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{5}{2} > 0$$

よって、 $a+b+2=0$  のとき、

不等式  $a^2-2a+b^2-1>0$  が成り立つ.

(3) 二項定理より、

$$\begin{aligned}\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n &= {}_nC_0 \cdot \left(\frac{1}{n}\right)^0 + {}_nC_1 \cdot \left(\frac{1}{n}\right)^1 + {}_nC_2 \cdot \left(\frac{1}{n}\right)^2 + \cdots + {}_nC_n \cdot \left(\frac{1}{n}\right)^n \\ &= 1 + n \cdot \frac{1}{n} + \frac{n(n-1)}{2} \cdot \frac{1}{n^2} + \cdots + 1 \cdot \frac{1}{n^n} \\ &> 1 + 1 = 2\end{aligned}$$

よって、整数  $n$  が  $n \geq 2$  のとき、

不等式  $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n > 2$  が成り立つ.

## 問題 6 2

(1)  $x+y+z=0$  より、 $z=-x-y$  ……①

これを  $x^2-yz=a$  に代入すると、

$$x^2-y(-x-y)=a$$

したがって、 $x^2+xy+y^2=a$  ……②

よって、①、②より、

$$\begin{aligned}y^2-zx &= y^2 - (-x-y)x = y^2 + x^2 + xy = a \\ z^2 - xy &= (-x-y)^2 - xy = x^2 + 2xy + y^2 - xy \\ &= x^2 + xy + y^2 = a\end{aligned}$$

(2) ②より、 $a = x^2 + xy + y^2$

$$= \left(x + \frac{1}{2}y\right)^2 + \frac{3}{4}y^2$$

ここで、 $\left(x + \frac{1}{2}y\right)^2 \geq 0$ 、 $\frac{3}{4}y^2 \geq 0$  より、

$$\left(x + \frac{1}{2}y\right)^2 + \frac{3}{4}y^2 \geq 0$$

よって、 $a \geq 0$  が成り立つ.

等号は、 $x + \frac{1}{2}y = 0$  かつ  $y=0$

つまり、 $x=y=0$  のとき、①より、 $z=0$  となるから、 $x=y=z=0$  のとき成り立つ.

問題 6 3

$$\begin{aligned}
 (1) \quad (\text{左辺}) - (\text{右辺}) &= a^2 + b^2 + c^2 - (ab + bc + ca) \\
 &= a^2 - (b+c)a + b^2 + c^2 - bc \\
 &= \left(a - \frac{b+c}{2}\right)^2 - \left(\frac{b+c}{2}\right)^2 + b^2 + c^2 - bc \\
 &= \left(a - \frac{b+c}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}(b^2 - 2bc + c^2) \\
 &= \left(a - \frac{b+c}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}(b-c)^2
 \end{aligned}$$

ここで,  $\left(a - \frac{b+c}{2}\right)^2 \geq 0$ ,  $\frac{3}{4}(b-c)^2 \geq 0$  より,

$$\left(a - \frac{b+c}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}(b-c)^2 \geq 0$$

よって, 不等式  $a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ca$  が成り立つ.

等号は,  $a = \frac{b+c}{2}$  かつ  $b=c$  つまり,  $a=b=c$  のとき成り立つ.

**別解**

$$\begin{aligned}
 (\text{左辺}) - (\text{右辺}) &= a^2 + b^2 + c^2 - (ab + bc + ca) \\
 &= \frac{1}{2}\{2a^2 + 2b^2 + 2c^2 - 2(ab + bc + ca)\} \\
 &= \frac{1}{2}\{(a^2 - 2ab + b^2) + (b^2 - 2bc + c^2) + (c^2 - 2ca + a^2)\} \\
 &= \frac{1}{2}\{(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2\}
 \end{aligned}$$

ここで,  $(a-b)^2 \geq 0$ ,  $(b-c)^2 \geq 0$ ,  $(c-a)^2 \geq 0$  より,

$$\frac{1}{2}\{(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2\} \geq 0$$

よって, 不等式  $a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ca$  が成り立つ.

等号は,  $a=b$  かつ  $b=c$  かつ  $c=a$  つまり,  $a=b=c$  のとき成り立つ.

(2) (1)の結果から,

$$a^4 + b^4 + c^4 \geq a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

同様に,

$$\begin{aligned}
 a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2 &\geq ab \cdot bc + bc \cdot ca + ca \cdot ab \\
 &= abc(a+b+c) \quad \cdots \cdots \textcircled{2}
 \end{aligned}$$

①, ②より,

$$a^4 + b^4 + c^4 \geq abc(a+b+c) \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

が成り立つ.

ここで, ③の等号が成立する条件は, ①の等号条件  $a^2 = b^2 = c^2$  と,

②の等号条件  $ab = bc = ca$  を満たすときである.

$ab = bc$  より,  $(a-c)b = 0$

よって,  $a=c$  または  $b=0$

(i)  $a=c$  のとき

$bc=ca$  は  $bc=c^2$  となり,  $(b-c)c=0$  から,

$$b=c \text{ または } c=0$$

$b=c$  ならば,  $a=b=c$  となり,  $a^2=b^2=c^2$  を満たす.

$c=0$  ならば,  $a^2=b^2=c^2$  から,  $a=b=c=0$  となり, これは  $a=b=c$  に含まれる.

(ii)  $b=0$  のとき

$a^2=b^2=c^2$  から,  $a=b=c=0$  となり, これは  $a=b=c$  に含まれる.

以上から, ③の等号は,  $a=b=c$  のとき成り立つ.

#### 問題 6 4

$\sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c} > 0$ ,  $\sqrt{3(a+b+c)} > 0$  より, 平方して比べる.

$$(\text{右辺})^2 - (\text{左辺})^2$$

$$= \{\sqrt{3(a+b+c)}\}^2 - (\sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c})^2$$

$$= 3(a+b+c) - (a+b+c + 2\sqrt{ab} + 2\sqrt{bc} + 2\sqrt{ca})$$

$$= 2a + 2b + 2c - 2\sqrt{ab} - 2\sqrt{bc} - 2\sqrt{ca}$$

$$= (a - 2\sqrt{ab} + b) + (b - 2\sqrt{bc} + c) + (c - 2\sqrt{ca} + a)$$

$$= (\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 + (\sqrt{b} - \sqrt{c})^2 + (\sqrt{c} - \sqrt{a})^2$$

ここで,  $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0$ ,  $(\sqrt{b} - \sqrt{c})^2 \geq 0$ ,  $(\sqrt{c} - \sqrt{a})^2 \geq 0$  より,

$$(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 + (\sqrt{b} - \sqrt{c})^2 + (\sqrt{c} - \sqrt{a})^2 \geq 0$$

したがって,  $(\sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c})^2 \leq \{ \sqrt{3(a+b+c)} \}^2$

よって,  $a, b, c$  が正の数 のとき,

不等式  $\sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c} \leq \sqrt{3(a+b+c)}$  が成り立つ.

等号は,  $\sqrt{a} = \sqrt{b}$  かつ  $\sqrt{b} = \sqrt{c}$  かつ  $\sqrt{c} = \sqrt{a}$

つまり,  $a=b=c$  のとき成り立つ.



問題 6 5

$$(1) \quad \frac{mx+ny}{m+n} - x = \frac{mx+ny-x(m+n)}{m+n}$$

$$= \frac{n(y-x)}{m+n}$$

ここで,  $m > 0$ ,  $n > 0$  より,  $m+n > 0$

$x < y$  より,  $y-x > 0$

したがって,  $\frac{n(y-x)}{m+n} > 0$

よって,  $x < \frac{mx+ny}{m+n}$

同様にして,

$$y - \frac{mx+ny}{m+n} = \frac{y(m+n)-(mx+ny)}{m+n}$$

$$= \frac{m(y-x)}{m+n} > 0$$

よって,  $\frac{mx+ny}{m+n} < y$

以上から, 不等式  $x < \frac{mx+ny}{m+n} < y$  が成り立つ.

(2)  $x=ab+bc+ca$ ,  $y=a^2+b^2+c^2$  とおく.

$$y-x = (a^2+b^2+c^2) - (ab+bc+ca)$$

$$= \frac{1}{2}\{(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2\}$$

ここで,  $a \neq b$  だから,  $(a-b)^2 > 0$

また,  $(b-c)^2 \geq 0$ ,  $(c-a)^2 \geq 0$

したがって,  $\frac{1}{2}\{(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2\} > 0$

よって,  $x < y$

(1)において,  $m=2$ ,  $n=1$  とおくと,

$$x < \frac{2x+y}{3} < y$$

ここで,  $a+b+c=1$  より,

$$\frac{2x+y}{3} = \frac{2(ab+bc+ca)+(a^2+b^2+c^2)}{3}$$

$$= \frac{(a+b+c)^2}{3} = \frac{1}{3}$$

したがって,  $x < \frac{1}{3} < y$

よって, 不等式  $ab+bc+ca < \frac{1}{3} < a^2+b^2+c^2$  が成り立つ.

問題 6 6

( i )  $\frac{x+y}{2} \geq \sqrt{xy}$  の証明

$x, y$  は正の実数より,

$$\frac{x+y}{2} - \sqrt{xy} = \frac{x+y-2\sqrt{xy}}{2} = \frac{(\sqrt{x}-\sqrt{y})^2}{2} \geq 0$$

したがって, 不等式  $\frac{x+y}{2} \geq \sqrt{xy}$  が成り立つ.

等号は,  $\sqrt{x} - \sqrt{y} = 0$  つまり,  $x=y$  のとき成り立つ.

( ii )  $\sqrt{xy} \geq \frac{2}{\frac{1}{x} + \frac{1}{y}}$  の証明

$x > 0, y > 0$  より,  $\frac{1}{x} > 0, \frac{1}{y} > 0$  であるから, 相加平均・相乗平均の関係より,

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \geq 2 \sqrt{\frac{1}{x} \cdot \frac{1}{y}} = \frac{2}{\sqrt{xy}}$$

したがって, 両辺とも正だから,

不等式  $\sqrt{xy} \geq \frac{2}{\frac{1}{x} + \frac{1}{y}}$  が成り立つ.

等号は,  $\frac{1}{x} = \frac{1}{y}$  つまり,  $x=y$  のとき成り立つ.

よって, ( i ), ( ii )より, 不等式  $\frac{x+y}{2} \geq \sqrt{xy} \geq \frac{2}{\frac{1}{x} + \frac{1}{y}}$  が成り立つ.

等号は, どちらも  $x=y$  のとき成り立つ.

問題 6 7

(1)  $4x + 1 + \frac{1}{x-1} = 4(x-1) + \frac{1}{x-1} + 5$

$x > 1$  より,  $x-1 > 0$  であるから, 相加平均・相乗平均の関係より,

$$\begin{aligned} 4(x-1) + \frac{1}{x-1} + 5 &\geq 2\sqrt{4(x-1) \cdot \frac{1}{x-1}} + 5 \\ &= 2 \cdot 2 + 5 = 9 \end{aligned}$$

したがって,

$$4x + 1 + \frac{1}{x-1} \geq 9$$

等号が成り立つとき, 最小値 9 をとる.

等号が成り立つのは,  $4(x-1) = \frac{1}{x-1}$  より,

$$4(x-1)^2 = 1$$

$x-1>0$  より,  $2(x-1)=1$

したがって,  $x = \frac{3}{2}$

よって,  $x = \frac{3}{2}$  のとき最小値 9

$$(2) \left(a + \frac{1}{b}\right)\left(b + \frac{4}{c}\right)\left(c + \frac{9}{a}\right)$$

$$= \left(ab + \frac{4a}{c} + 1 + \frac{4}{bc}\right)\left(c + \frac{9}{a}\right)$$

$$= abc + 9b + 4a + \frac{36}{c} + c + \frac{9}{a} + \frac{4}{b} + \frac{36}{abc}$$

$$= \left(4a + \frac{9}{a}\right) + \left(9b + \frac{4}{b}\right) + \left(c + \frac{36}{c}\right) + \left(abc + \frac{36}{abc}\right)$$

$a, b, c$  は正の数より, 各項はすべて正の数であるから, 相加平均・相乗平均の関係より,

$$4a + \frac{9}{a} \geq 2\sqrt{4a \cdot \frac{9}{a}} = 12 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$9b + \frac{4}{b} \geq 2\sqrt{9b \cdot \frac{4}{b}} = 12 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$c + \frac{36}{c} \geq 2\sqrt{c \cdot \frac{36}{c}} = 12 \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

$$abc + \frac{36}{abc} \geq 2\sqrt{abc \cdot \frac{36}{abc}} = 12 \quad \cdots \cdots \textcircled{4}$$

したがって,

$$\left(a + \frac{1}{b}\right)\left(b + \frac{4}{c}\right)\left(c + \frac{9}{a}\right) \geq 12 \cdot 4 = 48$$

等号が成り立つとき, 最小値 48 をとる.

等号が成り立つのは, ①～④の等号が同時に成り立つときであるから,

$$4a = \frac{9}{a} \text{ かつ } 9b = \frac{4}{b} \text{ かつ } c = \frac{36}{c} \text{ かつ } abc = \frac{36}{abc}$$

より,  $a = \frac{3}{2}, b = \frac{2}{3}, c = 6$

よって,  $a = \frac{3}{2}, b = \frac{2}{3}, c = 6$  のとき最小値 48

**別解**  $a, b, c$  は正の数であるから, 相加平均・相乗平均の関係より,

$$a + \frac{1}{b} \geq 2\sqrt{\frac{a}{b}} \quad \cdots \cdots \textcircled{5}$$

$$b + \frac{4}{c} \geq 2\sqrt{\frac{4b}{c}} \quad \cdots \cdots \textcircled{6}$$

$$c + \frac{9}{a} \geq 2\sqrt{\frac{9c}{a}} \quad \cdots \cdots \textcircled{7}$$

⑤～⑦の両辺はすべて正であるから, 辺々を掛けて,

$$\begin{aligned}\left(a + \frac{1}{b}\right)\left(b + \frac{4}{c}\right)\left(c + \frac{9}{a}\right) &\geq 8\sqrt{\frac{a}{b} \cdot \frac{4b}{c} \cdot \frac{9c}{a}} \\ &= 8 \cdot 6 = 48\end{aligned}$$

等号が成り立つのは、⑤～⑦の等号が同時に成り立つときであるから、

$$a = \frac{1}{b} \quad \text{かつ} \quad b = \frac{4}{c} \quad \text{かつ} \quad c = \frac{9}{a}$$

すなわち、

$$\begin{cases} ab = 1 & \dots\dots ⑧ \\ bc = 4 & \dots\dots ⑨ \\ ca = 9 & \dots\dots ⑩ \end{cases}$$

⑧～⑩の辺々を掛けて、

$$(abc)^2 = 36$$

$abc > 0$  より、 $abc = 6$

これと⑧～⑩より、 $a = \frac{3}{2}$ ,  $b = \frac{2}{3}$ ,  $c = 6$

よって、 $a = \frac{3}{2}$ ,  $b = \frac{2}{3}$ ,  $c = 6$  のとき最小値 48

## 問題 6 8

$$\begin{aligned}\sqrt{ab} - \frac{2ab}{a+b} &= \frac{\sqrt{ab}(a+b) - 2ab}{a+b} \\ &= \frac{\sqrt{ab}(a - 2\sqrt{ab} + b)}{a+b} \\ &= \frac{\sqrt{ab}(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2}{a+b} > 0\end{aligned}$$

したがって、 $\sqrt{ab} > \frac{2ab}{a+b}$  ……①

$a > 0$ ,  $b > 0$  であるから、相加平均・相乗平均の関係より、

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$$

等号が成り立つのは、 $a = b$  のときであるが、 $a \neq b$  より、

$$\frac{a+b}{2} > \sqrt{ab} \quad \dots\dots ②$$

また、 $\frac{a+b}{2} > 0$ ,  $\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} > 0$  より、平方して比べる。

$$\begin{aligned}
\left(\frac{\sqrt{a^2+b^2}}{2}\right)^2 - \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 &= \frac{a^2+b^2}{2} - \frac{(a+b)^2}{4} \\
&= \frac{2(a^2+b^2)-(a^2+2ab+b^2)}{4} \\
&= \frac{a^2-2ab+b^2}{4} \\
&= \frac{(a-b)^2}{4} > 0
\end{aligned}$$

したがって、 $\left(\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}\right)^2 > \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$  より、

$$\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} > \frac{a+b}{2} \quad \dots\dots ③$$

よって、①、②、③より、小さい順に並べると、

$$\frac{2ab}{a+b}, \sqrt{ab}, \frac{a+b}{2}, \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$$

## 問題 6 9

$$\begin{aligned}
(1) \quad \frac{1}{i} + i + i^2 + i^3 + i^4 &= \frac{i}{i^2} + i + i^2 + i^2 \cdot i + (i^2)^2 \\
&= \frac{i}{-1} + i + (-1) + (-1) \cdot i + (-1)^2 \\
&= -i
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(2) \quad &(\sqrt{3} + 2i)^2 + (\sqrt{3} - 2i)^2 \\
&= (\sqrt{3})^2 + 2 \cdot \sqrt{3} \cdot 2i + (2i)^2 + (\sqrt{3})^2 - 2 \cdot \sqrt{3} \cdot 2i + (2i)^2 \\
&= 3 + 4\sqrt{3}i + 4i^2 + 3 - 4\sqrt{3}i + 4i^2 \\
&= 6 + 8i^2 = 6 - 8 = -2
\end{aligned}$$

別解  $\sqrt{3} + 2i = \alpha$  とおくと,  $\sqrt{3} - 2i = \bar{\alpha}$  である.

$$\begin{aligned}(\sqrt{3} + 2i)^2 + (\sqrt{3} - 2i)^2 &= \alpha^2 + (\bar{\alpha})^2 \\ &= (\alpha + \bar{\alpha})^2 - 2\alpha\bar{\alpha}\end{aligned}$$

また,

$$\begin{aligned}\alpha + \bar{\alpha} &= (\sqrt{3} + 2i) + (\sqrt{3} - 2i) = 2\sqrt{3} \\ \alpha\bar{\alpha} &= (\sqrt{3} + 2i)(\sqrt{3} - 2i) \\ &= (\sqrt{3})^2 - (2i)^2 = 3 - 4i^2 \\ &= 3 + 4 = 7\end{aligned}$$

よって,

$$(\text{与式}) = (2\sqrt{3})^2 - 2 \cdot 7 = -2$$

$$(3) \quad \frac{1-2i}{2+i} - \frac{2-i}{1-3i} = \frac{(1-2i)(2-i)}{(2+i)(2-i)} - \frac{(2-i)(1+3i)}{(1-3i)(1+3i)}$$

$$= \frac{2-i-4i+2i^2}{4-i^2} - \frac{2+6i-i-3i^2}{1-9i^2}$$

$$= \frac{-5i}{5} - \frac{5+5i}{10}$$

$$= -i - \frac{1}{2} - \frac{1}{2}i = -\frac{1}{2} - \frac{3}{2}i$$

$$(4) \quad \frac{\sqrt{-75}}{\sqrt{-5}} = \frac{\sqrt{75}i}{\sqrt{5}i} = \sqrt{\frac{75}{5}} = \sqrt{15}$$

$$\begin{aligned}(5) \quad (\sqrt{5} - \sqrt{-4})(\sqrt{20} + \sqrt{-16}) &= (\sqrt{5} - \sqrt{4}i)(\sqrt{20} + \sqrt{16}i) \\ &= (\sqrt{5} - 2i)(2\sqrt{5} + 4i) \\ &= 2(\sqrt{5} - 2i)(\sqrt{5} + 2i) \\ &= 2\{(\sqrt{5})^2 - (2i)^2\} \\ &= 2(5 - 4i^2) = 2(5 + 4) \\ &= 18\end{aligned}$$

$$(6) \quad \frac{1-\sqrt{-2}}{1+\sqrt{-2}} = \frac{1-\sqrt{2}i}{1+\sqrt{2}i} = \frac{(1-\sqrt{2}i)^2}{(1+\sqrt{2}i)(1-\sqrt{2}i)}$$

$$= \frac{1-2\sqrt{2}i+2i^2}{1-2i^2} = \frac{-1-2\sqrt{2}i}{3}$$

よって,

$$\left(\frac{1-\sqrt{-2}}{1+\sqrt{-2}}\right)^2 = \left(\frac{-1-2\sqrt{2}i}{3}\right)^2 = \frac{1+4\sqrt{2}i+8i^2}{9}$$

$$= -\frac{7}{9} + \frac{4\sqrt{2}}{9}i$$

## 問題 70

(1) (ア) 左辺を  $i$  について整理すると,

$$(4a+3b)+(5a-2b)i=-2+9i$$

 $a, b$  は実数より,  $4a+3b, 5a-2b$  も実数である.したがって,  $4a+3b=-2, 5a-2b=9$ よって, これを解いて,  $a=1, b=-2$ 

(イ) 右辺を左辺に移項すると,

$$(5a+3b+2)-(3a+2b+3)i=0$$

 $a, b$  は実数より,  $5a+3b+2, -(3a+2b+3)$  も実数である.したがって,  $5a+3b+2=0, -(3a+2b+3)=0$ よって, これを解いて,  $a=5, b=-9$ **別解** 与式を

$$(5a+3b+2)+0i=0+(3a+2b+3)i$$

とみる.  $a, b$  は実数より,  $5a+3b+2, 3a+2b+3$  も実数である.したがって,  $5a+3b+2=0, 3a+2b+3=0$ よって, これを解いて,  $a=5, b=-9$ (ウ) 左辺を展開して  $i$  について整理すると,

$$3-2\sqrt{3}i+i^2+\sqrt{3}a+ai-b=0$$

$$(\sqrt{3}a-b+2)+(a-2\sqrt{3})i=0$$

 $a, b$  は実数より,  $\sqrt{3}a-b+2, a-2\sqrt{3}$  も実数である.したがって,  $\sqrt{3}a-b+2=0, a-2\sqrt{3}=0$ よって, これを解いて,  $a=2\sqrt{3}, b=8$ (エ)  $a$  は実数より,  $a+i \neq 0$ 与式の両辺を  $a+i$  で割ると,

$$(1+i)a+(1-i)b+2=0$$

左辺を  $i$  について整理すると,

$$(a+b+2)+(a-b)i=0$$

 $a, b$  は実数より,  $a+b+2, a-b$  も実数である.したがって,  $a+b+2=0, a-b=0$ よって, これを解いて,  $a=-1, b=-1$

$$(2) \quad \frac{1-ai}{5-3i} = \frac{(1-ai)(5+3i)}{(5-3i)(5+3i)} = \frac{5+3i-5ai-3ai^2}{25-9i^2}$$

$$= \frac{3a+5}{34} - \frac{5a-3}{34}i$$

よって、求める値は、

実数のとき、 $5a-3=0$  より、 $a = \frac{3}{5}$

純虚数のとき、 $3a+5=0$  かつ  $5a-3 \neq 0$  より、 $a = -\frac{5}{3}$

#### 問題 7 1

求める複素数を  $a+bi$  ( $a, b$  は実数) とおく.

題意より、 $(a+bi)^2=8i$  であるから、

$$a^2+2abi+b^2i^2=8i$$

より、 $a^2-b^2+2abi=8i$

$a, b$  は実数なので、 $a^2-b^2, 2ab$  も実数である.

$$\text{したがって、} \begin{cases} a^2-b^2=0 & \dots\dots ① \\ 2ab=8 & \dots\dots ② \end{cases}$$

①より、 $(a+b)(a-b)=0$

$$a+b=0 \text{ または } a-b=0$$

(i)  $a+b=0$  つまり、 $b=-a$  のとき

②より、 $2a(-a)=8$  であるから、 $a^2=-4$

$a$  は実数より、 $a^2 \geq 0$  であるから、これを満たす  $a$  の値はない.

(ii)  $a-b=0$  つまり、 $b=a$  のとき

②より、 $2a \cdot a=8$  であるから、 $a^2=4$

$a$  は実数より、 $a=\pm 2$

$b=a$  より、 $b=\pm 2$  (複号同順)

よって、(i), (ii)より、求める複素数は、

$$2+2i, -2-2i$$



問題 7 2

$$\begin{aligned}
 (1) \quad (1 + \sqrt{3}i)^2 &= 1 + 2\sqrt{3}i + 3i^2 \\
 &= -2 + 2\sqrt{3}i = -2(1 - \sqrt{3}i) \\
 (1 + \sqrt{3}i)^3 &= (1 + \sqrt{3}i)^2(1 + \sqrt{3}i) \\
 &= -2(1 - \sqrt{3}i)(1 + \sqrt{3}i) \\
 &= -2(1 - 3i^2) = -8
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{よって, } (1 + \sqrt{3}i)^9 &= \{(1 + \sqrt{3}i)^3\}^3 \\
 &= (-8)^3 = -512
 \end{aligned}$$

$$(2) \quad x = \frac{1-\sqrt{3}i}{2} \text{ より, } 2x - 1 = -\sqrt{3}i$$

$$\begin{aligned}
 \text{両辺を 2 乗すると, } (2x - 1)^2 &= (-\sqrt{3}i)^2 \\
 4x^2 - 4x + 1 &= -3 \\
 4x^2 - 4x + 4 &= 0 \\
 x^2 - x + 1 &= 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}
 \end{aligned}$$

$x^3 + x^2 + 8x - 9$  を  $x^2 - x + 1$  で割ると,

$$\begin{array}{r}
 x + 2 \\
 x^2 - x + 1 \overline{) x^3 + x^2 + 8x - 9} \\
 \underline{x^3 - x^2 + x} \phantom{- 9} \\
 2x^2 + 7x - 9 \\
 \underline{2x^2 - 2x + 2} \\
 9x - 11
 \end{array}$$

したがって,

$$x^3 + x^2 + 8x - 9 = (x^2 - x + 1)(x + 2) + 9x - 11$$

①より,  $x^2 - x + 1 = 0$  であるから,

$$\begin{aligned}
 x^3 + x^2 + 8x - 9 &= 0 \cdot (x + 2) + 9x - 11 \\
 &= 9x - 11
 \end{aligned}$$

$$= 9 \times \left( \frac{1 - \sqrt{3}i}{2} \right) - 11$$

$$= \frac{-13 - 9\sqrt{3}i}{2}$$

問題 7 3

(1) 与えられた等式の両辺に  $a+2bi$  を掛けると,

$$3-5i=(1+i)(a+2bi)$$

右辺を展開して  $i$  について整理すると,

$$3-5i=a+2bi+ai+2bi^2$$

$$3-5i=(a-2b)+(a+2b)i$$

$a, b$  は実数より,  $a-2b, a+2b$  も実数である.

したがって,

$$a-2b=3, a+2b=-5$$

よって, これを解いて,

$$a=-1, b=-2$$

(2)  $z=a+bi$  ( $a, b$  は実数)とおくと,  $\bar{z}=a-bi$

$2z+i\bar{z}=2+7i$  より,

$$2(a+bi)+i(a-bi)=2+7i$$

$$(2a+b)+(a+2b)i=2+7i$$

$a, b$  は実数より,  $2a+b, a+2b$  も実数である.

したがって,  $2a+b=2, a+2b=7$

これを解いて,  $a=-1, b=4$

よって,  $z=-1+4i$

(3) 左辺を  $i$  について整理すると,

$$(x^3+1)+(x^2-1)i=0$$

$x$  は実数より,  $x^3+1, x^2-1$  も実数である.

したがって,

$$x^3+1=0 \quad \cdots \cdots \textcircled{1} \quad \text{かつ} \quad x^2-1=0 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

①より,  $(x+1)(x^2-x+1)=0$

ここで,  $x^2-x+1=\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}>0$  より,

$$x=-1$$

これは②も満たしている.

よって,  $x=-1$

問題 7 4

$$(1) \quad \frac{a+2i}{3+bi} = \frac{(a+2i)(3-bi)}{(3+bi)(3-bi)} = \frac{3a+2b}{9+b^2} + \frac{-ab+6}{9+b^2}i$$

これが実数になるのは,  $\frac{-ab+6}{9+b^2} = 0$  のときである.

したがって,  $ab=6$

よって, 求める  $a, b$  は正の整数より,

$$(a, b) = (1, 6), (2, 3), (3, 2), (6, 1)$$

$$\begin{aligned} (2) \quad & \frac{1+2ai}{2+bi} - \frac{3+(a-1)i}{2-bi} \\ &= \frac{(1+2ai)(2-bi)}{(2+bi)(2-bi)} - \frac{\{3+(a-1)i\}(2+bi)}{(2-bi)(2+bi)} \\ &= \frac{(2+2ab)+(4a-b)i}{4+b^2} - \frac{(6-ab+b)+(2a+3b-2)i}{4+b^2} \\ &= \frac{3ab-b-4}{4+b^2} + \frac{2a-4b+2}{4+b^2}i \end{aligned}$$

これが純虚数になるのは,

$$\frac{3ab-b-4}{4+b^2} = 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

かつ

$$\frac{2a-4b+2}{4+b^2} \neq 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

のときである.

$$\textcircled{1} \text{より, } 3ab-b-4=0$$

$$b(3a-1)=4$$

$a, b$  は自然数であるから,  $b$  は 4 の約数で,  $3a-1 \geq 2$  である.

$b=1$  とすると,  $3a-1=4$  より,  $a = \frac{5}{3}$  となり, 不適.

$b=2$  とすると,  $3a-1=2$  より,  $a=1$

$a=1, b=2$  のとき,  $(\textcircled{2} \text{の左辺}) = -\frac{1}{2} \neq 0$  となり, 題意を満たす.

よって,  $a=1, b=2$

問題 7 5

$z=a+bi$  ( $a, b$  は実数)とおくと,

$$(a+bi)^2=4+3i$$

$$a^2-b^2+2abi=4+3i$$

$a, b$  は実数より,  $a^2-b^2, 2ab$  も実数である.

$$\text{したがって, } \begin{cases} a^2-b^2=4 & \dots\dots ① \\ 2ab=3 & \dots\dots ② \end{cases}$$

$$① \text{より, } b^2=a^2-4 \quad \dots\dots ③$$

②の両辺を2乗して, ③を代入すると,

$$4a^2(a^2-4)=9$$

$$4a^4-16a^2-9=0$$

$$(2a^2-9)(2a^2+1)=0$$

$a$  は実数なので,  $2a^2+1>0$  より,  $2a^2-9=0$

$$a^2=\frac{9}{2}$$

$$\text{したがって, } a=\pm\frac{3\sqrt{2}}{2}$$

$$② \text{より, } a=\frac{3\sqrt{2}}{2} \text{ のとき, } b=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$a=-\frac{3\sqrt{2}}{2} \text{ のとき, } b=-\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\text{よって, } z=\frac{3\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i, \quad -\frac{3\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}i$$

問題 7 6

$$\begin{aligned} (1) & (\sqrt{3}+i)^4+(\sqrt{3}-i)^4 \\ &= (3+2\sqrt{3}i+i^2)^2+(3-2\sqrt{3}i+i^2)^2 \\ &= (2+2\sqrt{3}i)^2+(2-2\sqrt{3}i)^2 \\ &= 4+8\sqrt{3}i+12i^2+4-8\sqrt{3}i+12i^2=-16 \end{aligned}$$

**別解**  $x=\sqrt{3}+i, y=\sqrt{3}-i$  とおくと,

$$x+y=(\sqrt{3}+i)+(\sqrt{3}-i)=2\sqrt{3}$$

$$xy=(\sqrt{3}+i)(\sqrt{3}-i)=(\sqrt{3})^2-i^2=3+1=4$$

よって,

$$\begin{aligned}
 & (\sqrt{3}+i)^4 + (\sqrt{3}-i)^4 \\
 &= x^4 + y^4 = (x^2 + y^2)^2 - 2x^2y^2 \\
 &= \{(x+y)^2 - 2xy\}^2 - 2(xy)^2 \\
 &= \{(2\sqrt{3})^2 - 2 \cdot 4\}^2 - 2 \cdot 4^2 = 4^2 - 32 = -16
 \end{aligned}$$

$$(2) \quad \frac{1+i}{1-i} = \frac{(1+i)^2}{(1-i)(1+i)} = \frac{1+2i+i^2}{1-i^2} = \frac{2i}{2} = i$$

よって,

$$\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^{100} = i^{100} = (i^2)^{50} = (-1)^{50} = 1$$

$$(3) \quad i^2 = -1, \quad i^3 = i^2 \cdot i = -i, \quad i^4 = i^2 \cdot i^2 = 1 \text{ より,}$$

$$i + i^2 + i^3 + i^4 = i + (-1) + (-i) + 1 = 0$$

$$\begin{aligned}
 (\text{与式}) &= (i + i^2 + i^3 + i^4) + (i^5 + i^6 + i^7 + i^8) + \cdots + (i^{45} + i^{46} + i^{47} + i^{48}) + i^{49} + i^{50} \\
 &= (i + i^2 + i^3 + i^4) + i^4(i + i^2 + i^3 + i^4) + \cdots + i^{44}(i + i^2 + i^3 + i^4) + i^{48}(i + i^2)
 \end{aligned}$$

ここで,  $i + i^2 + i^3 + i^4 = 0$

$$i^{48} = (i^4)^{12} = 1^{12} = 1$$

$$i + i^2 = i - 1$$

よって,  $i + i^2 + i^3 + \cdots + i^{50} = i - 1$

## 問題 7 7

$$z = \frac{2+\sqrt{5}i}{3} \text{ より, } 3z - 2 = \sqrt{5}i$$

両辺を 2 乗すると,  $(3z - 2)^2 = (\sqrt{5}i)^2$

$$9z^2 - 12z + 4 = -5$$

$$3z^2 - 4z + 3 = 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$6z^3 - 5z^2 + 2z + 9$  を  $3z^2 - 4z + 3$  で割ると,

$$\begin{array}{r}
 2z + 1 \\
 3z^2 - 4z + 3 \overline{) 6z^3 - 5z^2 + 2z + 9} \\
 \underline{6z^3 - 8z^2 + 6z} \phantom{+ 9} \\
 3z^2 - 4z + 9 \\
 \underline{3z^2 - 4z + 3} \\
 6
 \end{array}$$

したがって,

$$6z^3 - 5z^2 + 2z + 9 = (3z^2 - 4z + 3)(2z + 1) + 6$$

①より,  $3z^2 - 4z + 3 = 0$  であるから,

$$6z^3 - 5z^2 + 2z + 9 = 0 \cdot (2z + 1) + 6 = 6$$

問題 7 8

(1)  $12x^2 - 13x + 3 = 0$

左辺を因数分解して,  $(3x-1)(4x-3)=0$

よって,  $x = \frac{1}{3}, \frac{3}{4}$

$$\begin{array}{ccc} 3 & \times & -1 \longrightarrow -4 \\ 4 & \times & -3 \longrightarrow \frac{-9}{-13} \end{array}$$

(2)  $(x+1)(x+2)=x(1-x)$

展開して整理すると,  $2x^2+2x+2=0$

両辺を 2 で割ると,  $x^2+x+1=0$

解の公式より,  $x = \frac{-1 \pm \sqrt{1^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1}}{2 \cdot 1}$

$$= \frac{-1 \pm \sqrt{-3}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{3}i}{2}$$

(3)  $\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x + \frac{1}{6} = 0$

両辺に 6 を掛けると,  $3x^2+2x+1=0$

解の公式より,  $x = \frac{-1 \pm \sqrt{1^2 - 3 \cdot 1}}{3}$

$$= \frac{-1 \pm \sqrt{-2}}{3} = \frac{-1 \pm \sqrt{2}i}{3}$$

(4)  $(\sqrt{2}-1)x^2+x+(\sqrt{2}+1)=0$

両辺に  $\sqrt{2}+1$  を掛けると,

$$x^2 + (\sqrt{2}+1)x + (\sqrt{2}+1)^2 = 0$$

解の公式より,

$$x = \frac{-(\sqrt{2}+1) \pm \sqrt{(\sqrt{2}+1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (\sqrt{2}+1)^2}}{2 \cdot 1}$$

$$= \frac{-(\sqrt{2}+1) \pm \sqrt{-3(\sqrt{2}+1)^2}}{2}$$

$$= \frac{-(\sqrt{2}+1) \pm \sqrt{3}(\sqrt{2}+1)i}{2}$$

$$= \frac{-(\sqrt{2}+1) \pm (\sqrt{6}+\sqrt{3})i}{2}$$

問題 7 9

与えられた 2 次方程式の判別式を  $D$  とする.

$$(1) \quad D = (-3)^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-2) = 25 > 0$$

よって, 異なる 2 つの実数解をもつ.

$$(2) \quad D = (-\sqrt{3})^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2 = -5 < 0$$

よって, 異なる 2 つの虚数解をもつ.

$$(3) \quad D = k^2 - 4 \cdot 3 \cdot (k-3) = k^2 - 12k + 36 = (k-6)^2$$

$k-6$  は実数より,  $(k-6)^2 \geq 0$

よって,  $k=6$  のとき, 重解をもつ.

$k \neq 6$  のとき, 異なる 2 つの実数解をもつ.

$$(4) \quad D = (-k)^2 - 4 \cdot 2 \cdot (3k^2 + 1) = -23k^2 - 8$$

$k$  は実数より,  $k^2 \geq 0$  であるから,  $D < 0$

よって, 異なる 2 つの虚数解をもつ.

問題 8 0

(1) 2 次方程式  $x^2 - (a+1)x + a^2 - 1 = 0$  の判別式を  $D$  とすると, 虚数解をもつので,  $D < 0$  である.

$$\begin{aligned} D &= \{-(a+1)\}^2 - 4 \cdot 1 \cdot (a^2 - 1) \\ &= a^2 + 2a + 1 - 4a^2 + 4 \\ &= -3a^2 + 2a + 5 \end{aligned}$$

したがって,  $-3a^2 + 2a + 5 < 0$

$$3a^2 - 2a - 5 > 0$$

$$(a+1)(3a-5) > 0$$

よって,  $a < -1$ ,  $\frac{5}{3} < a$

(2) 2 次方程式  $x^2 - (2k-1)x + 4k-5 = 0$  の判別式を  $D$  とすると, 重解をもつので,  $D = 0$  である.

$$\begin{aligned} D &= \{-(2k-1)\}^2 - 4 \cdot 1 \cdot (4k-5) \\ &= 4k^2 - 4k + 1 - 16k + 20 \\ &= 4k^2 - 20k + 21 \end{aligned}$$

したがって,  $4k^2 - 20k + 21 = 0$

$$(2k-3)(2k-7) = 0$$

よって,  $k = \frac{3}{2}, \frac{7}{2}$

重解は,  $x = -\frac{-(2k-1)}{2} = \frac{2k-1}{2}$  だから,

$$k = \frac{3}{2} \text{ のとき, } x = \frac{2 \cdot \frac{3}{2} - 1}{2} = 1$$

$$k = \frac{7}{2} \text{ のとき, } x = \frac{2 \cdot \frac{7}{2} - 1}{2} = 3$$

# 問題 8 1

$2x^2 - 2(a-1)x + a + 3 = 0$  の判別式を  $D_1$  とすると,

$$\begin{aligned} \frac{D_1}{4} &= \{-(a-1)\}^2 - 2 \cdot (a+3) \\ &= a^2 - 4a - 5 = (a+1)(a-5) \end{aligned}$$

$x^2 + 2ax - 2a + 3 = 0$  の判別式を  $D_2$  とすると,

$$\begin{aligned} \frac{D_2}{4} &= a^2 - 1 \cdot (-2a + 3) \\ &= a^2 + 2a - 3 = (a+3)(a-1) \end{aligned}$$

どちらか一方だけが実数解をもつのは、次の (i) または (ii) のときである.

(i)  $D_1 \geq 0$  かつ  $D_2 < 0$  のとき

$D_1 \geq 0$  より,  $(a+1)(a-5) \geq 0$

$$a \leq -1, 5 \leq a \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$D_2 < 0$  より,  $(a+3)(a-1) < 0$

$$-3 < a < 1 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

したがって, ①かつ②より,  $-3 < a \leq -1$

(ii)  $D_1 < 0$  かつ  $D_2 \geq 0$  のとき

$D_1 < 0$  より,  $(a+1)(a-5) < 0$

$$-1 < a < 5 \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

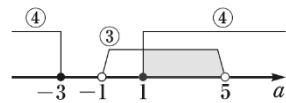
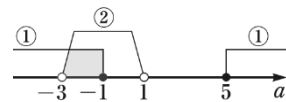
$D_2 \geq 0$  より,  $(a+3)(a-1) \geq 0$

$$a \leq -3, 1 \leq a \quad \cdots \cdots \textcircled{4}$$

したがって, ③かつ④より,  $1 \leq a < 5$

よって, (i), (ii) より, 求める  $a$  の値の範囲は,

$$-3 < a \leq -1, 1 \leq a < 5$$





問題 8 2

2 次方程式  $2x^2 - (12-i)x + 18 - mi = 0$  の実数解を  $x=r$  とすると,

$$2r^2 - (12-i)r + 18 - mi = 0$$

$$(2r^2 - 12r + 18) + (r-m)i = 0 \quad \dots\dots ①$$

$r, m$  は実数より,  $2r^2 - 12r + 18, r-m$  も実数であるから,

$$\begin{cases} 2r^2 - 12r + 18 = 0 & \dots\dots ② \\ r - m = 0 & \dots\dots ③ \end{cases}$$

②より,  $r^2 - 6r + 9 = 0$

$$(r-3)^2 = 0$$

したがって,  $r=3$

③より,  $r=m$  であるから,  $m=3$

①に,  $m=3$  を代入し,  $r$  を  $x$  とすると, 与えられた方程式は,

$$2x^2 - 12x + 18 + (x-3)i = 0$$

$$2(x-3)^2 + (x-3)i = 0$$

$$(x-3)\{2(x-3) + i\} = 0$$

$$(x-3)(2x-6+i) = 0$$

よって, 解は,  $x=3, 3 - \frac{1}{2}i$

問題 8 3

解と係数の関係より,

$$\alpha + \beta = -1, \alpha\beta = 2$$

$$\begin{aligned} (1) \quad (1-\alpha)(1-\beta) &= 1 - (\alpha + \beta) + \alpha\beta \\ &= 1 - (-1) + 2 = 4 \end{aligned}$$

別解  $\alpha, \beta$  は  $x^2 + x + 2 = 0$  の解より,

$$x^2 + x + 2 = (x-\alpha)(x-\beta)$$

と因数分解できる.

これは, どのような  $x$  の値でも成り立つから, 両辺に  $x=1$  を代入して,

$$1^2 + 1 + 2 = (1-\alpha)(1-\beta)$$

よって,  $(1-\alpha)(1-\beta) = 4$

$$\begin{aligned} (2) \quad \alpha^4 + \beta^4 &= \alpha^4 + 2\alpha^2\beta^2 + \beta^4 - 2\alpha^2\beta^2 \\ &= (\alpha^2 + \beta^2)^2 - 2(\alpha\beta)^2 \end{aligned}$$

ここで,

$$\begin{aligned} \alpha^2 + \beta^2 &= \alpha^2 + 2\alpha\beta + \beta^2 - 2\alpha\beta \\ &= (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta \\ &= (-1)^2 - 2 \cdot 2 = -3 \end{aligned}$$

であるから,

$$\begin{aligned}\alpha^4 + \beta^4 &= (\alpha^2 + \beta^2)^2 - 2(\alpha\beta)^2 \\ &= (-3)^2 - 2 \cdot 2^2 = 1\end{aligned}$$

(3)  $\alpha + 2 = \gamma$ ,  $\beta + 2 = \delta$  とおくと,

$$(\alpha + 2)^5 + (\beta + 2)^5 = \gamma^5 + \delta^5$$

となる.

ここで,

$$\begin{aligned}\gamma + \delta &= (\alpha + 2) + (\beta + 2) \\ &= (\alpha + \beta) + 4 \\ &= (-1) + 4 = 3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\gamma\delta &= (\alpha + 2)(\beta + 2) \\ &= \alpha\beta + 2(\alpha + \beta) + 4 \\ &= 2 + 2 \cdot (-1) + 4 = 4\end{aligned}$$

より,

$$\begin{aligned}\gamma^5 + \delta^5 &= (\gamma^3 + \delta^3)(\gamma^2 + \delta^2) - \gamma^2\delta^2(\gamma + \delta) \\ &= \{(\gamma + \delta)^3 - 3\gamma\delta(\gamma + \delta)\} \{(\gamma + \delta)^2 - 2\gamma\delta\} - (\gamma\delta)^2(\gamma + \delta) \\ &= (3^3 - 3 \cdot 4 \cdot 3)(3^2 - 2 \cdot 4) - 4^2 \cdot 3 \\ &= -57\end{aligned}$$

#### 問題 8 4

$$(1) \quad (-3 + \sqrt{2}i) + (-3 - \sqrt{2}i) = -6$$

$$(-3 + \sqrt{2}i)(-3 - \sqrt{2}i) = 9 - 2i^2 = 9 + 2 = 11$$

よって, 求める 2 次方程式は,  $x^2 - (-6)x + 11 = 0$

つまり,  $x^2 + 6x + 11 = 0$

(2) 2 次方程式  $x^2 - 2x - 1 = 0$  の 2 つの解は  $\alpha$ ,  $\beta$  であるから, 解と係数の関係より,

$$\alpha + \beta = 2, \quad \alpha\beta = -1$$

求める 2 次方程式の 2 つの解  $\frac{\beta}{\alpha}$ ,  $\frac{\alpha}{\beta}$  の和と積は,

$$\begin{aligned}\frac{\beta}{\alpha} + \frac{\alpha}{\beta} &= \frac{\alpha^2 + \beta^2}{\alpha\beta} = \frac{(\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta}{\alpha\beta} \\ &= \frac{2^2 - 2 \cdot (-1)}{-1} = -6\end{aligned}$$

$$\frac{\beta}{\alpha} \cdot \frac{\alpha}{\beta} = 1$$

よって, 求める 2 次方程式は,  $x^2 - (-6)x + 1 = 0$

つまり,  $x^2 + 6x + 1 = 0$

$$(3) \begin{cases} \alpha + \beta = \sqrt{5} & \dots\dots ① \\ \alpha^2 + \beta^2 = 3 & \dots\dots ② \end{cases}$$

$$②より, (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = 3$$

$$①を代入して, (\sqrt{5})^2 - 2\alpha\beta = 3$$

$$したがって, \alpha\beta = 1 \dots\dots ③$$

$\alpha, \beta$  を 2 つの解とする  $x$  の 2 次方程式を考えると,

$$x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = 0$$

$$①, ③より, x^2 - \sqrt{5}x + 1 = 0$$

$$\begin{aligned} \text{これを解くと, } x &= \frac{-(-\sqrt{5}) \pm \sqrt{(-\sqrt{5})^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1}}{2 \cdot 1} \\ &= \frac{\sqrt{5} \pm 1}{2} \end{aligned}$$

$$\text{よって, } \alpha > \beta \text{ より, } \alpha = \frac{\sqrt{5}+1}{2}, \beta = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$$

#### 問題 8 5

(1) 2 つの解を  $\alpha, \alpha + 4$  とおくと, 解と係数の関係より,

$$\begin{cases} \alpha + (\alpha + 4) = k & \dots\dots ① \\ \alpha(\alpha + 4) = k^2 - k - 12 & \dots\dots ② \end{cases}$$

$$①より, k = 2\alpha + 4 \dots\dots ③$$

②に代入して,

$$\alpha(\alpha + 4) = (2\alpha + 4)^2 - (2\alpha + 4) - 12$$

$$3\alpha^2 + 10\alpha = 0$$

$$\alpha(3\alpha + 10) = 0$$

$$\text{したがって, } \alpha = 0, -\frac{10}{3}$$

$$③より, \alpha = 0 \text{ のとき, } k = 4$$

$$\alpha = -\frac{10}{3} \text{ のとき, } k = -\frac{8}{3}$$

$$\text{よって, } k = 4, -\frac{8}{3}$$

(2) 2 つの解を  $2\alpha, \alpha$  とおくと, 解と係数の関係より,

$$\begin{cases} 2\alpha + \alpha = 6 & \text{つまり, } \begin{cases} 3\alpha = 6 & \dots\dots ① \\ 2\alpha^2 = c & \dots\dots ② \end{cases} \end{cases}$$

$$①より, \alpha = 2$$

$$\text{したがって, 2 つの解は, } 2\alpha = 4 \text{ と } \alpha = 2$$

$$②に代入して, c = 8$$

$$\text{よって, } c = 8, \text{ 2 つの解は } x = 4, 2$$

問題 8 6

2 つの整数解を  $\alpha, \beta (\alpha \leq \beta)$  とすると、解と係数の関係より、

$$\begin{cases} \alpha + \beta = -(2 + a) & \dots\dots ① \\ \alpha\beta = 3 - a & \dots\dots ② \end{cases}$$

②より、 $a = 3 - \alpha\beta \dots\dots ③$

①に代入して、 $\alpha + \beta = -\{2 + (3 - \alpha\beta)\}$

$$\alpha\beta - \alpha - \beta = 5$$

$$(\alpha - 1)(\beta - 1) - 1 = 5$$

$$(\alpha - 1)(\beta - 1) = 6$$

$\alpha, \beta$  は整数より、 $\alpha - 1, \beta - 1$  も整数で、 $\alpha \leq \beta$  のとき、 $\alpha - 1 \leq \beta - 1$  であるから、

$$(\alpha - 1, \beta - 1) = (1, 6), (2, 3), (-3, -2), (-6, -1)$$

したがって、

$$(\alpha, \beta) = (2, 7), (3, 4), (-2, -1), (-5, 0)$$

③より、 $(\alpha, \beta) = (2, 7)$  のとき、 $a = -11$

$$(\alpha, \beta) = (3, 4) \text{ のとき、} a = -9$$

$$(\alpha, \beta) = (-2, -1) \text{ のとき、} a = 1$$

$$(\alpha, \beta) = (-5, 0) \text{ のとき、} a = 3$$

よって、 $a = -11, -9, 1, 3$

問題 8 7

(1) (ア)  $2x^2 + x + 4 = 0$  の解は、

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{1^2 - 4 \cdot 2 \cdot 4}}{2 \cdot 2} = \frac{-1 \pm \sqrt{31}i}{4}$$

よって、

$$2x^2 + x + 4 = 2 \left( x - \frac{-1 + \sqrt{31}i}{4} \right) \left( x - \frac{-1 - \sqrt{31}i}{4} \right)$$

(イ)  $x^2 - x - 3 = 0$  の解は、

$$x = \frac{-(-1) \pm \sqrt{(-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-3)}}{2 \cdot 1}$$

$$= \frac{1 \pm \sqrt{13}}{2}$$

よって、

$$x^2 - x - 3 = \left( x - \frac{1 + \sqrt{13}}{2} \right) \left( x - \frac{1 - \sqrt{13}}{2} \right)$$

$$(ウ) \quad x^3 + 27 = (x+3)(x^2 - 3x + 9)$$

$x^2 - 3x + 9 = 0$  の解は,

$$\begin{aligned} x &= \frac{-(-3) \pm \sqrt{(-3)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 9}}{2 \cdot 1} \\ &= \frac{3 \pm \sqrt{-27}}{2} = \frac{3 \pm 3\sqrt{3}i}{2} \end{aligned}$$

よって,

$$x^3 + 27 = (x+3) \left( x - \frac{3+3\sqrt{3}i}{2} \right) \left( x - \frac{3-3\sqrt{3}i}{2} \right)$$

$$(エ) \quad x^4 - x^2 + 1 = (x^4 + 2x^2 + 1) - 3x^2$$

$$= (x^2 + 1)^2 - (\sqrt{3}x)^2$$

$$= (x^2 + \sqrt{3}x + 1)(x^2 - \sqrt{3}x + 1)$$

$x^2 + \sqrt{3}x + 1 = 0$  の解は,

$$\begin{aligned} x &= \frac{-\sqrt{3} \pm \sqrt{(\sqrt{3})^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1}}{2 \cdot 1} \\ &= \frac{-\sqrt{3} \pm \sqrt{-1}}{2} = \frac{-\sqrt{3} \pm i}{2} \end{aligned}$$

同様に,  $x^2 - \sqrt{3}x + 1 = 0$  の解は,

$$x = \frac{\sqrt{3} \pm i}{2}$$

よって,

$$\begin{aligned} &x^4 - x^2 + 1 \\ &= \left( x - \frac{-\sqrt{3}+i}{2} \right) \left( x - \frac{-\sqrt{3}-i}{2} \right) \times \left( x - \frac{\sqrt{3}+i}{2} \right) \left( x - \frac{\sqrt{3}-i}{2} \right) \end{aligned}$$

(2)  $x$  についての 2 次方程式

$$2x^2 - (3y+10)x - ky^2 + (7-k)y + 12 = 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

の判別式を  $D$  とすると, ①の解は,

$$x = \frac{3y+10 \pm \sqrt{D}}{4}$$

より, 与式は,

$$(\text{与式}) = 2 \left( x - \frac{3y+10+\sqrt{D}}{4} \right) \left( x - \frac{3y+10-\sqrt{D}}{4} \right)$$

と因数分解できる.

$$\begin{aligned} D &= \{-(3y+10)\}^2 - 4 \cdot 2 \cdot \{-ky^2 + (7-k)y + 12\} \\ &= 9y^2 + 60y + 100 + 8ky^2 + (8k-56)y - 96 \\ &= (8k+9)y^2 + 2(4k+2)y + 4 \end{aligned}$$

$8k+9=0$  つまり、 $k=-\frac{9}{8}$  のとき、 $D=-5y+4$  となり、与式は  $x, y$  の 1 次式の積とはならない。

$k \neq -\frac{9}{8}$  のとき、与式が  $x, y$  の 1 次式の積となるのは、根号内の  $D$  が  $y$  の完全平方式であるときである。

$y$  についての 2 次方程式

$$(8k+9)y^2+2(4k+2)y+4=0$$

の判別式を  $D_1$  とすると、 $D_1=0$  である。

$$\begin{aligned}\frac{D_1}{4} &= (4k+2)^2 - (8k+9) \cdot 4 \\ &= 16k^2 - 16k - 32\end{aligned}$$

したがって、 $16k^2-16k-32=0$

$$k^2-k-2=0$$

$$(k+1)(k-2)=0$$

よって、 $k \neq -\frac{9}{8}$  より、 $k=-1, 2$

#### 問題 8 8

2 次方程式  $x^2-(a-4)x+6-4a=0$  ……① の解を  $\alpha, \beta$  とすると、解と係数の関係より、

$$\alpha+\beta=a-4, \alpha\beta=6-4a \quad \text{……②}$$

(1) 2 次方程式①の判別式を  $D$  とすると、 $\alpha, \beta$  は異なる 2 つの実数解であるから、 $D>0$  である。

$$\begin{aligned}D &= \{-(a-4)\}^2 - 4 \cdot 1 \cdot (6-4a) \\ &= a^2+8a-8\end{aligned}$$

$a^2+8a-8>0$  より、

$$a < -4-2\sqrt{6}, -4+2\sqrt{6} < a \quad \text{……③}$$

$\alpha, \beta$  はともに 2 より小さいから、

$$(\alpha-2)+(\beta-2)<0 \quad \text{……④}$$

$$(\alpha-2)(\beta-2)>0 \quad \text{……⑤}$$

②, ④より、

$$\begin{aligned}(\alpha-2)+(\beta-2) &= (\alpha+\beta)-4 \\ &= (a-4)-4 \\ &= a-8 < 0\end{aligned}$$

したがって、 $a<8$  ……⑥

②, ⑤より、

$$\begin{aligned}(\alpha-2)(\beta-2) &= \alpha\beta-2(\alpha+\beta)+4 \\ &= (6-4a)-2(a-4)+4 \\ &= 18-6a > 0\end{aligned}$$

したがって、 $a < 3$  ……⑦

よって、③、⑥、⑦より、求める  $a$  の値の範囲は、

$$a < -4 - 2\sqrt{6}, -4 + 2\sqrt{6} < a < 3$$

(2)  $\alpha, \beta$  は異符号であるから、 $\alpha\beta < 0$

②より、 $6 - 4a < 0$

よって、 $a > \frac{3}{2}$

#### 問題 8 9

$$\frac{2(x-1)}{x^2-2x+2} = k \text{ とおく.}$$

$x^2 - 2x + 2 = (x-1)^2 + 1 \neq 0$  より、両辺に  $x^2 - 2x + 2$  を掛けて、

$$2(x-1) = k(x^2 - 2x + 2)$$

$$kx^2 - 2(k+1)x + 2k + 2 = 0 \quad \dots\dots\textcircled{1}$$

(i)  $k=0$  のとき

$-2x + 2 = 0$  より、 $x=1$

(ii)  $k \neq 0$  のとき

$x$  は実数より、2 次方程式①は実数解をもつ.

よって、2 次方程式①の判別式を  $D$  とすると、 $D \geq 0$

$$\frac{D}{4} = \{-(k+1)\}^2 - k(2k+2) = -k^2 + 1$$

したがって、 $-k^2 + 1 \geq 0$

$k^2 - 1 \leq 0$  より、 $-1 \leq k \leq 1$  ( $k \neq 0$ )

したがって、(i), (ii)より、 $-1 \leq k \leq 1$

$k=1$  のとき、①より、 $x = \frac{k+1}{k} = 2$

$k=-1$  のとき、①より、 $x = \frac{k+1}{k} = 0$

よって、最大値 1 ( $x=2$  のとき)

最小値  $-1$  ( $x \neq 0$  のとき)

問題 9 0

2 次方程式  $x^2 - mx - m^2 + 1 = 0$  ……① とする.

①において, 解と係数の関係より,

$$\alpha + \beta = m, \quad \alpha\beta = -m^2 + 1$$

であるから,

$$k = \frac{\alpha + \beta}{1 - \alpha\beta} = \frac{m}{1 - (-m^2 + 1)} = \frac{m}{m^2} = \frac{1}{m}$$

また, ①の判別式を  $D$  とすると, 実数解をもつから,  $D \geq 0$

$$\begin{aligned} D &= (-m)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-m^2 + 1) \\ &= m^2 + 4m^2 - 4 \\ &= 5m^2 - 4 \end{aligned}$$

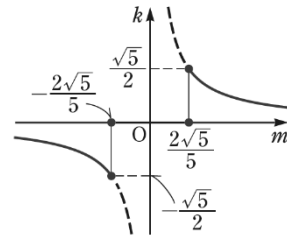
したがって,  $5m^2 - 4 \geq 0$

これより,  $m \leq -\frac{2\sqrt{5}}{5}, \frac{2\sqrt{5}}{5} \leq m$  ……②

②の範囲で  $k = \frac{1}{m}$  のグラフをかくと, 右の図のようになる.

よって, 求める  $k$  の値の範囲は,

$$-\frac{\sqrt{5}}{2} \leq k < 0, \quad 0 < k \leq \frac{\sqrt{5}}{2}$$



問題 9 1

(1)  $x^2 + ax + b = 0$  の解の 1 つが  $2 - i$  であるから,  $x = 2 - i$  を代入して,

$$(2 - i)^2 + a(2 - i) + b = 0$$

$$4 - 4i + i^2 + 2a - ai + b = 0$$

$$(2a + b + 3) - (a + 4)i = 0$$

$a, b$  は実数より,  $2a + b + 3, -(a + 4)$  も実数である.

したがって,  $2a + b + 3 = 0, -(a + 4) = 0$

よって, これを解いて,  $a = -4, b = 5$

このとき, 方程式は  $x^2 - 4x + 5 = 0$  より,

$$x = -(-2) \pm \sqrt{(-2)^2 - 1 \cdot 5} = 2 \pm i$$

よって, 他の解は  $2 + i$



**別解** 実数係数の方程式で  $2-i$  が解だから、その共役な複素数  $2+i$  も解になる。  
 $2-i$ ,  $2+i$  を解とする 2 次方程式の 1 つは、

$$\{x-(2-i)\}\{x-(2+i)\}=0$$

展開して、 $x^2-4x+5=0$

よって、 $x^2+ax+b=0$  の係数と比較して、

$$a=-4, b=5, \text{他の解は } 2+i$$

(2)  $a(x^2-x+1)=1+2x-2x^2$  より、

$$(a+2)x^2-(a+2)x+a-1=0 \quad \cdots\cdots\textcircled{1}$$

(i)  $a+2=0$  つまり、 $a=-2$  のとき

$\textcircled{1}$  は、 $-3=0$  となるので、不適。

(ii)  $a+2 \neq 0$  つまり、 $a \neq -2$  のとき

$\textcircled{1}$  の判別式を  $D$  とすると、実数解をもつので、 $D \geq 0$  である。

$$\begin{aligned} D &= \{-(a+2)\}^2 - 4(a+2)(a-1) \\ &= (a+2)\{(a+2)-4(a-1)\} \\ &= -3(a+2)(a-2) \end{aligned}$$

したがって、 $-3(a+2)(a-2) \geq 0$

$$(a+2)(a-2) \leq 0$$

$$-2 \leq a \leq 2$$

$a \neq -2$  であるから、 $-2 < a \leq 2$

よって、(i), (ii) より、求める  $a$  の値の範囲は、

$$-2 < a \leq 2$$

(3) 解と係数の関係より、 $\alpha+\beta=2$ ,  $\alpha\beta=3$

求める 2 次方程式の 2 つの解の和と積は、それぞれ、

$$\begin{aligned} \left(\alpha + \frac{1}{\beta}\right) + \left(\frac{1}{\alpha} + \beta\right) &= \alpha + \beta + \frac{\alpha+\beta}{\alpha\beta} \\ &= 2 + \frac{2}{3} = \frac{8}{3} \\ \left(\alpha + \frac{1}{\beta}\right)\left(\frac{1}{\alpha} + \beta\right) &= 1 + \alpha\beta + \frac{1}{\alpha\beta} + 1 \\ &= 2 + 3 + \frac{1}{3} = \frac{16}{3} \end{aligned}$$

よって、求める 2 次方程式は、 $x^2 - \frac{8}{3}x + \frac{16}{3} = 0$

両辺に 3 を掛けて、 $3x^2 - 8x + 16 = 0$

問題 9 2

(1) この 2 次方程式の実数解を  $x=r$  とすると,

$$r^2 - (2m + 3i)r + 8 - 6i = 0$$

$$(r^2 - 2mr + 8) + (-3r - 6)i = 0 \quad \dots\dots ①$$

$r, m$  は実数より,  $r^2 - 2mr + 8, -3r - 6$  も実数である.

$$\text{したがって, } \begin{cases} r^2 - 2mr + 8 = 0 & \dots\dots ② \\ -3r - 6 = 0 & \dots\dots ③ \end{cases}$$

③より,  $r = -2$

これを②に代入して,

$$(-2)^2 - 2m \cdot (-2) + 8 = 0 \text{ より, } m = -3$$

①に  $m = -3$  を代入し,  $r$  を  $x$  とすると, 与えられた 2 次方程式は,

$$(x^2 + 6x + 8) + (-3x - 6)i = 0$$

$$(x + 2)(x + 4) - 3(x + 2)i = 0$$

$$(x + 2)(x + 4 - 3i) = 0$$

よって, 解は,  $x = -2, -4 + 3i$

(2) 与式の左辺を  $i$  について整理すると,

$$(x^2 - 2x + 2ab) + \left(x + \frac{b}{2} - 2a\right)i = 0$$

$x, a, b$  は実数より,  $x^2 - 2x + 2ab, x + \frac{b}{2} - 2a$  も実数である.

$$\text{したがって, } \begin{cases} x^2 - 2x + 2ab = 0 & \dots\dots ① \\ x + \frac{b}{2} - 2a = 0 & \dots\dots ② \end{cases}$$

②より,  $b = 4a - 2x$

①に代入して,  $x^2 - 2x + 2a(4a - 2x) = 0$

$a$  について整理すると,

$$8a^2 - 4xa + x^2 - 2x = 0$$

これを,  $a$  の 2 次方程式とみたときの判別式を  $D$  とすると,  $a$  は実数なので,  $D \geq 0$  である.

$$\frac{D}{4} = (-2x)^2 - 8(x^2 - 2x) = -4x^2 + 16x$$

したがって,  $-4x^2 + 16x \geq 0$

$$x^2 - 4x \leq 0$$

$$x(x - 4) \leq 0$$

よって,  $0 \leq x \leq 4$

問題 9 3

(1) 解と係数の関係より,  $\alpha + \beta = \frac{3}{2}$ ,  $\alpha\beta = \frac{5}{2}$

(ア)  $\alpha^3 + \beta^3 = (\alpha + \beta)^3 - 3\alpha\beta(\alpha + \beta)$

$$= \left(\frac{3}{2}\right)^3 - 3 \cdot \frac{5}{2} \cdot \frac{3}{2} = -\frac{63}{8}$$

よって,

$$\frac{1}{\alpha^3} + \frac{1}{\beta^3} = \frac{\beta^3 + \alpha^3}{\alpha^3\beta^3} = \frac{-\frac{63}{8}}{\left(\frac{5}{2}\right)^3} = -\frac{63}{125}$$

(イ)  $\alpha, \beta$  は  $2x^2 - 3x + 5 = 0$  の解より,

$$2x^2 - 3x + 5 = 2(x - \alpha)(x - \beta)$$

と因数分解できる.

両辺に  $x=1$  を代入すると,

$$2 \cdot 1^2 - 3 \cdot 1 + 5 = 2(1 - \alpha)(1 - \beta)$$

より,  $2(1 - \alpha)(1 - \beta) = 4$

よって,  $3(1 - \alpha)(1 - \beta) = 6$

**別解**  $3(1 - \alpha)(1 - \beta) = 3\{1 - (\alpha + \beta) + \alpha\beta\}$

$$= 3\left(1 - \frac{3}{2} + \frac{5}{2}\right) = 6$$

(ウ)  $2\alpha - 1 = \gamma$ ,  $2\beta - 1 = \delta$  とおくと,

$$(2\alpha - 1)^5 + (2\beta - 1)^5 = \gamma^5 + \delta^5$$

となる.

ここで,

$$\gamma + \delta = (2\alpha - 1) + (2\beta - 1)$$

$$= 2(\alpha + \beta) - 2$$

$$= 2 \cdot \frac{3}{2} - 2 = 1$$

$$\gamma\delta = (2\alpha - 1)(2\beta - 1)$$

$$= 4\alpha\beta - 2(\alpha + \beta) + 1$$

$$= 4 \cdot \frac{5}{2} - 2 \cdot \frac{3}{2} + 1 = 8$$

より,

$$\gamma^5 + \delta^5 = (\gamma^3 + \delta^3)(\gamma^2 + \delta^2) - \gamma^2\delta^2(\gamma + \delta)$$

$$= \{(\gamma + \delta)^3 - 3\gamma\delta(\gamma + \delta)\}\{(\gamma + \delta)^2 - 2\gamma\delta\} - (\gamma\delta)^2(\gamma + \delta)$$

$$= (1^3 - 3 \cdot 8 \cdot 1)(1^2 - 2 \cdot 8) - 8^2 \cdot 1$$

$$= 281$$

(2) 解と係数の関係より,  $\alpha + \beta = -3$

また,  $\alpha, \beta$  は,  $x^2 + 3x + 8 = 0$  の解より,

$$\alpha^2 + 3\alpha + 8 = 0, \quad \beta^2 + 3\beta + 8 = 0$$

したがって,  $\alpha^2 = -3\alpha - 8$ ,  $\beta^2 = -3\beta - 8$

よって,

$$\begin{aligned}\alpha^4 + 21\beta^3 &= (\alpha^2)^2 + 21\beta \cdot \beta^2 \\ &= (-3\alpha - 8)^2 + 21\beta(-3\beta - 8) \\ &= 9\alpha^2 + 48\alpha + 64 - 63\beta^2 - 168\beta \\ &= 9(-3\alpha - 8) + 48\alpha + 64 - 63(-3\beta - 8) - 168\beta \\ &= 21(\alpha + \beta) + 496 \\ &= 21 \cdot (-3) + 496 = 433\end{aligned}$$

#### 問題 9 4

(1)  $m^2 + n^2 = m^2 - n^2 i^2 = (m + ni)(m - ni)$

(2) (1)より,

$$\begin{aligned}(\text{左辺}) &= (m^2 + n^2)(p^2 + q^2) \\ &= (m + ni)(m - ni)(p + qi)(p - qi) \\ &= (m + ni)(p + qi) \times (m - ni)(p - qi) \\ &= \{(mp - nq) + (mq + np)i\} \times \{(mp - nq) - (mq + np)i\} \\ &= (mp - nq)^2 + (mq + np)^2 = (\text{右辺})\end{aligned}$$

よって,

$$(m^2 + n^2)(p^2 + q^2) = (mp - nq)^2 + (mq + np)^2$$

が成り立つ.

#### 問題 9 5

$x^2 + ax + a = 0$  の解を  $\alpha$ ,  $\beta$  とする.

解と係数の関係より,  $\alpha + \beta = -a$ ,  $\alpha\beta = a$

$x^2 + ax + a = 0$  の判別式を  $D$  とすると,  $\alpha$ ,  $\beta$  は異なる 2 つの実数解であるから,  $D > 0$  である.

$$D = a^2 - 4a = a(a - 4)$$

したがって,  $a(a - 4) > 0$

$$a < 0, \quad 4 < a \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$\alpha, \beta$  の絶対値がいずれも 1 より小さいから、

$$(\alpha-1)+(\beta-1)<0, (\alpha-1)(\beta-1)>0,$$

$$(\alpha+1)+(\beta+1)>0, (\alpha+1)(\beta+1)>0$$

$$(\alpha-1)+(\beta-1)=(\alpha+\beta)-2=-a-2<0$$

より、 $a>-2$  ……②

$$(\alpha-1)(\beta-1)=\alpha\beta-(\alpha+\beta)+1=a+a+1=2a+1>0$$

より、 $a>-\frac{1}{2}$  ……③

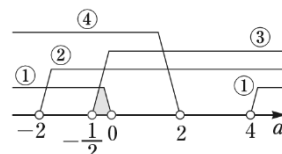
$$(\alpha+1)+(\beta+1)=(\alpha+\beta)+2=-a+2>0$$

より、 $a<2$  ……④

$$(\alpha+1)(\beta+1)=\alpha\beta+(\alpha+\beta)+1=a-a+1=1$$

より、 $(\alpha+1)(\beta+1)>0$  はつねに成り立つ。

よって、①、②、③、④より、 $-\frac{1}{2}<a<0$



**別解**  $f(x)=x^2+ax+a=\left(x+\frac{a}{2}\right)^2-\frac{a^2}{4}+a$  とおく。

$y=f(x)$  のグラフは、下に凸の放物線で、軸が直線  $x=-\frac{a}{2}$ 、頂点が点  $\left(-\frac{a}{2}, -\frac{a^2}{4}+a\right)$  である。

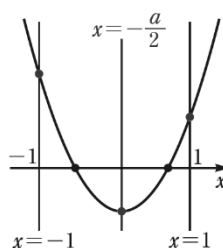
$f(x)=0$  が異なる 2 つの実数解をもち、その絶対値がいずれも 1 より小さいとき、 $y=f(x)$  のグラフは右の図のようになり、

(i) (頂点の  $y$  座標) $<0$

(ii) 軸が直線  $x=-1$  と直線  $x=1$  の間

(iii)  $f(-1)>0, f(1)>0$

となる。



(i)  $-\frac{a^2}{4}+a<0$  より、 $a(a-4)>0$

したがって、 $a<0, 4<a$  ……①

(ii) 軸が  $x=-1$  と  $x=1$  の間であるから、

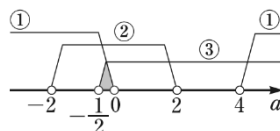
$$-1<-\frac{a}{2}<1 \text{ より、 } -2<a<2 \text{ ……②}$$

(iii)  $f(-1)=1-a+a=1$  より、 $f(-1)>0$  はつねに成り立つ。

$$f(1)=1+a+a>0 \text{ より、 } 1+2a>0$$

したがって、 $a>-\frac{1}{2}$  ……③

よって、①、②、③より、 $-\frac{1}{2}<a<0$



問題 9 6

$$x^2+ax-1=0 \quad \cdots\cdots\textcircled{1}$$

$$x^2-x-a=0 \quad \cdots\cdots\textcircled{2}$$

①の判別式を  $D_1$  とすると,

$$D_1=a^2-4\cdot 1\cdot (-1)=a^2+4>0$$

②の判別式を  $D_2$  とすると,

$$D_2=(-1)^2-4\cdot 1\cdot (-a)=1+4a$$

$a>0$  より,  $D_2>0$

よって, ①と②はいずれも 2 つの実数解をもつ.

②の 2 つの実数解を  $\alpha, \beta$  とすると,  $\alpha^2-\alpha-a=0$  より,

$$\alpha^2=\alpha+a$$

同様に,  $\beta^2=\beta+a$

$f(x)=x^2+ax-1$  とおくと,

$$\begin{aligned} f(\alpha)f(\beta) &= (\alpha^2+a\alpha-1)(\beta^2+a\beta-1) \\ &= (\alpha+a+a\alpha-1)(\beta+a+a\beta-1) \\ &= \{(a+1)\alpha+a-1\}\{(a+1)\beta+a-1\} \\ &= (a+1)^2\alpha\beta+(a+1)(a-1)(\alpha+\beta)+(a-1)^2 \quad \cdots\cdots\textcircled{3} \end{aligned}$$

ここで, ②の 2 次方程式の解と係数の関係より,

$$\alpha+\beta=1, \quad \alpha\beta=-a$$

これらを③に代入すると,

$$\begin{aligned} f(\alpha)f(\beta) &= (a+1)^2\cdot (-a)+(a+1)(a-1)\cdot 1+(a-1)^2 \\ &= -a^3-2a^2-a+a^2-1+a^2-2a+1 \\ &= -a^3-3a \\ &= -a(a^2+3) \end{aligned}$$

$a>0$  より,  $f(\alpha)f(\beta)<0$

したがって, 放物線  $y=f(x)$  は  $x$  軸と  $\alpha$  と  $\beta$  の間で交点を 1 つもつ.

よって, ①の解の一方のみが, ②の解の間にある.

問題 9 7

(1)  $P(x)$  を 2 次式  $(x-3)(x-5)$  で割ったときの商を  $Q(x)$  とすると、  
余りは  $ax+b$  とおけるから、

$$P(x)=(x-3)(x-5)Q(x)+ax+b \quad \cdots\cdots\textcircled{1}$$

$P(x)$  を  $x-3$  で割ると 3 余るから、 $P(3)=3$

$$\textcircled{1} \text{より、} \quad P(3)=3a+b=3 \quad \cdots\cdots\textcircled{2}$$

$P(x)$  を  $x-5$  で割ると  $-21$  余るから、 $P(5)=-21$

$$\textcircled{1} \text{より、} \quad P(5)=5a+b=-21 \quad \cdots\cdots\textcircled{3}$$

$$\textcircled{2}, \textcircled{3} \text{を解いて、} \quad a=-12, \quad b=39$$

よって、求める余りは、 $-12x+39$

(2)  $P(x)$  を  $(x+1)^2$  で割ったときの商を  $Q_1(x)$  とすると、  
余りが  $2x+1$  より、

$$P(x)=(x+1)^2Q_1(x)+2x+1 \quad \cdots\cdots\textcircled{1}$$

したがって、 $P(x)$  を  $x+1$  で割ったときの余りは、 $\textcircled{1}$ より、

$$P(-1)=2 \cdot (-1)+1=-1 \quad \cdots\cdots\textcircled{2}$$

$P(x)$  を 2 次式  $x^2-x-2=(x+1)(x-2)$  で割ったときの商を  $Q_2(x)$  とすると、余りは  $ax+b$   
とおけるから、

$$P(x)=(x+1)(x-2)Q_2(x)+ax+b \quad \cdots\cdots\textcircled{3}$$

$\textcircled{2}, \textcircled{3}$ より、

$$P(-1)=-a+b=-1 \quad \cdots\cdots\textcircled{4}$$

$P(x)$  を  $x-2$  で割ると  $-4$  余るから、 $P(2)=-4$

$$\textcircled{3} \text{より、} \quad P(2)=2a+b=-4 \quad \cdots\cdots\textcircled{5}$$

$$\textcircled{4}, \textcircled{5} \text{を解いて、} \quad a=-1, \quad b=-2$$

よって、求める余りは、 $-x-2$

問題 9 8

(1)  $P(x)=6x^3+ax^2-3x+b$  とおく.

$6x^2+x-1=(3x-1)(2x+1)$ であるから、 $P(x)$ は  $3x-1$  と  $2x+1$  を因数にもつ.

よって、因数定理より、

$$P\left(\frac{1}{3}\right)=6 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^3 + a \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2 - 3 \cdot \left(\frac{1}{3}\right) + b = 0$$

$$\text{より、} \quad a+9b=7 \quad \cdots\cdots\textcircled{1}$$

$$P\left(-\frac{1}{2}\right)=6 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^3 + a \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^2 - 3 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + b = 0$$

$$\text{より、} \quad a+4b=-3 \quad \cdots\cdots\textcircled{2}$$

①, ②を解いて,  $a=-11$ ,  $b=2$

(2)  $P(x)=x^4-10x^2+ax+b$  とおく.

$P(x)$ が $(x+2)^2$ で割り切れるから, 因数定理より,

$$P(-2)=(-2)^4-10\cdot(-2)^2+a\cdot(-2)+b=0$$

より,  $b=2a+24$  ……①

このとき,

$$\begin{aligned}P(x) &= x^4 - 10x^2 + ax + (2a + 24) \\&= x^4 - 10x^2 + 24 + a(x + 2) \\&= (x^2 - 4)(x^2 - 6) + a(x + 2) \\&= (x + 2)(x - 2)(x^2 - 6) + a(x + 2) \\&= (x + 2)\{(x - 2)(x^2 - 6) + a\}\end{aligned}$$

$P(x)$ が $(x+2)^2$ で割り切れるから,

$$Q(x) = (x - 2)(x^2 - 6) + a$$

とおくと,  $Q(x)$ は $x+2$ で割り切れる.

したがって, 因数定理より,

$$Q(-2) = (-2 - 2)\{(-2)^2 - 6\} + a = 0$$

より,  $a = -8$

①に代入して,  $b = 8$

よって,  $a = -8$ ,  $b = 8$

## 問題 9 9

(1)  $P(x)$ を $x^2-2x+3$ で割った商を $Q(x)$ とすると, 余りは $2x-7$ より,

$$P(x) = (x^2 - 2x + 3)Q(x) + 2x - 7 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

さらに,  $Q(x)$ を $x+2$ で割った商を $Q'(x)$ , 余りを定数 $a$ とすると,

$$Q(x) = (x + 2)Q'(x) + a \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

②を①に代入すると,

$$\begin{aligned}P(x) &= (x^2 - 2x + 3)\{(x + 2)Q'(x) + a\} + 2x - 7 \\&= (x^2 - 2x + 3)(x + 2)Q'(x) + a(x^2 - 2x + 3) + 2x - 7 \quad \cdots \cdots \textcircled{3}\end{aligned}$$

$P(x)$ を $x+2$ で割ると余りは11より,  $P(-2)=11$

したがって, ③より,

$$\begin{aligned}P(-2) &= a\{(-2)^2 - 2\cdot(-2) + 3\} + 2\cdot(-2) - 7 = 11 \\11a - 11 &= 11 \\a &= 2\end{aligned}$$

よって, 求める余りは,

$$2(x^2 - 2x + 3) + 2x - 7 = 2x^2 - 2x - 1$$



(2)  $P(x)$ を $(x-1)^3$ で割った商を $Q_1(x)$ とすると、余りは $2x^2+3x+4$ より、

$$P(x)=(x-1)^3Q_1(x)+2x^2+3x+4$$

さらに、 $2x^2+3x+4$ を $(x-1)^2$ で割ると、

商は2、余りは $7x+2$ であるから、

$$\begin{array}{r} 2 \\ x^2-2x+1 \overline{) 2x^2+3x+4} \\ \underline{2x^2-4x+2} \phantom{4} \\ 7x+2 \end{array}$$

$$P(x)=(x-1)^3Q_1(x)+2(x-1)^2+7x+2$$

$$=(x-1)^2\{(x-1)Q_1(x)+2\}+7x+2$$

$(x-1)Q_1(x)+2=Q_2(x)$ とおくと、

$$P(x)=(x-1)^2Q_2(x)+7x+2 \quad \cdots\cdots\textcircled{1}$$

$Q_2(x)$ をさらに $x+1$ で割った商を $Q_3(x)$ 、余りを定数 $a$ とすると、

$$Q_2(x)=(x+1)Q_3(x)+a \quad \cdots\cdots\textcircled{2}$$

②を①に代入すると、

$$P(x)=(x-1)^2\{(x+1)Q_3(x)+a\}+7x+2$$

$$=(x-1)^2(x+1)Q_3(x)+a(x-1)^2+7x+2 \quad \cdots\cdots\textcircled{3}$$

$P(x)$ を $x+1$ で割ると余りは7より、 $P(-1)=7$

したがって、③より、

$$P(-1)=a(-1-1)^2+7\cdot(-1)+2=7$$

$$4a-5=7$$

$$a=3$$

よって、求める余りは、

$$3(x-1)^2+7x+2=3x^2+x+5$$

## 問題 100

$P(x)$ を4次式 $(x-1)^2(x+2)^2$ で割ったときの商を $Q(x)$ 、余りを $R(x)$ とすると、

$$P(x)=(x-1)^2(x+2)^2Q(x)+R(x) \quad \cdots\cdots\textcircled{1}$$

と表せ、 $R(x)$ は3次以下の多項式である。

また、①において、 $P(x)$ を $(x-1)^2$ で割ると、 $(x-1)^2(x+2)^2Q(x)$ は $(x-1)^2$ で割り切れるから、

$P(x)$ を $(x-1)^2$ で割った余り $x+3$ は、 $R(x)$ を $(x-1)^2$ で割った余りと一致する。

つまり、

$$R(x)=(x-1)^2(ax+b)+x+3 \quad \cdots\cdots\textcircled{2}$$

とおける。

同様に、 $P(x)$ を $(x+2)^2$ で割った余りが $-8x+12$ であるから、

$$R(x)=(x+2)^2(cx+d)-8x+12 \quad \cdots\cdots\textcircled{3}$$

とおける。

②, ③より,

$$(x-1)^2(ax+b)+x+3=(x+2)^2(cx+d)-8x+12$$

が成立し, 左辺と右辺を  $x$  の降べきの順に整理すると,

$$\begin{aligned} & ax^3-(2a-b)x^2+(a-2b+1)x+b+3 \\ &= cx^3+(4c+d)x^2+(4c+4d-8)x+4d+12 \end{aligned}$$

これは  $x$  の恒等式であるから,

$$\begin{aligned} a &= c, \quad -(2a-b)=4c+d, \\ a-2b+1 &= 4c+4d-8, \quad b+3=4d+12 \end{aligned}$$

これらの連立方程式を  $a, b$  について解くと,  $a=1, b=5$

よって, ②より,

$$\begin{aligned} R(x) &= (x-1)^2(x+5)+x+3 \\ &= x^3+3x^2-8x+8 \end{aligned}$$

①より,  $P(x)=(x-1)^2(x+2)^2Q(x)+x^3+3x^2-8x+8$

そして,  $P(x)$  の次数が最小になるのは  $Q(x)=0$  のときである.

よって, 求める多項式は,  $P(x)=x^3+3x^2-8x+8$

## 問題 101

(1) 2 次式  $(x-2)^2$  で割ったときの商を  $Q(x)$  とすると, 余りは 1 次以下の多項式であるから, 余りは  $ax+b$  とおける.

よって,  $x^n=(x-2)^2Q(x)+ax+b \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$

$x-2=t$  とおくと,  $x=t+2$  より, ①は,

$$(t+2)^n=t^2 \cdot Q(t+2)+a(t+2)+b \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

②の左辺に二項定理を利用すると,

$$\begin{aligned} (\text{左辺}) &= {}_nC_nt^n+{}_nC_{n-1}t^{n-1} \cdot 2+\cdots+{}_nC_2t^2 \cdot 2^{n-2}+{}_nC_1t \cdot 2^{n-1}+{}_nC_0 \cdot 2^n \\ &= {}_nC_nt^n+{}_nC_{n-1}t^{n-1} \cdot 2+\cdots+{}_nC_2t^2 \cdot 2^{n-2}+n \cdot 2^{n-1}t+2^n \quad \cdots \cdots \textcircled{3} \end{aligned}$$

また, ②の右辺は,

$$(\text{右辺})=t^2 \cdot Q(t+2)+at+2a+b \quad \cdots \cdots \textcircled{4}$$

で, 多項式  $t^2 \cdot Q(t+2)$  は各項とも 2 次以上である.

③, ④の 1 次以下の項の係数を比較して,

$$a=n \cdot 2^{n-1}, \quad 2a+b=2^n$$

これらから,  $a=n \cdot 2^{n-1}, \quad b=-(n-1)2^n$

よって, 求める余りは,  $n \cdot 2^{n-1}x-(n-1)2^n$

(2) 3次式 $(x^2+1)(x-1)$ で割ったときの商を $Q(x)$ , 余りを $ax^2+bx+c$ とおくと,

$$2x^7+x^3+1=(x^2+1)(x-1)Q(x)+ax^2+bx+c \quad (a, b, c \text{ は実数}) \quad \cdots\cdots\textcircled{1}$$

が成り立つ.

①は $x$ の恒等式であるから, 両辺に $x=i$ を代入すると,

$$2i^7+i^3+1=(i^2+1)(i-1)Q(i)+ai^2+bi+c$$

$$i^2=-1, \quad i^3=i^7=-i \text{ より,}$$

$$1-3i=(-a+c)+bi$$

$a, b, c$ は実数であるから, 複素数の相等より,

$$-a+c=1, \quad b=-3 \quad \cdots\cdots\textcircled{2}$$

また, ①の両辺に $x=1$ を代入すると,

$$2+1+1=(1+1)(1-1)Q(1)+a+b+c$$

$$\text{したがって, } a+b+c=4 \quad \cdots\cdots\textcircled{3}$$

②, ③を解いて,  $a=3, b=-3, c=4$

よって, 求める余りは,  $3x^2-3x+4$

## 問題 102

(1)  $x^3-1=0$ の1つの解が $\omega$ より,

$$(\omega-1)(\omega^2+\omega+1)=0$$

$$\text{したがって, } \omega \neq 1 \text{ より, } \omega^2+\omega+1=0$$

$$\text{また, } \omega^3=1$$

$$(\text{ア}) \quad \omega^4+\omega^2+1=\omega^3 \cdot \omega + \omega^2 + 1 = 1 \cdot \omega + \omega^2 + 1$$

$$=\omega^2+\omega+1=0$$

$$(\text{イ}) \quad 1+\omega+\omega^2+\omega^3+\omega^4+\omega^5+\cdots+\omega^{17}+\omega^{18}$$

$$=1+\omega(1+\omega+\omega^2)+\omega^4(1+\omega+\omega^2)+\omega^7(1+\omega+\omega^2)$$

$$+\omega^{10}(1+\omega+\omega^2)+\omega^{13}(1+\omega+\omega^2)+\omega^{16}(1+\omega+\omega^2)$$

$$=1$$

$$(2) \quad \omega = \frac{-1-\sqrt{3}i}{2} \text{ より, } 2\omega+1=-\sqrt{3}i$$

$$\text{両辺を2乗して, } (2\omega+1)^2=3i^2$$

$$4\omega^2+4\omega+1=-3$$

$$\text{したがって, } \omega^2+\omega+1=0 \quad \cdots\cdots\textcircled{1}$$

$$\text{また, } \omega^3-1=(\omega-1)(\omega^2+\omega+1)=0 \text{ より, } \omega^3=1 \quad \cdots\cdots\textcircled{2}$$

$$(\text{ア}) \quad \textcircled{1} \text{ より, } \omega^2+1=-\omega$$

よって,

$$(\omega^2-\omega+1)^3=(-\omega-\omega)^3=-8\omega^3=-8$$

$$\begin{aligned}
 (\text{イ}) \quad & \textcircled{2} \text{より,} \quad (1-\omega)(1-\omega^2)(1-\omega^4)(1-\omega^5) \\
 & = (1-\omega)(1-\omega^2)(1-\omega)(1-\omega^2) \\
 & = \{(1-\omega)(1-\omega^2)\}^2 \\
 & = (1-\omega^2-\omega+\omega^3)^2 = (2-\omega^2-\omega)^2
 \end{aligned}$$

$$\textcircled{1} \text{より, } \omega^2 + \omega = -1$$

$$\begin{aligned}
 \text{よって,} \quad & (1-\omega)(1-\omega^2)(1-\omega^4)(1-\omega^5) \\
 & = \{2-(\omega^2+\omega)\}^2 = (2+1)^2 = 9
 \end{aligned}$$

$$\boxed{\text{別解}} \quad \omega^4 = \omega, \quad \omega^5 = \omega^2 \text{ より,}$$

$$\begin{aligned}
 & (x-\omega)(x-\omega^2)(x-\omega^4)(x-\omega^5) \\
 & = (x-\omega)(x-\omega^2)(x-\omega)(x-\omega^2) \\
 & = \{(x-\omega)(x-\omega^2)\}^2 \quad \cdots \cdots \textcircled{3}
 \end{aligned}$$

ここで,  $\omega, \omega^2$  は  $x^2+x+1=0$  の解より,

$$x^2+x+1=(x-\omega)(x-\omega^2)$$

これは  $x$  の恒等式であるから, 両辺に  $x=1$  を代入して,

$$3=(1-\omega)(1-\omega^2)$$

よって,  $\textcircled{3}$  に  $x=1$  を代入して,

$$\begin{aligned}
 & (1-\omega)(1-\omega^2)(1-\omega^4)(1-\omega^5) \\
 & = \{(1-\omega)(1-\omega^2)\}^2 = 3^2 = 9
 \end{aligned}$$

(ウ)  $k$  を整数とする.

(i)  $n=3k+1$  のとき

$$\begin{aligned}
 \textcircled{2} \text{より,} \quad & \omega^n = \omega^{3k+1} = \omega^{3k} \cdot \omega = \omega \\
 & \omega^{2n} = \omega^{2(3k+1)} = \omega^{6k} \cdot \omega^2 = \omega^2 \\
 & \omega^{3n} = 1
 \end{aligned}$$

したがって,  $\textcircled{1}$  より,

$$\omega^n + \omega^{2n} + \omega^{3n} = \omega + \omega^2 + 1 = 0$$

(ii)  $n=3k+2$  のとき

$$\begin{aligned}
 \textcircled{2} \text{より,} \quad & \omega^n = \omega^{3k+2} = \omega^{3k} \cdot \omega^2 = \omega^2 \\
 & \omega^{2n} = \omega^{2(3k+2)} = \omega^{6k} \cdot \omega^4 = \omega^4 = \omega \\
 & \omega^{3n} = 1
 \end{aligned}$$

したがって,  $\textcircled{1}$  より,

$$\omega^n + \omega^{2n} + \omega^{3n} = \omega^2 + \omega + 1 = 0$$

(iii)  $n=3k$  のとき

$$\begin{aligned}
 \textcircled{2} \text{より,} \quad & \omega^n = \omega^{3k} = 1 \\
 & \omega^{2n} = \omega^{2 \cdot 3k} = \omega^{6k} = 1 \\
 & \omega^{3n} = 1
 \end{aligned}$$

したがって,  $\omega^n + \omega^{2n} + \omega^{3n} = 1 + 1 + 1 = 3$

よって, (i), (ii), (iii)より,

$n$  が 3 の倍数でないとき,  $\omega^n + \omega^{2n} + \omega^{3n} = 0$

$n$  が 3 の倍数のとき,  $\omega^n + \omega^{2n} + \omega^{3n} = 3$

### 問題 103

(1)  $x^{100} - 1$  を 2 次式  $x^2 + x + 1$  で割ったときの商を  $Q(x)$ , 余りを 1 次以下の多項式  $mx + n$  ( $m, n$  は実数)とおくと,

$$x^{100} - 1 = (x^2 + x + 1)Q(x) + mx + n \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

方程式  $x^2 + x + 1 = 0$  の解を  $\omega$  とすると,  $\omega$  は虚数で,  $\omega^2 + \omega + 1 = 0$  である.

①の両辺に  $x = \omega$  を代入すると,

$$\omega^{100} - 1 = (\omega^2 + \omega + 1)Q(\omega) + m\omega + n \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

ここで,  $\omega^3 - 1 = (\omega - 1)(\omega^2 + \omega + 1) = 0$  より,  $\omega^3 = 1$

したがって,  $\omega^{100} = (\omega^3)^{33} \cdot \omega = 1 \cdot \omega = \omega$

よって, ②は,  $\omega - 1 = m\omega + n$

$\omega$  で整理すると,  $(n + 1) + (m - 1)\omega = 0$

ここで,  $m, n$  は実数であるから,  $n + 1, m - 1$  も実数であり, また,  $\omega$  は虚数である.

したがって,  $n + 1 = 0, m - 1 = 0$

つまり,  $m = 1, n = -1$

よって, 求める余りは,  $x - 1$

(2)  $x^{10} + ax^5 + bx + c$  は  $x^3 - 1$  で割り切れるから,

$$x^{10} + ax^5 + bx + c = (x^3 - 1)Q(x) \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

とおける. (ただし,  $Q(x)$  は多項式)

$x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1)$  より,  $x^{10} + ax^5 + bx + c$  は  $x - 1$  を因数にもつ.

よって,  $x = 1$  を①に代入すると,

$$1 + a + b + c = 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

また,  $x^2 + x + 1 = 0$  の虚数解の 1 つ  $x = \omega$  を①に代入すると,  $\omega^{10} + a\omega^5 + b\omega + c = 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$

ここで,  $\omega^3 = 1$  で,  $\omega^2 + \omega + 1 = 0$  より,  $\omega^2 = -\omega - 1$  であるから,

$$\omega^{10} = (\omega^3)^3 \cdot \omega = 1 \cdot \omega = \omega$$

$$\omega^5 = \omega^3 \cdot \omega^2 = 1 \cdot (-\omega - 1) = -\omega - 1$$

これらを③に代入すると,

$$\omega + a(-\omega - 1) + b\omega + c = 0$$

$\omega$  で整理すると,  $(c - a) + (1 - a + b)\omega = 0$

ここで,  $a, b, c$  は実数であるから,  $c - a, 1 - a + b$  も実数であり, また,  $\omega$  は虚数である.

したがって,  $c - a = 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{4}$

$$1 - a + b = 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{5}$$

②, ④, ⑤を解いて,  $a = 0, b = -1, c = 0$

問題 104

(1)  $P(x)=x^3-x^2-8x+12$  とおくと,

$$P(2)=2^3-2^2-8\cdot 2+12=0$$

したがって,  $P(x)$  は  $x-2$  を因数にもつ.

$P(x)$  を  $x-2$  で割ると, 商は  $x^2+x-6$  である.

よって,

$$\begin{aligned}x^3-x^2-8x+12 &= (x-2)(x^2+x-6) \\ &= (x-2)(x-2)(x+3) \\ &= (x-2)^2(x+3)\end{aligned}$$

(2)  $P(x)=3x^3-5x^2-11x-3$  とおくと,

$$P(-1)=3(-1)^3-5(-1)^2-11(-1)-3=0$$

したがって,  $P(x)$  は  $x+1$  を因数にもつ.

$P(x)$  を  $x+1$  で割ると, 商は  $3x^2-8x-3$  である.

よって,

$$\begin{aligned}3x^3-5x^2-11x-3 &= (x+1)(3x^2-8x-3) \\ &= (x+1)(x-3)(3x+1)\end{aligned}$$

(3)  $P(x)=3x^3-8x^2+1$  とおくと,

$$\begin{aligned}P\left(-\frac{1}{3}\right) &= 3\left(-\frac{1}{3}\right)^3 - 8\left(-\frac{1}{3}\right)^2 + 1 \\ &= -\frac{1}{9} - \frac{8}{9} + 1 = 0\end{aligned}$$

したがって,  $P(x)$  は  $3x+1$  を因数にもつ.

$P(x)$  を  $3x+1$  で割ると, 商は  $x^2-3x+1$  である.

よって,

$$3x^3-8x^2+1=(3x+1)(x^2-3x+1)$$

(4)  $P(x)=2x^3+x^2-2x-6$  とおくと,

$$\begin{aligned}P\left(\frac{3}{2}\right) &= 2\left(\frac{3}{2}\right)^3 + \left(\frac{3}{2}\right)^2 - 2\left(\frac{3}{2}\right) - 6 \\ &= \frac{27}{4} + \frac{9}{4} - 3 - 6 = 0\end{aligned}$$

したがって,  $P(x)$  は  $2x-3$  を因数にもつ.

$P(x)$  を  $2x-3$  で割ると, 商は  $x^2+2x+2$  である.

よって,

$$2x^3+x^2-2x-6=(2x-3)(x^2+2x+2)$$

問題 105

(1)  $P(x)=x^3+x+2$  とおくと,

$$P(-1)=(-1)^3+(-1)+2=0$$

より,  $P(x)$  は  $x+1$  を因数にもつから,

$$P(x)=(x+1)(x^2-x+2)$$

したがって,  $P(x)=0$  より,

$$x+1=0 \text{ または } x^2-x+2=0$$

よって,  $x=-1, \frac{1 \pm \sqrt{7}i}{2}$

(2)  $P(x)=x^3-x-6$  とおくと,

$$P(2)=2^3-2-6=0$$

より,  $P(x)$  は  $x-2$  を因数にもつから,

$$P(x)=(x-2)(x^2+2x+3)$$

したがって,  $P(x)=0$  より,

$$x-2=0 \text{ または } x^2+2x+3=0$$

よって,  $x=2, -1 \pm \sqrt{2}i$

(3)  $P(x)=2x^3+x-3$  とおくと,

$$P(1)=2 \cdot 1^3+1-3=0$$

より,  $P(x)$  は  $x-1$  を因数にもつから,

$$P(x)=(x-1)(2x^2+2x+3)$$

したがって,  $P(x)=0$  より,

$$x-1=0 \text{ または } 2x^2+2x+3=0$$

よって,  $x=1, \frac{-1 \pm \sqrt{5}i}{2}$

(4)  $P(x)=6x^4+5x^3-9x^2-x+2$  とおくと,

$$P\left(-\frac{1}{2}\right)=6 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^4+5 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^3-9 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^2-\left(-\frac{1}{2}\right)+2$$

$$=\frac{3}{8}-\frac{5}{8}-\frac{9}{4}+\frac{1}{2}+2=0$$

より,  $P(x)$  は  $2x+1$  を因数にもつから,

$$P(x)=(2x+1)(3x^3+x^2-5x+2)$$

また,  $Q(x)=3x^3+x^2-5x+2$  とおくと,

$$Q\left(\frac{2}{3}\right)=3 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^3+\left(\frac{2}{3}\right)^2-5 \cdot \frac{2}{3}+2$$

$$=\frac{8}{9}+\frac{4}{9}-\frac{10}{3}+2=0$$

より,  $P(x)$  は  $3x-2$  を因数にもつから,

$$P(x)=(2x+1)(3x-2)(x^2+x-1)$$

したがって,  $P(x)=0$  より,

$$2x+1=0 \text{ または } 3x-2=0 \text{ または } x^2+x-1=0$$

$$\text{よって, } x = -\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

#### 問題 106

$$(1) \quad x^4+5x^2-36=0 \text{ より,}$$

$$(x^2-4)(x^2+9)=0$$

したがって,  $x^2-4=0$  または  $x^2+9=0$

$$\text{よって, } x=\pm 2, \pm 3i$$

$$(2) \quad x^4+4=0 \text{ より,}$$

$$(x^4+4x^2+4)-4x^2=0$$

$$(x^2+2)^2-(2x)^2=0$$

$$(x^2+2x+2)(x^2-2x+2)=0$$

したがって,

$$x^2+2x+2=0 \text{ または } x^2-2x+2=0$$

$$x^2+2x+2=0 \text{ より, } x=-1 \pm i$$

$$x^2-2x+2=0 \text{ より, } x=1 \pm i$$

$$\text{よって, } x=-1 \pm i, 1 \pm i$$

$$(3) \quad x^4-3x^2+1=0 \text{ より,}$$

$$(x^4-2x^2+1)-x^2=0$$

$$(x^2-1)^2-x^2=0$$

$$(x^2+x-1)(x^2-x-1)=0$$

したがって,

$$x^2+x-1=0 \text{ または } x^2-x-1=0$$

$$x^2+x-1=0 \text{ より, } x = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

$$x^2-x-1=0 \text{ より, } x = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

$$\text{よって, } x = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}, \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$$



問題 107

(1)  $x=5$  を代入すると、(左辺) $=1\cdot 2\cdot 3$  となるので、与えられた方程式を展開して整理した

$$x^3-9x^2+26x-30=0$$

の左辺は  $x-5$  を因数にもつ.

$$\text{したがって, } (x-5)(x^2-4x+6)=0$$

$$\text{これより, } x-5=0 \text{ または } x^2-4x+6=0$$

$$x^2-4x+6=0 \text{ より, } x=2\pm\sqrt{2}i$$

$$\text{よって, } x=5, 2\pm\sqrt{2}i$$

(2)  $(x-1)(x-2)(x-3)(x-6)=3x^2$  より,

$$\{(x-1)(x-6)\}\{(x-2)(x-3)\}-3x^2=0$$

$$(x^2-7x+6)(x^2-5x+6)-3x^2=0$$

$$(x^2+6)^2-12x(x^2+6)+35x^2-3x^2=0$$

$$(x^2+6)^2-12x(x^2+6)+32x^2=0$$

$$\{(x^2+6)-4x\}\{(x^2+6)-8x\}=0$$

$$(x^2-4x+6)(x^2-8x+6)=0$$

したがって,

$$x^2-4x+6=0 \text{ または } x^2-8x+6=0$$

$$x^2-4x+6=0 \text{ より, } x=2\pm\sqrt{2}i$$

$$x^2-8x+6=0 \text{ より, } x=4\pm\sqrt{10}$$

$$\text{よって, } x=2\pm\sqrt{2}i, 4\pm\sqrt{10}$$

問題 108

(1)  $x=0$  は解ではないので,  $x\neq 0$

したがって, 方程式の両辺を  $x^2$  で割ると,

$$2x^2+x+1+\frac{1}{x}+\frac{2}{x^2}=0$$

$$2\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)+\left(x+\frac{1}{x}\right)+1=0 \quad \cdots\cdots\textcircled{1}$$

$$x+\frac{1}{x}=t \text{ とおくと,}$$

$$x^2+\frac{1}{x^2}=\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-2x\cdot\frac{1}{x}=t^2-2$$

$$\textcircled{1} \text{に代入して, } 2(t^2-2)+t+1=0$$

$$2t^2+t-3=0$$

$$(t-1)(2t+3)=0$$

したがって,

$$\left(x+\frac{1}{x}-1\right)\left\{2\left(x+\frac{1}{x}\right)+3\right\}=0$$

両辺に  $x^2$  を掛けて,

$$(x^2+1-x)(2x^2+2+3x)=0$$

よって,  $x^2-x+1=0$  または  $2x^2+3x+2=0$  より,

$$x = \frac{1 \pm \sqrt{3}i}{2}, \frac{-3 \pm \sqrt{7}i}{4}$$

(2) (ア)  $x=0$  は解ではないので, 方程式の両辺を  $x^3$  で割ると,

$$x^3 + 2x^2 - 38x + \frac{228}{x} + \frac{72}{x^2} - \frac{216}{x^3} = 0$$

$$\left(x^3 - \frac{216}{x^3}\right) + 2\left(x^2 + \frac{36}{x^2}\right) - 38\left(x - \frac{6}{x}\right) = 0$$

$x - \frac{6}{x} = z$  とおくと,

$$x^3 - \frac{216}{x^3} = \left(x - \frac{6}{x}\right)^3 + 3x \cdot \frac{6}{x} \left(x - \frac{6}{x}\right)$$

$$= z^3 + 18z$$

$$x^2 + \frac{36}{x^2} = \left(x - \frac{6}{x}\right)^2 + 2x \cdot \frac{6}{x}$$

$$= z^2 + 12$$

より, 方程式は,

$$(z^3 + 18z) + 2(z^2 + 12) - 38z = 0$$

$$z^3 + 2z^2 - 20z + 24 = 0$$

となる.

よって, 適切な  $\alpha$  の値は,  $\alpha = -6$

(イ)  $f(z) = z^3 + 2z^2 - 20z + 24$  とおくと,

$$f(2) = 2^3 + 2 \cdot 2^2 - 20 \cdot 2 + 24 = 0$$

より,  $f(z)$  は  $z-2$  を因数にもつから,

$$f(z) = (z-2)(z^2 + 4z - 12)$$

$$= (z-2)^2(z+6)$$

$f(z)=0$  より,  $z=2, -6$

$z=2$  のとき,  $x - \frac{6}{x} = 2$

$$x^2 - 2x - 6 = 0$$

したがって,  $x = 1 \pm \sqrt{7}$

$z=-6$  のとき,  $x - \frac{6}{x} = -6$

$$x^2 + 6x - 6 = 0$$

したがって,  $x = -3 \pm \sqrt{15}$

よって,  $x = 1 \pm \sqrt{7}, -3 \pm \sqrt{15}$

問題 109

(1)  $P(x)=2x^3-3x^2-3x+2$  とおく.

$$P(x)=(x+1)(2x-1)\times(x-2)$$

の正負は,  $x$  の値に応じて右の表のようになる.

よって, 求める不等式の解は,

$$-1 \leq x \leq \frac{1}{2}, \quad 2 \leq x$$

|        |     |    |     |               |     |   |     |
|--------|-----|----|-----|---------------|-----|---|-----|
| $x$    | ... | -1 | ... | $\frac{1}{2}$ | ... | 2 | ... |
| $x+1$  | -   | 0  | +   | +             | +   | + | +   |
| $2x-1$ | -   | -  | -   | 0             | +   | + | +   |
| $x-2$  | -   | -  | -   | -             | -   | 0 | +   |
| $P(x)$ | -   | 0  | +   | 0             | -   | 0 | +   |

(2)  $P(x)=x^3-2(a+1)x^2+4(a-2)x+16a$  とおくと,  $P(-2)=0$ ,  $P(4)=0$  であるから,  $P(x)$  は  $x+2$ ,  $x-4$  を因数にもち,  $P(x)=(x+2)(x-4)(x-2a)$  を得る.

(i)  $0 < a < 2$  のとき

$P(x)$  の正負は,  $x$  の値に応じて右の表のようになる.

よって, 不等式の解は,

$$-2 \leq x \leq 2a, \quad 4 \leq x$$

|        |     |    |     |      |     |   |     |
|--------|-----|----|-----|------|-----|---|-----|
| $x$    | ... | -2 | ... | $2a$ | ... | 4 | ... |
| $x+2$  | -   | 0  | +   | +    | +   | + | +   |
| $x-2a$ | -   | -  | -   | 0    | +   | + | +   |
| $x-4$  | -   | -  | -   | -    | -   | 0 | +   |
| $P(x)$ | -   | 0  | +   | 0    | -   | 0 | +   |

(ii)  $a=2$  のとき

$P(x)=(x+2)(x-4)^2$  となり,  $(x-4)^2 \geq 0$  より,  $(x+2)(x-4)^2 \geq 0$  の解は,  $-2 \leq x$

(iii)  $2 < a$  のとき

(i) と同様に,

$P(x)$  の正負は,  $x$  の値に応じて右の表のようになる.

よって, 不等式の解は,

$$-2 \leq x \leq 4, \quad 2a \leq x$$

|        |     |    |     |   |     |      |     |
|--------|-----|----|-----|---|-----|------|-----|
| $x$    | ... | -2 | ... | 4 | ... | $2a$ | ... |
| $x+2$  | -   | 0  | +   | + | +   | +    | +   |
| $x-4$  | -   | -  | -   | 0 | +   | +    | +   |
| $x-2a$ | -   | -  | -   | - | -   | 0    | +   |
| $P(x)$ | -   | 0  | +   | 0 | -   | 0    | +   |

(i), (ii), (iii) より, 求める解は,

$$0 < a < 2 \text{ のとき, } -2 \leq x \leq 2a, \quad 4 \leq x$$

$$a=2 \text{ のとき, } -2 \leq x$$

$$2 < a \text{ のとき, } -2 \leq x \leq 4, \quad 2a \leq x$$

問題 1 1 0

$P(x)=x^3-2x^2+ax+b$  とおく.

$P(x)=0$  は実数係数の方程式で, 1 つの解が  $2+i$  より, 共役な複素数  $2-i$  も解となる.

よって,  $P(x)$  は  $x-(2+i)$ ,  $x-(2-i)$  を因数にもつ.

つまり,  $P(x)$  は  $\{x-(2+i)\}\{x-(2-i)\}=x^2-4x+5$  で割り切れる.

$$\begin{array}{r} x+2 \\ x^2-4x+5 \overline{) x^3-2x^2+ax+b} \\ \underline{x^3-4x^2+5x} \phantom{b} \\ 2x^2+(a-5)x+b \\ \underline{2x^2-8x+10} \\ (a+3)x+(b-10) \end{array}$$

上の計算から, (余り) $=0$  とすると,

$$a+3=0, \quad b-10=0$$

これを解いて,  $a=-3$ ,  $b=10$

このとき,  $P(x)=(x^2-4x+5)(x+2)$

よって, 他の解は,  $x=-2$ ,  $2-i$

**別解**  $P(x)=x^3-2x^2+ax+b$  とおく.

$x=2+i$  が方程式の解であるから,

$$(2+i)^3-2(2+i)^2+a(2+i)+b=0 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

ここで,

$$(2+i)^3=2^3+3\cdot 2^2\cdot i+3\cdot 2\cdot i^2+i^3=2+11i$$

$$(2+i)^2=2^2+2\cdot 2\cdot i+i^2=3+4i$$

これらを①に代入して  $i$  で整理すると,

$$(2a+b-4)+(a+3)i=0$$

$a$ ,  $b$  は実数であるから,  $2a+b-4$ ,  $a+3$  も実数である.

よって,  $2a+b-4=0$ ,  $a+3=0$

したがって,  $a=-3$ ,  $b=10$

このとき,  $P(x)=x^3-2x^2-3x+10$

$$P(-2)=(-2)^3-2\cdot(-2)^2-3\cdot(-2)+10=0$$

より,  $P(x)$  は  $x+2$  を因数にもつから,

$$P(x)=(x+2)(x^2-4x+5)$$

よって, 他の解は,  $x=-2$ ,  $2-i$

**別解** 実数係数の方程式より,  $2+i$  の共役な複素数  $2-i$  も解となる.

3 つ目の解を  $\alpha$  とすると, 3 次方程式の解と係数の関係より,

$$\begin{cases} (2+i)+(2-i)+\alpha=2 & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ (2+i)(2-i)+(2-i)\alpha+\alpha(2+i)=a & \cdots \cdots \textcircled{2} \\ (2+i)(2-i)\alpha=-b & \cdots \cdots \textcircled{3} \end{cases}$$

①より,  $\alpha = -2$

$\alpha = -2$  を②, ③に代入して,  $a = -3$ ,  $b = 10$

他の解は,  $x = -2$ ,  $2 - i$

#### 問題 1 1 1

(1)  $f(x) = x^3 - x^2 + (a-6)x - 3a$  とする.

$a$  について整理すると,

$$\begin{aligned} f(x) &= x^3 - x^2 + (a-6)x - 3a \\ &= (x-3)a + x^3 - x^2 - 6x \\ &= (x-3)a + x(x+2)(x-3) \\ &= (x-3)\{a + x(x+2)\} \\ &= (x-3)(x^2 + 2x + a) \end{aligned}$$

$f(x) = 0$  とすると,

$$x-3=0 \text{ または } x^2+2x+a=0$$

したがって,  $f(x) = 0$  がただ 2 つの解をもつのは, 次の 2 通りの場合である.

(i)  $x^2 + 2x + a = 0$  が  $x = 3$  とそれ以外の解をもつ

(ii)  $x^2 + 2x + a = 0$  が  $x = 3$  以外の重解をもつ

(i) のとき,  $x = 3$  が解であるから,

$$3^2 + 2 \cdot 3 + a = 0 \text{ より, } a = -15$$

このとき, もう 1 つの解は,

$$\begin{aligned} x^2 + 2x - 15 &= 0 \\ (x-3)(x+5) &= 0 \end{aligned}$$

より,  $x = -5$  となり, 適する.

(ii) のとき,  $x^2 + 2x + a = 0$  の判別式を  $D$  とすると, 重解をもつので,  $D = 0$  である.

$$\frac{D}{4} = 1^2 - 1 \cdot a = 1 - a$$

したがって,  $1 - a = 0$  より,  $a = 1$

このとき, 重解は,  $x = -\frac{2}{2} = -1$  となり, 適する.

よって, (i), (ii) より,  $a = -15, 1$

(2)  $f(x) = x^3 - 3(a+2)x^2 + 6(a^2+a)x - 4a^3$  とすると,

$$f(a) = a^3 - 3(a+2)a^2 + 6(a^2+a)a - 4a^3 = 0$$

より,  $f(x)$  は  $x - a$  を因数にもつから,

$$f(x) = (x-a)\{x^2 - 2(a+3)x + 4a^2\}$$

$f(x) = 0$  とすると,

$$x-a=0 \text{ または } x^2-2(a+3)x+4a^2=0$$

したがって、 $f(x)=0$  が異なる 3 つの実数解をもつのは、次の (i), (ii) を同時に満たす場合である.

(i)  $x^2-2(a+3)x+4a^2=0$  が異なる 2 つの実数解をもつ

(ii)  $x^2-2(a+3)x+4a^2=0$  の解が  $x \neq a$

(i)  $x^2-2(a+3)x+4a^2=0$  の判別式を  $D$  とすると、異なる 2 つの実数解をもつので、 $D > 0$  である.

$$\frac{D}{4} = \{-(a+3)\}^2 - 1 \cdot 4a^2 = -3a^2 + 6a + 9$$

$$-3a^2 + 6a + 9 > 0$$

$$a^2 - 2a - 3 < 0$$

$$(a+1)(a-3) < 0$$

したがって、 $-1 < a < 3$

(ii)  $x^2-2(a+3)x+4a^2=0$  が  $x=a$  を解にもたないの、

$$a^2 - 2(a+3)a + 4a^2 \neq 0$$

$$3a(a-2) \neq 0$$

したがって、 $a \neq 0$  かつ  $a \neq 2$

よって、(i), (ii) より、求める  $a$  の値の範囲は、

$$-1 < a < 0, \quad 0 < a < 2, \quad 2 < a < 3$$

## 問題 1 1 2

3 次方程式の解と係数の関係より、

$$\alpha + \beta + \gamma = 2, \quad \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = 3, \quad \alpha\beta\gamma = -5$$

(1)  $\alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3$

$$= (\alpha + \beta + \gamma) \{ \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 - (\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha) \} + 3\alpha\beta\gamma$$

$$= (\alpha + \beta + \gamma) \{ (\alpha + \beta + \gamma)^2 - 3(\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha) \} + 3\alpha\beta\gamma$$

$$= 2(2^2 - 3 \cdot 3) + 3 \cdot (-5) = -25$$

**別解**  $\alpha, \beta, \gamma$  は 3 次方程式  $x^3 - 2x^2 + 3x + 5 = 0$  の解であるから、

$$\alpha^3 - 2\alpha^2 + 3\alpha + 5 = 0 \text{ より, } \alpha^3 = 2\alpha^2 - 3\alpha - 5$$

$$\beta^3 - 2\beta^2 + 3\beta + 5 = 0 \text{ より, } \beta^3 = 2\beta^2 - 3\beta - 5$$

$$\gamma^3 - 2\gamma^2 + 3\gamma + 5 = 0 \text{ より, } \gamma^3 = 2\gamma^2 - 3\gamma - 5$$

よって、

$$\alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3$$

$$= 2(\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2) - 3(\alpha + \beta + \gamma) - 5 \cdot 3$$

$$= 2\{(\alpha + \beta + \gamma)^2 - 2(\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha)\} - 3(\alpha + \beta + \gamma) - 15$$

$$= 2(2^2 - 2 \cdot 3) - 3 \cdot 2 - 15 = -25$$

(2)  $\alpha, \beta, \gamma$  が解なので,

$$x^3 - 2x^2 + 3x + 5 = (x - \alpha)(x - \beta)(x - \gamma) \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

と因数分解される.

①の両辺に  $x = -1$  を代入して,

$$\begin{aligned} & (-1)^3 - 2 \cdot (-1)^2 + 3 \cdot (-1) + 5 \\ &= (-1 - \alpha)(-1 - \beta)(-1 - \gamma) \\ & -1 = -(\alpha + 1)(\beta + 1)(\gamma + 1) \end{aligned}$$

よって,  $(\alpha + 1)(\beta + 1)(\gamma + 1) = 1$

$$(3) \quad \frac{1}{(\alpha - 1)(\beta - 1)} + \frac{1}{(\beta - 1)(\gamma - 1)} + \frac{1}{(\gamma - 1)(\alpha - 1)}$$

$$= \frac{(\gamma - 1) + (\alpha - 1) + (\beta - 1)}{(\alpha - 1)(\beta - 1)(\gamma - 1)}$$

$$= \frac{\alpha + \beta + \gamma - 3}{(\alpha - 1)(\beta - 1)(\gamma - 1)} \cdots \cdots \textcircled{2}$$

①の両辺に  $x = 1$  を代入して,

$$\begin{aligned} & 1^3 - 2 \cdot 1^2 + 3 \cdot 1 + 5 = (1 - \alpha)(1 - \beta)(1 - \gamma) \\ & 7 = -(\alpha - 1)(\beta - 1)(\gamma - 1) \end{aligned}$$

よって, ②に  $(\alpha - 1)(\beta - 1)(\gamma - 1) = -7$  と,  $\alpha + \beta + \gamma = 2$  を代入して,

$$(\text{与式}) = \frac{2 - 3}{-7} = \frac{1}{7}$$

### 問題 1 1 3

3 次方程式の解と係数の関係より,

$$\alpha + \beta + \gamma = 1, \quad \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = 2, \quad \alpha\beta\gamma = 3$$

$$\begin{aligned} (1) \quad \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 &= (\alpha + \beta + \gamma)^2 - 2(\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha) \\ &= 1^2 - 2 \cdot 2 = -3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \alpha^2\beta^2 + \beta^2\gamma^2 + \gamma^2\alpha^2 &= (\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha)^2 - 2(\alpha\beta^2\gamma + \beta\gamma^2\alpha + \gamma\alpha^2\beta) \\ &= (\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha)^2 - 2\alpha\beta\gamma(\alpha + \beta + \gamma) \\ &= 2^2 - 2 \cdot 3 \cdot 1 = -2 \end{aligned}$$

$$\alpha^2\beta^2\gamma^2 = (\alpha\beta\gamma)^2 = 3^2 = 9$$

よって, 求める 3 次方程式は,  $x^3 + 3x^2 - 2x - 9 = 0$

$$\begin{aligned} (2) \quad (\alpha + 2) + (\beta + 2) + (\gamma + 2) &= (\alpha + \beta + \gamma) + 6 \\ &= 1 + 6 = 7 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& (\alpha+2)(\beta+2)+(\beta+2)(\gamma+2)+(\gamma+2)(\alpha+2) \\
&= \{\alpha\beta+2(\alpha+\beta)+4\} + \{\beta\gamma+2(\beta+\gamma)+4\} + \{\gamma\alpha+2(\gamma+\alpha)+4\} \\
&= 4(\alpha+\beta+\gamma) + (\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha) + 12 \\
&= 4 \cdot 1 + 2 + 12 = 18 \\
& (\alpha+2)(\beta+2)(\gamma+2) \\
&= \alpha\beta\gamma + 2(\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha) + 4(\alpha+\beta+\gamma) + 8 \\
&= 3 + 2 \cdot 2 + 4 \cdot 1 + 8 = 19
\end{aligned}$$

よって、求める 3 次方程式は、 $x^3 - 7x^2 + 18x - 19 = 0$

#### 問題 1 1 4

$P(x)$  を  $x-1$ ,  $x+1$ ,  $x+3$  で割ると、余りはそれぞれ 7, 1, 3 であるから、

$$P(1)=7, \quad P(-1)=1, \quad P(-3)=3 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$P(x)$  を  $(x-1)(x+1)(x+3)$  で割った商を  $Q(x)$ , 余りを  $ax^2+bx+c$  とすると、

$$P(x)=(x-1)(x+1)(x+3)Q(x)+ax^2+bx+c \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

①, ②より,  $P(1)=a+b+c=7$

$$P(-1)=a-b+c=1$$

$$P(-3)=9a-3b+c=3$$

これを解くと,  $a=1, b=3, c=3$

よって、求める余りは、 $x^2+3x+3$

#### 問題 1 1 5

$f(x)$  を  $x^2-3x+2=(x-1)(x-2)$  で割ったときの商を  $Q_1(x)$  とすると、余りが  $2x+1$  より、

$$f(x)=(x-1)(x-2)Q_1(x)+2x+1 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$f(x)$  を  $x^2-1=(x+1)(x-1)$  で割ったときの商を  $Q_2(x)$  とすると、余りが  $x+2$  より、

$$f(x)=(x+1)(x-1)Q_2(x)+x+2 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

(1) ①より,  $f(x)$  を  $x-1$  で割ったときの余りは、

$$f(1)=2+1=3$$

(2) ②より,  $f(x)$  を  $x+1$  で割ったときの余りは、

$$f(-1)=-1+2=1$$

(3)  $f(x)$  を  $x^2-x-2=(x+1)(x-2)$  で割ったときの商を  $Q_3(x)$ , 余りを  $ax+b$  とすると、

$$f(x)=(x+1)(x-2)Q_3(x)+ax+b \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

①より,  $f(2)=4+1=5$



②より,  $f(-1)=1$  であるから, ③より,

$$f(2)=2a+b=5$$

$$f(-1)=-a+b=1$$

これを解いて,  $a=\frac{4}{3}$ ,  $b=\frac{7}{3}$

よって, 求める余りは,  $\frac{4}{3}x+\frac{7}{3}$

#### 問題 1 1 6

$P(x)$ を  $x^2+x-2=(x+2)(x-1)$ で割った商を  $Q_1(x)$ とすると, 余りが  $-3x+8$  より,

$$P(x)=(x+2)(x-1)Q_1(x)-3x+8 \quad \cdots\cdots\textcircled{1}$$

$P(x)$ を  $x^2-x-6=(x-3)(x+2)$ で割った商を  $Q_2(x)$ とすると, 余りが  $-5x+4$  より,

$$P(x)=(x-3)(x+2)Q_2(x)-5x+4 \quad \cdots\cdots\textcircled{2}$$

$P(x)$ を  $x^2-4x+3=(x-3)(x-1)$ で割った商を  $Q_3(x)$ , 余りを  $ax+b$  とすると,

$$P(x)=(x-3)(x-1)Q_3(x)+ax+b \quad \cdots\cdots\textcircled{3}$$

①より,  $P(1)=-3\cdot 1+8=5$

②より,  $P(3)=-5\cdot 3+4=-11$

であるから, ③より,

$$P(1)=a+b=5$$

$$P(3)=3a+b=-11$$

これを解いて,  $a=-8$ ,  $b=13$

よって, 求める余りは,  $-8x+13$

#### 問題 1 1 7

$A(x)=x^3+ax^2+2x+b-3 \quad \cdots\cdots\textcircled{1}$  とおく.

$A(x)$ を  $P(x)$ で割ると, 商が  $x-1$ , 余りが  $x-2$  より,

$$A(x)=(x-1)P(x)+x-2 \quad \cdots\cdots\textcircled{2}$$

また,  $P(x)$ を  $x-2$  で割った商を  $Q(x)$ とすると, 余りは  $-ab$  より,

$$P(x)=(x-2)Q(x)-ab$$

これを②に代入すると,

$$\begin{aligned} A(x) &= (x-1)\{(x-2)Q(x)-ab\}+x-2 \\ &= (x-1)(x-2)Q(x)-ab(x-1)+x-2 \end{aligned}$$

これより,  $A(1)=1-2=-1$ ,  $A(2)=-ab$

①より,  $A(1)=1+a+2+b-3=a+b$

$$A(2)=8+4a+4+b-3=4a+b+9$$

したがって、 $a+b=-1$  ……③

$$4a+b+9=-ab \quad \text{……④}$$

③より、 $b=-a-1$  ……⑤

⑤を④に代入すると、

$$4a+(-a-1)+9=-a(-a-1)$$

$$a^2-2a-8=0$$

$$(a+2)(a-4)=0$$

$$a=-2, 4$$

$a=-2$  のとき、⑤より、 $b=1$

$a=4$  のとき、⑤より、 $b=-5$

よって、 $a=-2, b=1$  または  $a=4, b=-5$

#### 問題 1 1 8

条件より、 $f(x)=(x-1)g(x)+r(x)$ であるから、

$$f(1)=(1-1)g(1)+r(1)=r(1)=a+b$$

また、 $f(1)=1^3+2\cdot 1^2-5\cdot 1+2=0$  であるから、

$$f(1)=a+b=0 \text{ より、} b=-a$$

これより、 $r(x)=ax-a=a(x-1)$

したがって、 $f(x)=(x-1)g(x)+a(x-1)$

$$=(x-1)\{g(x)+a\}$$

一方、 $f(x)=(x-1)(x^2+3x-2)$ より、 $g(x)+a=x^2+3x-2$

したがって、 $g(x)=x^2+3x-2-a$

$g(x)$ は $r(x)=a(x-1)$ で割り切れるので、 $x-1$ を因数にもつから、

$$g(1)=0$$

したがって、 $g(1)=1^2+3\cdot 1-2-a=0$  より、 $a=2$

よって、 $g(x)=x^2+3x-4$

#### 問題 1 1 9

$P(x)$ を $(x+1)^2$ で割ったときの商を $Q_1(x)$ とすると、余りが9より、

$$P(x)=(x+1)^2Q_1(x)+9 \quad \text{……①}$$

さらに、 $Q_1(x)$ を $(x-1)^2$ で割ったときの商を $Q_2(x)$ 、余りを $ax+b$ とすると、

$$Q_1(x)=(x-1)^2Q_2(x)+ax+b$$

これを①に代入して、

$$\begin{aligned}
 P(x) &= (x+1)^2 \{ (x-1)^2 Q_2(x) + ax + b \} + 9 \\
 &= (x+1)^2 (x-1)^2 Q_2(x) + (ax+b)(x+1)^2 + 9 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}
 \end{aligned}$$

ここで、 $(x+1)^2 = (x-1)^2 + 4x$  より、

$$\begin{aligned}
 (ax+b)(x+1)^2 + 9 &= (ax+b) \{ (x-1)^2 + 4x \} + 9 \\
 &= (ax+b)(x-1)^2 + 4x(ax+b) + 9 \\
 &= (ax+b)(x-1)^2 + 4ax^2 + 4bx + 9
 \end{aligned}$$

さらに、 $4ax^2 + 4bx + 9$  を  $(x-1)^2 = x^2 - 2x + 1$  で割ると、

$$4ax^2 + 4bx + 9 = 4a(x-1)^2 + (8a+4b)x + 9 - 4a$$

$$\begin{array}{r}
 4a \\
 1-2 \ 1 \overline{) 4a \ 4b \ 9} \\
 \underline{4a \ -8a \ 4a} \phantom{0} \\
 8a + 4b \ 9 - 4a
 \end{array}$$

となるので、 $\textcircled{2}$ より、

$$\begin{aligned}
 P(x) &= (x+1)^2 (x-1)^2 Q_2(x) + (ax+b)(x-1)^2 + 4a(x-1)^2 + (8a+4b)x + 9 - 4a \\
 &= (x-1)^2 \{ (x+1)^2 Q_2(x) + (ax+b) + 4a \} + (8a+4b)x + 9 - 4a
 \end{aligned}$$

$P(x)$  を  $(x-1)^2$  で割った余りが 1 より、

$$8a+4b=0, \quad 9-4a=1$$

したがって、 $a=2, \quad b=-4$

よって、 $\textcircled{2}$ より、求める余りは、

$$(2x-4)(x+1)^2 + 9 = 2x^3 - 6x + 5$$

## 問題 1 2 0

(1)  $P(x) = 2x^5 + x^4 - 8x - 4$  とおくと、

$$P\left(-\frac{1}{2}\right) = 2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^5 + \left(-\frac{1}{2}\right)^4 - 8 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) - 4 = 0$$

より、 $P(x)$  は  $2x+1$  を因数にもつ。

よって、

$$\begin{aligned}
 &2x^5 + x^4 - 8x - 4 \\
 &= (2x+1)(x^4-4) \\
 &= (2x+1)\{(x^2)^2 - 2^2\} \\
 &= (2x+1)(x^2+2)(x^2-2) \quad \cdots \cdots \textcircled{A} \\
 &= (2x+1)(x+\sqrt{2})(x-\sqrt{2})(x^2+2) \quad \cdots \cdots \textcircled{B} \\
 &= (2x+1)(x+\sqrt{2})(x-\sqrt{2})(x+\sqrt{2}i)(x-\sqrt{2}i) \quad \cdots \cdots \textcircled{C}
 \end{aligned}$$

(2)  $x^8 + x^4 + 1 = (x^8 + 2x^4 + 1) - x^4$

$$\begin{aligned}
 &= (x^4+1)^2 - (x^2)^2 \\
 &= (x^4+x^2+1)(x^4-x^2+1)
 \end{aligned}$$

ここで,

$$\begin{aligned}x^4+x^2+1 &= (x^4+2x^2+1)-x^2 \\&= (x^2+1)^2-x^2 \\&= (x^2+x+1)(x^2-x+1) \\&= \left(x-\frac{-1+\sqrt{3}i}{2}\right)\left(x-\frac{-1-\sqrt{3}i}{2}\right) \times \left(x-\frac{1+\sqrt{3}i}{2}\right)\left(x-\frac{1-\sqrt{3}i}{2}\right)\end{aligned}$$

また,

$$\begin{aligned}x^4-x^2+1 &= (x^4+2x^2+1)-3x^2 \\&= (x^2+1)^2-(\sqrt{3}x)^2 \\&= (x^2+\sqrt{3}x+1)(x^2-\sqrt{3}x+1) \\&= \left(x-\frac{-\sqrt{3}+i}{2}\right)\left(x-\frac{-\sqrt{3}-i}{2}\right) \times \left(x-\frac{\sqrt{3}+i}{2}\right)\left(x-\frac{\sqrt{3}-i}{2}\right)\end{aligned}$$

よって,

$$\begin{aligned}x^8+x^4+1 &= (x^2+x+1)(x^2-x+1)(x^4-x^2+1) \quad \cdots\cdots(A) \\&= (x^2+x+1)(x^2-x+1)(x^2+\sqrt{3}x+1) \times (x^2-\sqrt{3}x+1) \quad \cdots\cdots(B) \\&= \left(x-\frac{-1+\sqrt{3}i}{2}\right)\left(x-\frac{-1-\sqrt{3}i}{2}\right) \times \left(x-\frac{1+\sqrt{3}i}{2}\right)\left(x-\frac{1-\sqrt{3}i}{2}\right) \\&\quad \times \left(x-\frac{-\sqrt{3}+i}{2}\right)\left(x-\frac{-\sqrt{3}-i}{2}\right) \times \left(x-\frac{\sqrt{3}+i}{2}\right)\left(x-\frac{\sqrt{3}-i}{2}\right) \quad \cdots\cdots(C)\end{aligned}$$

(3)  $P(x)=x^4+3x^3+3x^2+3x+2$  とおくと,

$$P(-1)=(-1)^4+3\cdot(-1)^3+3\cdot(-1)^2+3\cdot(-1)+2=0$$

より,  $P(x)$ は  $x+1$  を因数にもつ.

$$x^4+3x^3+3x^2+3x+2=(x+1)(x^3+2x^2+x+2)$$

$Q(x)=x^3+2x^2+x+2$  とおくと,

$$Q(-2)=(-2)^3+2\cdot(-2)^2+(-2)+2=0$$

より,  $Q(x)$ は  $x+2$  を因数にもつ.

よって,  $x^4+3x^3+3x^2+3x+2$

$$=(x+1)(x+2)(x^2+1) \quad \cdots\cdots(A)(B)$$

$$=(x+1)(x+2)(x+i)(x-i) \quad \cdots\cdots(C)$$

問題 1 2 1

$P(x)=x^4-ax^3+x^2+6x-b$  とおく.

$x=2$  および  $x=-2$  が  $P(x)=0$  の解であるから,

$$P(2)=2^4-a\cdot 2^3+2^2+6\cdot 2-b=0$$

より,  $8a+b=32$  ……①

$$P(-2)=(-2)^4-a\cdot (-2)^3+(-2)^2+6\cdot (-2)-b=0$$

より,  $8a-b=-8$  ……②

よって, ①, ②より,  $a=\frac{3}{2}$ ,  $b=20$

したがって,  $P(x)=x^4-\frac{3}{2}x^3+x^2+6x-20$

$P(2)=0$ ,  $P(-2)=0$  より,  $P(x)$ は $(x-2)(x+2)$ を因数にもつから,

$$P(x)=(x-2)(x+2)\left(x^2-\frac{3}{2}x+5\right)$$

したがって,  $\alpha$ ,  $\beta$  は,  $x^2-\frac{3}{2}x+5=0$  の解であるから, 解と係数の関係より,

$$\alpha+\beta=\frac{3}{2}, \alpha\beta=5$$

よって,  $\alpha^2+\beta^2=(\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta$

$$=\left(\frac{3}{2}\right)^2-2\cdot 5=-\frac{31}{4}$$

問題 1 2 2

$$(1) (x^2-2x+7)(x^2-2x-2)+8=0$$

$$(x^2-2x)^2+5(x^2-2x)-6=0$$

$$(x^2-2x-1)(x^2-2x+6)=0$$

したがって,

$$x^2-2x-1=0 \text{ または } x^2-2x+6=0$$

$$x^2-2x-1=0 \text{ より, } x=1\pm\sqrt{2}$$

$$x^2-2x+6=0 \text{ より, } x=1\pm\sqrt{5}i$$

よって,  $x=1\pm\sqrt{2}$ ,  $1\pm\sqrt{5}i$

$$(2) P(x)=2x^5-11x^4+17x^3-17x^2+11x-2 \text{ とおくと,}$$

$$P(1)=2\cdot 1^5-11\cdot 1^4+17\cdot 1^3-17\cdot 1^2+11\cdot 1-2=0$$

より,  $P(x)$ は $x-1$ を因数にもつから,

$$P(x)=(x-1)(2x^4-9x^3+8x^2-9x+2)$$

$P(x)=0$  より,

$$x-1=0 \text{ または } 2x^4-9x^3+8x^2-9x+2=0$$

$$x-1=0 \text{ より, } x=1$$

$2x^4 - 9x^3 + 8x^2 - 9x + 2 = 0$  において、 $x=0$  は解ではないので、 $x \neq 0$

したがって、この両辺を  $x^2$  で割ると、

$$2x^2 - 9x + 8 - \frac{9}{x} + \frac{2}{x^2} = 0$$

$$\text{より、} 2\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) - 9\left(x + \frac{1}{x}\right) + 8 = 0$$

ここで、 $x + \frac{1}{x} = t$  とおくと、

$$x^2 + \frac{1}{x^2} = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2x \cdot \frac{1}{x} = t^2 - 2$$

なので、

$$2(t^2 - 2) - 9t + 8 = 0$$

$$2t^2 - 9t + 4 = 0$$

$$(t-4)(2t-1) = 0$$

したがって、

$$\left(x + \frac{1}{x} - 4\right)\left(2x + \frac{2}{x} - 1\right) = 0$$

両辺に  $x^2$  を掛けて、

$$(x^2 - 4x + 1)(2x^2 - x + 2) = 0$$

よって、

$$x^2 - 4x + 1 = 0 \text{ または } 2x^2 - x + 2 = 0$$

$$\text{より、} x = 2 \pm \sqrt{3}, \frac{1 \pm \sqrt{15}i}{4}$$

以上より、

$$x = 1, 2 \pm \sqrt{3}, \frac{1 \pm \sqrt{15}i}{4}$$

### 問題 1 2 3

(1)  $P(x) = x^3 + ax^2 + bx + 3$  とおく.

$P(x) = 0$  は実数係数の方程式で、 $1 + \sqrt{2}i$  が解であるから、

その共役な複素数  $1 - \sqrt{2}i$  も  $P(x) = 0$  の解となる.

したがって、 $P(x)$  は  $x - (1 + \sqrt{2}i)$ ,  $x - (1 - \sqrt{2}i)$  を因数にもつので、 $P(x)$  は

$$\{x - (1 + \sqrt{2}i)\}\{x - (1 - \sqrt{2}i)\} = x^2 - 2x + 3$$

で割り切れる.

$$\begin{array}{r}
 x + (a+2) \\
 x^2 - 2x + 3 \overline{) x^3 + ax^2 + bx + 3} \\
 \underline{x^3 - 2x^2 + 3x} \phantom{+ 3} \\
 (a+2)x^2 + (b-3)x + 3 \\
 \underline{(a+2)x^2 - 2(a+2)x + 3(a+2)} \\
 (2a+b+1)x - 3a-3
 \end{array}$$

上の計算から, (余り)=0 とすると,

$$2a+b+1=0, \quad -3a-3=0$$

これを解いて,  $a=-1, b=1$

$$(2) \quad (1) \text{より, } P(x)=(x+1)(x^2-2x+3)$$

$$P(x)=0 \text{ より, } x=-1, 1 \pm \sqrt{2}i$$

よって, 他の2つの解は,  $x=-1, 1-\sqrt{2}i$

$$(3) \quad \alpha = 1 + \sqrt{2}i, \quad \beta = 1 - \sqrt{2}i, \quad \gamma = -1 \text{ とする.}$$

$$\alpha + \beta = 2, \quad \alpha\beta = 3 \text{ より,}$$

$$\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = 2^2 - 2 \cdot 3 = -2$$

$$\alpha^3 + \beta^3 = (\alpha + \beta)^3 - 3\alpha\beta(\alpha + \beta)$$

$$= 2^3 - 3 \cdot 3 \cdot 2 = -10$$

$$\alpha^5 + \beta^5 = (\alpha^3 + \beta^3)(\alpha^2 + \beta^2) - \alpha^2\beta^2(\alpha + \beta)$$

$$= (-10) \cdot (-2) - 3^2 \cdot 2 = 2$$

$$\text{よって, } \alpha^5 + \beta^5 + \gamma^5 = 2 + (-1)^5 = 1$$

別解  $\alpha, \beta, \gamma$  は  $x^3 - x^2 + x + 3 = 0$  の解であるから,

$$\alpha^3 - \alpha^2 + \alpha + 3 = 0 \text{ より, } \alpha^3 = \alpha^2 - \alpha - 3$$

$$\alpha^4 = \alpha^3 \cdot \alpha = \alpha^3 - \alpha^2 - 3\alpha$$

$$= (\alpha^2 - \alpha - 3) - \alpha^2 - 3\alpha = -4\alpha - 3$$

$$\alpha^5 = \alpha^4 \cdot \alpha = -4\alpha^2 - 3\alpha$$

$$\text{同様に, } \beta^5 = -4\beta^2 - 3\beta, \quad \gamma^5 = -4\gamma^2 - 3\gamma$$

また, 3次方程式の解と係数の関係より,

$$\alpha + \beta + \gamma = 1, \quad \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = 1 \text{ であるから,}$$

$$\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = (\alpha + \beta + \gamma)^2 - 2(\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha)$$

$$= 1^2 - 2 \cdot 1 = -1$$

よって,

$$\alpha^5 + \beta^5 + \gamma^5 = -4(\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2) - 3(\alpha + \beta + \gamma)$$

$$= -4 \cdot (-1) - 3 \cdot 1 = 1$$

問題 1 2 4

(1)  $P(x)=x^3-ax^2+bx+c$  とおく.

$P(x)=0$  は実数係数の方程式で,  $1+i$  が解であるから,

その共役な複素数  $1-i$  も  $P(x)=0$  の解となる.

したがって,  $P(x)$  は  $x-(1+i)$ ,  $x-(1-i)$  を因数にもつので,  $P(x)$  は

$$\{x-(1+i)\}\{x-(1-i)\}=x^2-2x+2$$

で割り切れる.

$$\begin{array}{r} x-(a-2) \\ x^2-2x+2 \overline{) x^3 - \quad ax^2 + \quad bx + \quad c} \\ \underline{x^3 - \quad 2x^2 + \quad 2x} \phantom{c} \\ -(a-2)x^2 + (b-2)x + \phantom{c} \\ \underline{-(a-2)x^2 + 2(a-2)x - 2(a-2)} \\ (-2a+b+2)x + 2a+c-4 \end{array}$$

上の計算から, (余り) $=0$  とすると,

$$-2a+b+2=0, \quad 2a+c-4=0$$

これより,  $b=2a-2$ ,  $c=-2a+4$

このとき,  $P(x)=\{x-(a-2)\}(x^2-2x+2)$

$P(x)=0$  より,  $x=a-2$ ,  $1 \pm i$

よって, ①の実数解は,  $x=a-2$

(2) ①と 2 次方程式  $x^2-bx+3=0$  がただ 1 つの解を共有するとき,

共通な解は実数解であるから,  $x=a-2$  を  $x^2-bx+3=0$  に代入すると,

$$(a-2)^2-b(a-2)+3=0$$

$b=2a-2$  を代入すると,

$$(a-2)^2-(2a-2)(a-2)+3=0$$

$$a^2-2a-3=0$$

$$(a+1)(a-3)=0$$

したがって,  $a=-1$ ,  $3$

$b=2a-2$ ,  $c=-2a+4$  より,

$a=-1$  のとき,  $b=-4$ ,  $c=6$

$a=3$  のとき,  $b=4$ ,  $c=-2$

よって,

$$(a, b, c)=(-1, -4, -6), (3, 4, -2)$$



問題 1 2 5

$x^3 - 2(\alpha + \beta)x^2 + (\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2)x - 8\sqrt{3} = 0$  ……① の 3 つの解が  $\alpha, \beta, \gamma$  であるから,  
3 次方程式の解と係数の関係より,

$$\begin{cases} \alpha + \beta + \gamma = 2(\alpha + \beta) & \dots\dots ② \\ \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 & \dots\dots ③ \\ \alpha\beta\gamma = 8\sqrt{3} & \dots\dots ④ \end{cases}$$

②より,  $\gamma = \alpha + \beta$  ……⑤

③より,  $\alpha\beta + (\alpha + \beta)\gamma = \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2$

⑤を代入すると,

$$\alpha\beta + (\alpha + \beta)^2 = \alpha^2 + \beta^2 + (\alpha + \beta)^2$$

$$\alpha\beta = \alpha^2 + \beta^2$$

$$\alpha\beta = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta$$

したがって,  $\alpha\beta = \frac{1}{3}(\alpha + \beta)^2$  ……⑥

⑤, ⑥を④に代入すると,

$$\frac{1}{3}(\alpha + \beta)^3 = 8\sqrt{3}$$

$$(\alpha + \beta)^3 = (2\sqrt{3})^3$$

ここで, ①の係数は実数であることから,  $\alpha + \beta$  も実数であるから,

$$\alpha + \beta = 2\sqrt{3} \quad \dots\dots ⑦$$

⑦を⑥に代入すると,

$$\alpha\beta = 4 \quad \dots\dots ⑧$$

⑦, ⑧より,  $\alpha, \beta$  は 2 次方程式  $t^2 - 2\sqrt{3}t + 4 = 0$  の解となる.

$t^2 - 2\sqrt{3}t + 4 = 0$  を解くと,  $t = \sqrt{3} \pm i$

また, ⑦を⑤に代入すると,  $\gamma = 2\sqrt{3}$

以上より,

$$(\alpha, \beta, \gamma) = (\sqrt{3} + i, \sqrt{3} - i, 2\sqrt{3}), (\sqrt{3} - i, \sqrt{3} + i, 2\sqrt{3})$$